

নবম অধ্যায়

অন্তরীকরণ (Differentiation)

ক্যালকুলাস (Calculus) [গণনার জন্য ব্যবহৃত একটি ছোট নুড়ি পাথর ল্যাটিন ভাষায় যা 'ক্যালকুলাস'] শাস্ত্রের এমন একটি শাখা যা অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তনশীল রাশির পরিবর্তনের তৎক্ষণাত্ হার নিয়ে আলোচনা করে। সীমা, অন্তরক সহগ, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলীতে ক্যালকুলাসের বহুবিধ প্রয়োগ এবং সমস্যা সমাধানে শুধু বীজগণিত যেখানে যথেষ্ট নয় সেখানে ক্যালকুলাসের সাহায্য নেওয়া হয়। বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, এবং বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির উপর ক্যালকুলাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রধান দুইটি শাখা হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস (**differential calculus**) ও ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস (**integral calculus**)। যোগজ, অসীম ধারা, ইত্যাদি এর অন্তর্গত। আধুনিক গণিতের বিভিন্ন শাখার উন্নতি এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জয়যাত্রায় ক্যালকুলাসের প্রয়োগ সর্বজন স্বীকৃত।

ক্যালকুলাস ব্যবহার করা হয় পদার্থ বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়, কম্পিউটার বিজ্ঞানে, পরিসংখ্যানে, প্রকৌশলে, অর্থনীতিতে, ব্যবসায়, চিকিৎসা শাস্ত্রে, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে সমস্যাকে গাণিতিক কাঠামোতে প্রকাশ করা যায় ও সবচেয়ে অনুকূল সমাধান প্রত্যাশা করা হয়।

চলরাশি বা চলক (Variable) : কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়ায় x যদি এমন একটি প্রতীক হয় যে, আমরা কোন নির্দিষ্ট বাস্তব সংখ্যার সেট থেকে যেকোনো বাস্তব সংখ্যা x এর জন্য স্থাপন করতে পারি অর্থাৎ, x এর মান উক্ত সেটের যেকোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে, তাহলে x কে একটি চলরাশি বা চলক বলে। সাধারণত x, y, z, u, v, w ইত্যাদি অক্ষরগুলি চলকের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ধ্রুবক (Constant) : যে প্রতীক কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়ায় একই মানে অবস্থান করে অর্থাৎ এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে ধ্রুবক বলে। $1, 2, 3, \pi, \dots$ ইত্যাদি রাশিগুলি ধ্রুবক। $a, b, c, d, \dots, \alpha, \beta, \gamma$ ইত্যাদি অক্ষরগুলি দ্বারা ধ্রুবক প্রকাশ করা হয়।

অবিচ্ছিন্ন চলরাশি (Continues variable): যদি x, a থেকে পর্যায়ক্রমে b পর্যন্ত সমস্ত বাস্তব সংখ্যা এর মান হিসাবে গ্রহণ করে, তবে x কে অবিচ্ছিন্ন চলরাশি বলে। এক্ষেত্রে x এর ডোমেন $a \leq x \leq b$ । যদি a, x এর ডোমেনে অন্তর্ভুক্ত না থাকে, তবে আমরা লিখতে পারি $a < x \leq b$ । এক্ষেত্রে x এর ডোমেন বামদিকে খোলা এবং ডানদিকে বন্ধ। $a \leq x < b$ ডোমেন বামদিক বন্ধ কিন্তু ডানদিক খোলা। $a < x < b$ ডোমেন উভয় দিকে খোলা।

$\sqrt{(7-x)(x-3)}$ রাশিমালায় x একটি অবিচ্ছিন্ন চলক যার ডোমেন $3 \leq x \leq 7$ ।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

১. লিমিটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
২. ঢালের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৩. উদাহরণ ও লেখচিত্রের সাহায্যে ফাংশনের লিমিট ব্যাখ্যা করতে পারবে;
৪. একদিকবর্তী লিমিট কী বর্ণনা করতে পারবে;
৫. কতিপয় বিশেষ লিমিট বর্ণনা করতে পারবে;
৬. অসীম লিমিট ও অসীম লিমিটের ধারণা ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে পারবে;
৭. লিমিটের ধর্মাবলি ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ করতে পারবে;
৮. ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতা বর্ণনা এবং অবিচ্ছিন্ন ফাংশনের ধর্মাবলি বর্ণনা ও প্রয়োগ করতে পারবে;
৯. লিমিট হিসাবে অন্তরজ নির্ণয় করতে পারবে;
১০. x^n এর অন্তরজ নির্ণয় করতে পারবে;
১১. বহুপদী ফাংশনের অন্তরীকরণ করতে পারবে;
১২. ত্রিকোণমিতিক ফাংশন, সূচক ফাংশন এবং লগারিদমিক ফাংশনের অন্তরীকরণ করতে পারবে;
১৩. স্পর্শকের নতি হিসাবে অন্তরজের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা করতে পারবে;
১৪. পর্যায়ক্রমিক অন্তরজ ব্যাখ্যা করতে পারবে;
১৫. অন্তরজের বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে;
১৬. ফাংশনের যোগফল, গুণফল ও ভাগফলের অন্তরজ নির্ণয় করতে পারবে;
১৭. সংযোজিত ফাংশনের এবং বিপরীত ফাংশনের

অন্তরজ নির্ণয় করতে পারবে; ১৮. স্বাধীন ও অধীন চলকের অন্তরক ব্যাখ্যা করতে পারবে; ১৯. ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহাসমান ফাংশন ব্যাখ্যা করতে পারবে; ২০. ফাংশনের স্থানীয় চরমবিন্দু নির্ণয় করতে পারবে; ২১. চরমমান সংক্রান্ত প্রয়োগিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

ব্যবহারিক

১. নির্দিষ্ট বিন্দুর সন্নিহিতে ফাংশনটির লেখকে আসন্নভাবে ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের লেখ দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারবে; ২. ফাংশনের লেখকে আসন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলরেখাংশের সমন্বয়ে গঠিত লেখ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারবে; ৩. স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের মধ্যকার সম্পর্ক $dy = f'(x)dx$ ব্যবহার করে $\delta y = f(x + \delta x) - f(x)$ এর আসন্নমান নির্ণয় করতে পারবে।

১. লিমিট

সংজ্ঞা :

১.১ চলরাশির লিমিট (Limit of a variable): যদি x চলকের মান একটি ধ্রুবক ' a ' অপেক্ষা ছোট অথবা বড় হয়ে ক্রমশ ' a ' এর দিকে অগ্রসর হয়ে এত নিকটবর্তী হয় যে, x ও a এর পার্থক্য অর্থাৎ, $|x - a|$ যেকোনো ক্ষুদ্র ধনাত্মক সংখ্যা δ হতে ক্ষুদ্রতর অর্থাৎ, $|x - a| < \delta$ হয়, তবে ' a ' কে x এর লিমিট বলা হয় এবং x এর মানকে $x \rightarrow a$ প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়।



দৃষ্টব্যঃ $x \rightarrow a \Rightarrow x > a$ এবং $x < a$ কিন্তু $x \neq a$.

১.২ বামদিকবর্তী লিমিট (Left hand limit) : যদি x চলকের মান একটি ধ্রুবক ' a ' অপেক্ষা ছোট হয়ে বামদিক হতে ক্রমশ ' a ' এর এত নিকটবর্তী হয় যে, x ও a এর পার্থক্য অর্থাৎ, $|x - a|$ যেকোনো ক্ষুদ্র ধনাত্মক সংখ্যা δ হতে ক্ষুদ্রতর অর্থাৎ, $|x - a| < \delta$ হয়, তবে ' a ' কে x এর বামদিকবর্তী লিমিট বলা হয় এবং x এর মানকে $x \rightarrow a - 0$ অথবা $x \rightarrow a -$ প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

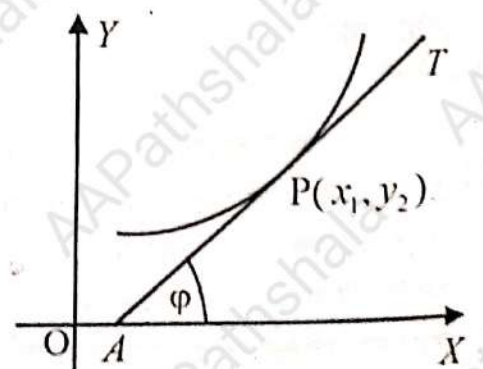
উদাহরণস্বরূপ, মনে করি, চলমান রাশি x এর মানগুলি ক্রমান্বয়ে 1.9, 1.99, 1.999, ...। এক্ষেত্রে 2 অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর থেকে বা বামদিকবর্তী থেকে x এর মান 2 এর নিকটবর্তী হয়। এটি প্রকাশ করা হয় $x \rightarrow 2^-$ সংকেত দ্বারা।

১.৩ ডানদিকবর্তী লিমিট (Right hand limit): যদি x চলকের মান একটি ধ্রুবক ' a ' অপেক্ষা বড় হয়ে ডানদিক হতে ক্রমশ ' a ' এর এত নিকটবর্তী হয় যে, x ও a এর পার্থক্য অর্থাৎ, $|x - a|$ যেকোনো ক্ষুদ্র ধনাত্মক সংখ্যা δ হতে ক্ষুদ্রতর অর্থাৎ, $|x - a| < \delta$ হয়, তবে ' a ' কে x এর ডানদিকবর্তী লিমিট বলা হয় এবং x এর মানকে $x \rightarrow a + 0$ অথবা $x \rightarrow a +$ প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, মনে করি, চলমান রাশি x এর মানগুলি ক্রমান্বয়ে 2.1, 2.01, 2.001, ...। এক্ষেত্রে 2 অপেক্ষা বৃহত্তর থেকে বা ডানদিক থেকে x এর মান 2 এর নিকটবর্তী হয়। এটি প্রকাশ করা হয় $x \rightarrow 2^+$ সংকেত দ্বারা।

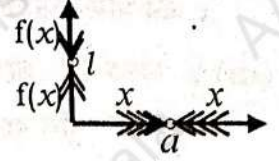
২. ঢাল : যদি $y = f(x)$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ϕ কোণ উৎপন্ন করে, তবে বক্ররেখাটির (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকটির ঢাল $= \tan \phi$ ।

মনে করি, $y = f(x)$ বক্ররেখার উপর $P(x_1, y_1)$ বিন্দু। P বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক APT , x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ϕ কোণ উৎপন্ন করে।



$\therefore y = f(x)$ বক্ররেখার P-তে APT স্পর্শকের ঢাল = $\tan \phi$ ।

৩. ফাংশনের লিমিট (**Limit of a Function**): x চলক 'a' অপেক্ষা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর মানগুলি গ্রহণ করে ক্রমশ 'a' এর নিকটবর্তী হওয়ায় যদি $f(x)$ ফাংশনের মান একটি ধ্রুবক "l" এর নিকটবর্তী হয়, তবে l কে $f(x)$ ফাংশনের সীমা বলা হয়।



অথবা, যেকোনো ক্ষুদ্র ধনাত্মক সংখ্যা ϵ এর উপর নির্ভরশীল এমন একটি ক্ষুদ্র ধনাত্মক সংখ্যা δ নির্ণয় করা যায় যে, $0 < |x - a| < \delta$ হলে $|f(x) - l| < \epsilon$ হয়, তবে l কে $f(x)$ ফাংশনের সীমা বলা হয়। এটি $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

দ্রষ্টব্য: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ এবং $f(a)$ দুইটি ভিন্ন পরিমাণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ।

৪. একদিকবর্তী লিমিট: x চলক 'a' অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর মানগুলি গ্রহণ করে বামদিক হতে অথবা 'a' অপেক্ষা বৃহত্তর মানগুলি গ্রহণ করে ডানদিক হতে ক্রমশ 'a' এর নিকটবর্তী হওয়ায় যদি $f(x)$ ফাংশনের মান একটি ধ্রুবক "l₁" এর নিকটবর্তী হয়, তবে l₁ কে $f(x)$ ফাংশনের একদিকবর্তী লিমিট বলা হয়। ইহাকে $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ অথবা $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৪.১ বামদিকবর্তী লিমিট (**Left Hand Limit**): x চলক 'a' অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর মানগুলি গ্রহণ করে বামদিক হতে ক্রমশ 'a' এর নিকটবর্তী হওয়ায় যদি $f(x)$ ফাংশনের মান একটি ধ্রুবক "l₁" এর নিকটবর্তী হয়, তবে l₁ কে $f(x)$ ফাংশনের বামদিকবর্তী লিমিট বলা হয় এবং তা $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = l_1$ বা $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = l_1$ বা $\lim_{h \rightarrow 0} f(x-h) = l_1, h > 0$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৪.২ ডানদিকবর্তী লিমিট (**Right Hand Limit**): x চলক 'a' অপেক্ষা বৃহত্তর মানগুলি গ্রহণ করে ডানদিক হতে ক্রমশ 'a' এর নিকটবর্তী হওয়ায় যদি $f(x)$ ফাংশনের মান একটি ধ্রুবক "l₂" এর নিকটবর্তী হয়, তবে l₂ কে $f(x)$ ফাংশনের ডানদিকবর্তী লিমিট বলা হয় এবং তা $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = l_2$ বা $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = l_2$ বা $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = l_2, h > 0$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

দ্রষ্টব্য: $x = a$ তে $f(x)$ এর লিমিট বিদ্যমান থাকবে, যদি l₁ ও l₂ উভয়ে সসীম ও সমান হয়।

৫. অসীম লিমিট

(i) কোনো চলক x এর মান সীমাহীন ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রদত্ত বৃহত্তর সংখ্যা অপেক্ষা বড় হয়ে আরও বৃহত্তর দিকে অগ্রসর হলে, x কে ধনাত্মক অসীমের দিকে ধাবমান একটি চলক বলা হয়, যা গাণিতিক ভাষায় $x \rightarrow +\infty$ অর্থাৎ $x \rightarrow \infty$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $x \rightarrow \infty$ এর জন্য, $f(x)$ যদি একটি সসীম ধ্রুবক l এর নিকটবর্তী হয়, তবে $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$ ।

(ii) কোনো চলক x এর মান সীমাহীন ভাবে হ্রাস পেয়ে প্রদত্ত ক্ষুদ্রতর সংখ্যা অপেক্ষা ছোট হয়ে আরও ক্ষুদ্রতর দিকে অগ্রসর হলে, x কে ঋণাত্মক অসীমের দিকে ধাবমান একটি চলক বলা হয়, যা গাণিতিক ভাষায় $x \rightarrow -\infty$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $x \rightarrow -\infty$ এর জন্য, $f(x)$ যদি একটি সসীম ধ্রুবক l এর নিকটবর্তী হয়, তবে $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ ।

দ্রষ্টব্য : $-\infty$ বা $+\infty$ প্রতীক কোনো সংখ্যা নির্দেশ করে না। $x \rightarrow +\infty$ বা $x \rightarrow -\infty$ দ্বারা এটাই প্রকাশ করে যে, x এর মান বাড়তে বাড়তে বা কমতে কমতে সকল সীমা অতিক্রম করেছে।

(iii) x চলক ' a ' অপেক্ষা বৃহত্তর মানগুলি গ্রহণ করে ডানদিক হতে ক্রমশ ' a ' এর নিকটবর্তী হওয়ায় যদি $f(x)$ ফাংশনের অনুরূপ মানগুলি বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর হতে থাকে, তবে ইহাকে $\lim_{x \rightarrow a_+} f(x) = \infty$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(iv) x চলক ' a ' অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর মানগুলি গ্রহণ করে বামদিক হতে ক্রমশ ' a ' এর নিকটবর্তী হওয়ায় যদি $f(x)$ ফাংশনের অনুরূপ মানগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে, তবে ইহাকে $\lim_{x \rightarrow a_-} f(x) = -\infty$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৬. সীমার মৌলিক ধর্মাবলীঃ

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ এবং $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ হলে,

(a) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l \pm m$

(b) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, যেখানে c একটি ধ্রুবক।

(c) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = lm$ (d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{l}$ if $l \neq 0$

(e) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{m}$ if $m \neq 0$ (f) $\lim_{x \rightarrow a} c = c$, যেখানে c একটি ধ্রুবক।

৭. বিশেষ ফাংশনের সীমা নির্ণয়ঃ

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

[কু.'০৯; সি.'১৩; য.,ঢা.'১৪ প্র.ভ.প.'০৫] এবং

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

প্রমাণঃ মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে APB একটি চাপ। OP ব্যাসার্ধ AB জ্যাকে D বিন্দুতে সমদ্বিখন্ডিত করে। তাহলে OP দ্বারা চাপ APB সমদ্বিখন্ডিত হয়। A ও B বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক OP এর বর্ধিতাংশকে C

বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে। ধরি, $\angle POA = x$ রেডিয়ান এবং $0 < x < \frac{\pi}{2}$

এখন, জ্যা $AB <$ চাপ $APB < AC + BC$

$\Rightarrow 2AD < 2 \text{ চাপ } AP < 2AC \Rightarrow AD < \text{চাপ } AP < AC$

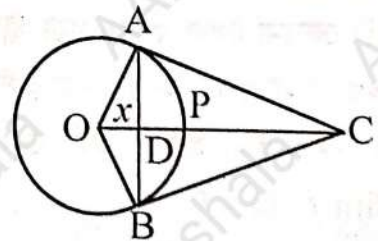
$\Rightarrow \frac{AD}{OA} < \frac{\text{চাপ } AP}{OA} < \frac{AC}{OA}$ [$\because OA > 0$]

$\Rightarrow \sin x < x < \tan x \dots \dots \dots (1)$

$\Rightarrow 1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$

যখন $x \rightarrow 0$, $\cos x \rightarrow 1$ এবং ফলে $\frac{\sin x}{x}$ এর মান দুইটি সংখ্যার মধ্যবর্তী হবে যাদের একটি 1 এবং

অপরটি 1 এর নিকটবর্তী মান। $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$



আবার, (1) হতে পাই, $\cos x < \frac{x}{\tan x} < 1 \Rightarrow \frac{1}{\cos x} > \frac{\tan x}{x} > 1 \Rightarrow 1 < \frac{\tan x}{x} < \frac{1}{\cos x}$

যখন $x \rightarrow 0$, $\cos x \rightarrow 1$ এবং $\frac{\tan x}{x}$ এর মান দুইটি সংখ্যার মধ্যবর্তী হবে যাদের একটি 1 এবং অপরটি 1

এর নিকটবর্তী মান। $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

প্রমাণঃ আমরা জানি, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) - 1 \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \dots \right) \text{ এর উচ্চঘাত সম্বলিত পদসমূহ } \\ &= 1 \end{aligned}$$

(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

[রা.'০৮]

প্রমাণ : আমরা জানি, $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \dots \right) \text{ এর উচ্চঘাত সম্বলিত পদসমূহ } = 1 \end{aligned}$$

(iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n$

[প্র.ভ.প.'০৮]

প্রমাণ : n এর সকল মানের জন্য দ্বিপদী উপপাদ্য হতে পাই,

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \left(1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots \right) - 1 \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(n + \frac{n(n-1)}{2!}x + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^2 + \dots \right) = n \end{aligned}$$

$$(v) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}$$

প্রমাণ : ধরি, $x = a + h \therefore h \rightarrow 0$ যখন $x \rightarrow a$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^n - a^n}{a+h-a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^n - a^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \{a^n(1+\frac{h}{a})^n - a^n\}$$

$h \rightarrow 0$ বলে, h কে a অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হিসাবে বিবেচনা করা যায় এবং ফলে $|\frac{h}{a}| < 1$ । অতএব, $(1+\frac{h}{a})^n$ কে দ্বিপদী উপপাদ্যের সাহায্যে বিস্তৃত করা যায়।

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^n}{h} \left\{ \left(1 + n\frac{h}{a} + \frac{n(n-1)}{2!} \left(\frac{h}{a}\right)^2 + \dots \right) - 1 \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} a^n \left(\frac{n}{a} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{h}{a^2} + \dots \right) = a^n \frac{n}{a} = na^{n-1} \end{aligned}$$

$$(vi) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$\text{প্রমাণ : } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 1 + \frac{n}{1!} \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \left(\frac{1}{n}\right)^3 + \dots \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 1 + \frac{1}{1!} + \frac{n^2(1-\frac{1}{n})}{2!} \frac{1}{n^2} + \frac{n^3(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})}{3!} \frac{1}{n^3} + \dots \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 1 + \frac{1}{1!} + \frac{(1-\frac{1}{n})}{2!} + \frac{(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})}{3!} + \dots \right\}$$

$$= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{(1-0)}{2!} + \frac{(1-0)(1-0)}{3!} + \dots = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots = e$$

উদাহরণমালা

উদাহরণ-১: মান নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$

[জা.'০৮; কু.'১৩]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1-x}-1)(\sqrt{1-x}+1)}{x(\sqrt{1-x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1-x})^2-1}{x(\sqrt{1-x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-x-1}{x(\sqrt{1-x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x(\sqrt{1-x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{1-x}+1} = \frac{-1}{\sqrt{1-0}+1} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

উদাহরণ-২: মান নির্ণয় করঃ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1\right) \left(\frac{5x^2-1}{x^2}\right)$

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \left(\frac{5x^2 - 1}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 1}{x^2} = (0 + 1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(5 - \frac{1}{x^2} \right)}{x^2} \\ &= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{1}{x^2} \right) = 5 - 0 = 5 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

উদাহরণ-৩: $L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$, $L_2 = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^3 \theta - \tan^3 \theta}{\tan \theta}$

(a) মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{5/2} - a^{5/2}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$

[চ.'০৭; জা.'০৯; মা.'১৫]

(b) L_1 এর মান নির্ণয় কর।

[চ.'০৮, '১১, '১৪; য.'১১; জা.'১২; দি.'১৪; কু.'১৫]

(c) L_2 এর মান নির্ণয় কর।

[য.'০৭; মা.'০৮; দি.'০৯, '১৩; চ.'১২; কু.'১২]

সমাধান : (a) মনে করি, $\sqrt{x} = y$ এবং $\sqrt{a} = b$. $\therefore x \rightarrow a$ বলে, $y \rightarrow b$.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{5/2} - a^{5/2}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(\sqrt{x})^5 - (\sqrt{a})^5}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = \lim_{y \rightarrow b} \frac{y^5 - b^5}{y - b} = 5b^{5-1} = 5b^4 = 5(\sqrt{a})^4 = 5a^2$$

বিকল্প পদ্ধতি : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{5/2} - a^{5/2}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{5/2} - a^{5/2}}{x^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{2}}}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{5/2} - a^{5/2}}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{2}}}{x - a}} = \frac{\frac{5}{2} a^{\frac{5}{2}-1}}{\frac{1}{2} a^{\frac{1}{2}-1}}, \left[\because \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1} \right] \\ &= \left(\frac{5}{2} \times \frac{2}{1} \right) a^{\frac{5}{2}-1-\frac{1}{2}+1} = 5 a^{\frac{5-1}{2}} = 5a^2 \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) L_1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x}(1 - \cos x)}{\sin^3 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\cos x(\sin^2 x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\cos x(1 - \cos^2 x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\cos x(1 - \cos x)(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x(1 + \cos x)} = \frac{1}{\cos 0(1 + \cos 0)} = \frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$(c) L_2 = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec^3 \theta - \tan^3 \theta}{\tan \theta} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\cos^3 \theta} - \frac{\sin^3 \theta}{\cos^3 \theta}}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \sin^3 \theta}{\cos^3 \theta} \times \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \right) = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^3 \theta}{\cos^2 \theta \sin \theta}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta + \sin^2 \theta)}{(1 - \sin^2 \theta) \sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta + \sin^2 \theta)}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta) \sin \theta} \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin \theta + \sin^2 \theta}{(1 + \sin \theta) \sin \theta} = \frac{1 + \sin \frac{\pi}{2} + \sin^2 \frac{\pi}{2}}{(1 + \sin \frac{\pi}{2}) \sin \frac{\pi}{2}} = \frac{1 + 1 + 1}{(1 + 1)1} = \frac{3}{2} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

উদাহরণ-৪: মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 5x)^{(3x+2)/x}$

[প্র.ভ.প.'৮৯]

$$\begin{aligned}
 \text{সমাধান: } \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 5x)^{(3x+2)/x} &= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 5x)^{\frac{3x}{x} + \frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 5x)^3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 5x)^{\frac{2}{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + 5x)^3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} [(1 + 5x)^{\frac{1}{5x}}]^{10} = (1 + 5 \times 0)^3 \cdot e^{10} = e^{10} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

উদাহরণ-৫: $f(x) = \begin{cases} 1+2x, & \text{যখন } -1/2 \leq x < 0 \\ 1-2x, & \text{যখন } 0 \leq x < 1/2 \\ -1+2x, & \text{যখন } x > 1/2 \end{cases}$ এবং $L = \lim_{n \rightarrow 0} (1+n)^{\frac{1}{n}}$

(a) মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}$

[প্র.ভ.প.'০৫]

(b) দেখাও যে, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = 1$

(c) প্রমাণ কর যে, $L = e$

$$\begin{aligned}
 \text{সমাধান: (a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} + 1 - 2e^x}{x^2 e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2}{x^2 e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} \\
 &= 1^2 \cdot \frac{1}{e^0} = 1 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - 2x) = 1 - 0 = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + 2x) = 1 + 0 = 1$

যেহেতু $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$, সুতরাং $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

আবার, $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} (-1 + 2x) = -1 + 2 \times \frac{1}{2} = -1 + 1 = 0$

$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} (1 - 2x) = 1 - 2 \times \frac{1}{2} = 1 - 1 = 0$

যেহেতু $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = 0$, সুতরাং $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = 0$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = 1 \text{ (Showed)}$

$$\begin{aligned}
 \text{(c) প্রমাণ : } L &= \lim_{n \rightarrow 0} (1+n)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow 0} \left\{ 1 + \frac{\frac{1}{n}}{1!} \cdot n + \frac{\frac{1}{n}(\frac{1}{n}-1)}{2!} (n)^2 + \frac{\frac{1}{n}(\frac{1}{n}-1)(\frac{1}{n}-2)}{3!} (n)^3 + \dots \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow 0} \left\{ 1 + \frac{1}{1!} + \frac{\frac{1}{n^2}(1-n)}{2!} n^2 + \frac{\frac{1}{n^3}(1-n)(1-2n)}{3!} n^3 + \dots \right\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow 0} \left\{ 1 + \frac{1}{1!} + \frac{(1-n)}{2!} + \frac{(1-n)(1-2n)}{3!} + \dots \right\} \\
 &= \left\{ 1 + \frac{1}{1!} + \frac{(1-0)}{2!} + \frac{(1-0)(1-2 \times 0)}{3!} + \dots \right\} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots = e
 \end{aligned}$$

প্রশ্নমালা IX A

নিচের সীমাগুলির মান নির্ণয় কর :

1. (a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+4)^3 - (x-8)^2}{x(x-3)}$
2. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{1-4x}}{x}$ [সি.'০৩] (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-3x}}{x}$ [ব.'০৯, '১৩]
- (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x^3} - \sqrt{1+x}}$
3. (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 - 3x^2 + 1}{6x^4 + x^3 - 3x}$ (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}}$
- (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\log_e(2x-1) - \log_e(x+5)\}$ [প্র.ভ.প.'০৪] (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^x \sin \frac{b}{2^x}$ [সি.'০৫]
4. (a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{7/2} - a^{7/2}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$ [ঢা.'০৩] (b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{5/2} - a^{5/2}}{x^{3/5} - a^{3/5}}$
5. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{3x^2}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 7x}{3x^2}$
[সি.'০৮, '১২; রা.'০৭, '১০; য.'০৮, '১২; ব.'০৮; ঢা.'১০; দি.'১১]
6. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 3x}{x^2}$ [ব.'০১; মা.'০৫ সি.'০৪] (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2}$ [কু.'০৩]
- (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2}$ [ব.'১২; য.'১৩] (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2\cos x + \cos 2x}{x^2}$ [য.'০৫; কু.'১৪]
- (e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\cos x + \cos 2x)}{\sin x}$ [রা.'১১; চ.'১৩]
7. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ [রা.'০৯; ব.'১১, '১৪; কু.'১০; সি.'০৯; মা.'১৩; ঢা.'১১, '১৫]

- (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x - \sin 2x}{x^3}$ [মা.'০৪, '০৭] (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{cosec} x - \cot x}{x}$ [জ.'০৯]
- (d) $\lim_{x \rightarrow y} \frac{\sin x - \sin y}{x - y}$ [কু.'০৫] (e) $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\tan x - \tan \alpha}{x - \alpha}$
8. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\sin bx}$ [জ.'০৬] (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{1 - \cos bx}$ [চ.'০১] (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 7x - \cos 9x}{\cos 3x - \cos 5x}$ [সি.'১০]
- (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x - \sin x}{\sin 6x}$ [দি.'১২] (e) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \{\sec x (\sec x - \tan x)\}$ [জ.'০৭]
- (f) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right)$ [চ.'০৯; ব.'১০; সি.'১৪] (g) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\tan \theta} \right)$ [রা.'১৩]
- (h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x}{\cos x}$ [রা.'০৪]
9. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x^2 + x}$ [চ.'০২] (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x}$
10. (a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x}$ [জ.'১৩; রা.'১৪] (b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x$ [চ.'১০]
- (c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec x - \tan x}{\frac{\pi}{2} - x}$ [ব.'০২] (d) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2}$ [য.'০৬, '১০; কু.'০৮]
- (e) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2x}{1 - \tan x}$
11. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1}(3x)}{4x}$
12. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - (1+x)^7}{\ln(1+x)}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\sin x}$ [কু.'০১; মা.বো.'০৯; রা.'১২]
- (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - a^{-x}}{x}$ [প্র.ভ.প.'০৬] (e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{b}{x} \right)^{\frac{x}{a}}, a > 0, b > 0$
- (f) $f(x) = \sin x$ হলে, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+nh) - f(x)}{h}$ এর মান নির্ণয় কর।
- (g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - \cos ax}{e^{bx} - \cos bx}$ (h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{12 - 6x^2 - 12 \cos x}{x^4}$
13. (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^3}$ (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{r=1}^n r^3$ (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1.3 + 2.4 + \dots + n(n+2)}{n^3}$
14. যদি $f(x) = \frac{2x}{1-x}$ হয়, তবে (a) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ এবং $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ এবং $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ এর মান নির্ণয় কর।

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

নিচের সীমাগুলির মান নির্ণয় কর :

15. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(\frac{1}{x+3} - \frac{2}{3x+5} \right)$ (২)

16. (a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-x^2}{3-\sqrt{x^2+5}}$ (২)

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x-1}}$ [প্র.ভ.প. ৮৩] (২)

(c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^{1/2} - x^{1/2}}{h}$ [সি. '০১] (২)

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$ (২)

17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{6+x-3x^2}$ (২)

18. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$ (২)

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x}$ (২)

19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin \pi x - \sin 3\pi x}{x^3}$ (২)

20. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 3x}$ (২)

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x - \sin 2x}{2x + 3\sin 4x}$ (২)

21. (a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin 2x}{\cos 2x}$ [প্র.ভ.প. ৮৬] (৪)

(b) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x}$ (৩)

22. (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{1+x-e^x}$ (৪)

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+5x)}{\ln(1-5x)}$ (২) (c) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{(2x+5)/x}$ (৪)

23. $f(x) = \begin{cases} e^{-|x|/2}, & \text{যখন } -1 < x < 0 \\ x^2, & \text{যখন } 0 < x < 2 \end{cases}$ হলে $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ এর মান কি বিদ্যমান আছে? (৩)

24. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(x^2+2x-8)(x-2)}}{x^2-4}$ এর মান কি বিদ্যমান আছে? (২)

উত্তরমালা

1(a) -4 (b) $-21\frac{1}{3}$ 2(a) $\frac{7}{2}$ (b) $\frac{5}{2}$ (c) 1 3(a) $\frac{1}{3}$ (b) 1

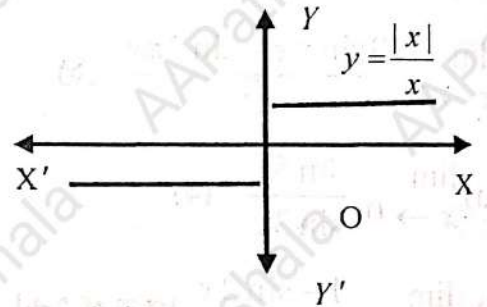
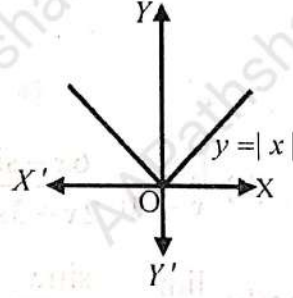
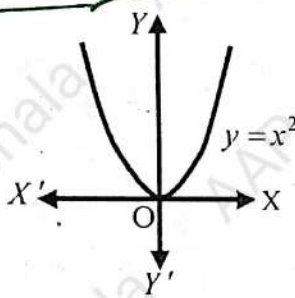
(c) $\ln(2)$ (d) b 4(a) $7a^3$ (b) $\frac{25}{6} a^{\frac{19}{10}}$ 5.(a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{49}{6}$ 6(a) $\frac{5}{2}$

(b) 6 (c) $\frac{1}{2}(b^2-a^2)$ (d) -1 (c) 2 7.(a) $\frac{1}{2}$ (b) 4 (c) $\frac{1}{2}$

(d) $\cos y$ (e) $\sec^2 \alpha$ 8.(a) $\frac{a}{b}$ (b) $\frac{a^2}{b^2}$ (c) 1 (d) 1 (e) $\frac{1}{2}$

- (f) 0 (g) $\frac{1}{2}$ (h) 1 9(a) 2 (b) 0 10(a) 0 (b) 1
 (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{2}$ (e) 1 11(a) 1 (b) $\frac{3}{4}$ 12(a) -5 (b) $\log_e a$ (c) 1
 (d) $2 \log_e a$ (e) $e^{\frac{b}{a}}$ (f) $n \cos x$ (g) $\frac{a}{b}$ (h) $-\frac{1}{2}$ 13. (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{6}$
 14 (a) $-\infty, \infty$ (b) -2, -2 15. $\frac{1}{32}$ 16(a) 6 (b) 0 (c) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (d) $\frac{1}{2a}$
 17. $-\frac{2}{3}$ 18 (a) $\frac{1}{2}$ (b) 0 19. $4\pi^3$ 20. (a) $\frac{5}{3}$ (b) $\frac{2}{7}$ 21. (a) 0 (b) 1
 22. (a) -1 (b) -1 (c) e^{10} 23. বিদ্যমান নাই 24. বিদ্যমান নাই

৮. অবিচ্ছিন্ন ফাংশন (Continuity of function): কোনো ফাংশনের লেখচিত্রে কোথাও ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা না থাকলে ফাংশনটিকে অবিচ্ছিন্ন ফাংশন বলা হয়। গাণিতিক সংজ্ঞা, $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনকে অবিচ্ছিন্ন বলা হয়, যদি $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ বিদ্যমান থাকে এবং তা সসীম ও $f(a)$ এর সমান হয়। অর্থাৎ যদি, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ হয়।



উপরে উল্লিখিত চিত্রে, $y = x^2$ ও $y = |x|$ ফাংশন দুইটির লেখ অবিচ্ছিন্ন এবং এদের কোথাও ছেদ নেই। অতএব, $y = x^2$ ও $y = |x|$ দুইটি অবিচ্ছিন্ন ফাংশন। কিন্তু $x = 0$ বিন্দুতে $y = \frac{|x|}{x}$ ফাংশনটি অসংজ্ঞায়িত। $x = 0$ বিন্দুতে ফাংশনটির লেখচিত্রে ফাঁক আছে। সুতরাং, $y = \frac{|x|}{x}$ ফাংশনটি $x = 0$ বিন্দুতে বিচ্ছিন্ন, অন্যত্র ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন।

উদাহরণ : $x = 0$ এবং $x = 1$ বিন্দুতে $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটির অবিচ্ছিন্নতা আলোচনা কর যেখানে

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{যখন } x < 0 \\ x, & \text{যখন } 0 \leq x \leq 1 \\ 1/x, & \text{যখন } x > 1 \end{cases}$$

$$\text{সমাধান: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 0 + 1 = 1$$

যেহেতু $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, সুতরাং $x = 0$ বিন্দুতে $f(x)$ বিচ্ছিন্ন।

আবার, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = x = 1$ এবং $x = 1$ বিন্দুতে $f(x) = f(1) = 1$

যেহেতু $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$, সুতরাং $x = 1$ বিন্দুতে $f(x)$ অবিচ্ছিন্ন।

প্রশ্নমালা IX B

1. যদি $f(x) = \begin{cases} -x, & \text{যখন } x \leq 0 \\ x, & \text{যখন } 0 < x < 1 \\ 1-x, & \text{যখন } x \geq 1 \end{cases}$ হয়, তবে দেখাও যে $x = 0$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশন অবিচ্ছিন্ন এবং

$x = 1$ বিন্দুতে বিচ্ছিন্ন।

2. যদি $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 ax}{x^2}, & \text{যখন } x \neq 0 \\ 1, & \text{যখন } x = 0 \end{cases}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে $a = \pm 1$ না হলে $x = 0$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশন

বিচ্ছিন্ন হবে।

3. f বাস্তব ফাংশনটি $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & \text{যখন } x \neq 2 \\ 3, & \text{যখন } x = 2 \end{cases}$ দ্বারা প্রদত্ত হলে দেখাও যে, f ফাংশনটি $x = 2$ বিন্দুতে

বিচ্ছিন্ন। f ফাংশনটিকে এরূপে সংজ্ঞায়িত কর যেন তা $x = 2$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হয়।

সূচনা : ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস (Differential calculus) গণিত শাস্ত্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ক্ষুদ্রত্বের ধারণা, ফাংশনের ধারণা এবং লিমিটের ধারণার উপর ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

অন্তরীকরণ (differentiation) হল ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। স্বাধীন চলক x এর পরিবর্তনের সাপেক্ষে অধীন চলক y এর পরিবর্তনের ক্ষুদ্রতম হারকে y এর অন্তরজ (Derivative) বলে। প্রয়োগিক ভাষায়, অন্তরজ একটি রৈখিক প্রক্রিয়া যা ইনপুট (input) করে একটি ফাংশন এবং আউটপুট (output) করে অপর একটি ফাংশন এরূপে যেন, প্রতিটি বিন্দুতে আউটপুটের মান হয় ইনপুটের ঢাল। অন্তরজ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে অন্তরীকরণ বলা হয়।

৯. লিমিট হিসাবে অন্তরজ

মনে করি, $y = f(x) \dots\dots\dots(1)$ একটি ফাংশন। ধরি, x এর ক্ষুদ্র বৃদ্ধি δx এর জন্য y এর আনুষঙ্গিক বৃদ্ধি δy । তাহলে, $y + \delta y = f(x + \delta x) \dots\dots\dots(2)$ ।

$$(2) - (1) \Rightarrow \delta y = f(x + \delta x) - f(x) \Rightarrow \frac{\delta y}{\delta x} = \frac{f(x + \delta x) - f(x)}{\delta x}$$

$$\text{উভয় পক্ষে } \lim_{\delta x \rightarrow 0} \text{ নিয়ে পাই, } \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x} = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \delta x) - f(x)}{\delta x}$$

$$\lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x} \text{ কে } \frac{dy}{dx} \text{ দ্বারা নির্দেশ করা হয়।}$$

অতএব, $\frac{dy}{dx} = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \delta x) - f(x)}{\delta x} \dots\dots\dots(2)$ কে x এর সাপেক্ষে $y = f(x)$ এর অন্তরজ বলা হয়। x এর

সাপেক্ষে $y = f(x)$ এর অন্তরজকে $f'(x)$ বা, $\frac{d}{dx} \{f(x)\}$ বা, y_1 বা, y' বা, $D\{f(x)\}$ বা, D_y দ্বারাও

প্রকাশ করা হয়। কাজেই $\frac{dy}{dx}$ বলতে x -এর সাপেক্ষে y -এর পরিবর্তনের হার বোঝায়। অর্থাৎ $\frac{dy}{dx}$ দ্বারা স্বাধীন চলক

x -এর সাপেক্ষে অধীন চলক y -এর পরিবর্তনের হার বোঝায়।

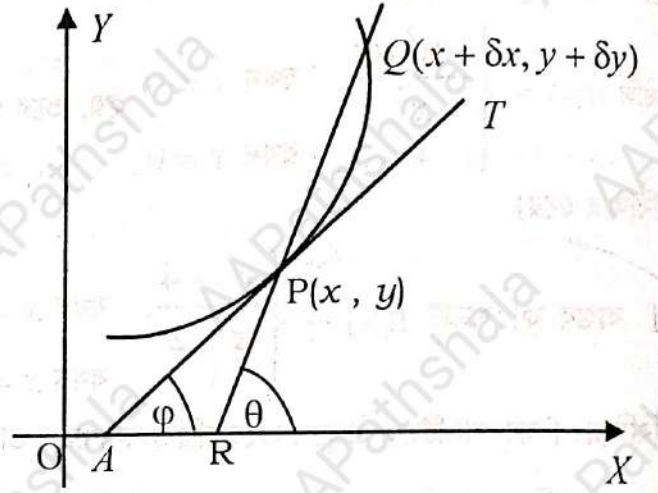
$$\delta x = h \text{ লিখে (2) হতে পাই, } \frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \therefore f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$\text{অর্থাৎ, } x = a - \text{তে } y = f(x) \text{ এর অন্তরজ } f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{স্বাক্ষর}$$

৯.১ ঢালের মাধ্যমে অন্তরজের বর্ণনা বা $\frac{dy}{dx}$ এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা

মনে করি, $y = f(x)$ বক্ররেখার উপর $P(x, y)$ এবং $Q(x + \delta x, y + \delta y)$ দুইটি খুব কাছাকাছি বিন্দু। P বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক APT , x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ϕ কোণ উৎপন্ন করে।

$\therefore y = f(x)$ বক্ররেখার P -তে APT স্পর্শকের ঢাল $= \tan \phi$ । RPQ সরলরেখা x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে RPQ রেখা ঢাল $= \tan \theta$



Q বিন্দুটি যখন ক্রমশ P এর দিকে অগ্রসর হয়ে P -এর সাথে প্রায় মিলে যায়, তখন $\delta x \rightarrow 0$ এবং সীমান্ত অবস্থায় RPQ রেখাটি APT রেখার সাথে মিশে যাবে এবং $\theta \rightarrow \phi$ হবে।

$$\therefore \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x} = \lim_{\theta \rightarrow \phi} \tan \theta \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \tan \phi; \text{ যা AP স্পর্শকের ঢাল।}$$

অতএব, x এর যেকোনো মানের জন্য, অন্তরজ $\frac{dy}{dx}$ এর মান $y = f(x)$ বক্ররেখার $P(x, y)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালের সমান। সুতরাং, $y = f(x)$ বক্ররেখার (x, y) যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে

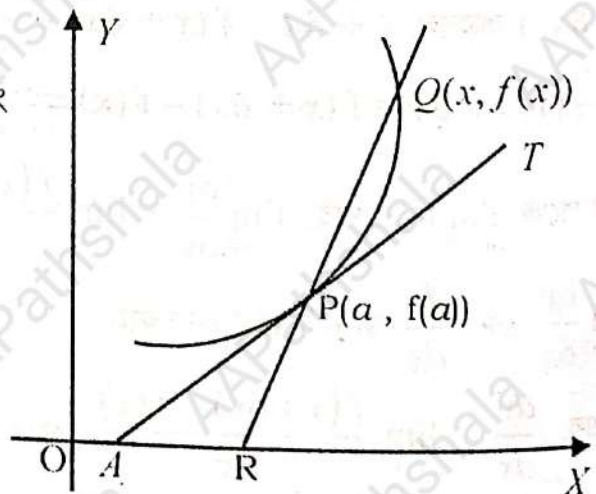
$$\phi \text{ কোণ উৎপন্ন করলে, } \frac{dy}{dx} = \tan \phi = (x, y) \text{ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল}$$

৯.২ যেকোনো একটি বিন্দুতে $y = f(x)$ এর অন্তরজ:

মনে করি, $y = f(x)$ বক্ররেখার উপর $P(a, f(a))$ এবং $Q(x, f(x))$ দুইটি খুব কাছাকাছি বিন্দু।

$$\therefore RPQ\text{-এর ঢাল} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Q বিন্দুটি যখন ক্রমশ P এর দিকে অগ্রসর হয়ে P -এর সাথে প্রায় মিলে যায়, তখন $x \rightarrow a$ এবং সীমান্ত অবস্থায় RPQ রেখাটি $y = f(x)$ বক্ররেখার $P(a, f(a))$ বিন্দুতে APT স্পর্শকে পরিণত হয়।



∴ $y = f(x)$ বক্ররেখার $P(a, f(a))$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

আমরা জানি, $P(a, f(a))$ যেকোনো বিন্দুতে $y = f(x)$ বক্ররেখার অন্তরঙ্গ উক্ত বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালের সমান।

অতএব, $P(a, f(a))$ যেকোনো বিন্দুতে $y = f(x)$ বক্ররেখার ঢাল $= f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

দ্রষ্টব্য $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

$y = f(x)$ বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে $\frac{d}{dx}$ রৈখিক প্রক্রিয়ার অধিন ইনপুট ফাংশন $f(x)$ এর জন্য আউটপুট

ফাংশন $g(x)$ হলে, $\frac{d}{dx} \{f(x)\} = g(x) = f'(x)$ ফাংশনের (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল

৯.৩ ফাংশনের অন্তরীকরণ যোগ্যতা (Differentiability of a function):

যদি ডান $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ও বাম $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ এর মান সসীম হয়

এবং ডান $f'(a) =$ বাম $f'(a)$ হয়, তবে $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনকে অন্তরীকরণযোগ্য বলা হয়।

[বি.দ্র. : যদি $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশন অন্তরীকরণযোগ্য হয়, তবে ঐ বিন্দুতে ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন হবে।]

৯.৪ কতগুলি প্রাথমিক ফাংশনের অন্তরজ

(A) ধ্রুবকের অন্তরজ

মনে করি, x এর যেকোনো মানের জন্য $f(x) = c$

তাহলে, $\frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$ ∴ c একটি ধ্রুবক হলে, $\frac{d}{dx} (c) = 0$

(B) একটি ধ্রুবক ও একটি ফাংশনের গুণফলের অন্তরজ

মনে করি, $g(x) = c f(x)$, তাহলে $g(x+h) = c f(x+h)$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ (1) এবং

$$\frac{d}{dx} \{g(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c\{f(x+h) - cf(x)\}}{h}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \{cf(x)\} = c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - cf(x)}{h} = c \frac{d}{dx} \{f(x)\} [(1) \text{ হতে}]$$

$$\therefore \frac{d}{dx} \{cf(x)\} = c \frac{d}{dx} \{f(x)\}$$

C. দুইটি ফাংশনের যোগফলের বা বিয়োগফলের অন্তরজ

মনে করি, $\phi(x) = f(x) \pm g(x)$ ∴ $\phi(x+h) = f(x+h) \pm g(x+h)$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\{\varphi(x)\} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) \pm g(x+h)\} - \{f(x) \pm g(x)\}}{h} \\ \Rightarrow \frac{d}{dx}\{f(x) \pm g(x)\} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\} \pm \{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \pm \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \frac{d}{dx}\{f(x)\} \pm \frac{d}{dx}\{g(x)\} \\ \therefore \frac{d}{dx}\{f(x) \pm g(x)\} &= \frac{d}{dx}\{f(x)\} \pm \frac{d}{dx}\{g(x)\} \end{aligned}$$

$f(x)$ ও $g(x)$ এর পরিবর্তে যথাক্রমে u ও v লিখে পাই,

$$\frac{d}{dx}(u \pm v) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$$

১০. x^n এর অন্তরজ নির্ণয় :

[কু. '০৯, '১৪; ঢা. '০৮, '১২; সি. '০৯; চ. '১৩; ব., রা. '১৪; ব. '১৫]

মনে করি, $f(x) = x^n$, তাহলে $f(x+h) = (x+h)^n$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx}\{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\therefore \frac{d}{dx}(x^n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [x^n(1 + \frac{h}{x})^n - x^n] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^n}{h} [(1 + \frac{h}{x})^n - 1]$$

$h \rightarrow 0$ বলে, h কে x অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিবেচনা করা যায় এবং ফলে $\frac{h}{x}$ এর সাংখ্যিক মান 1 অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

অতএব, $(1 + \frac{h}{x})^n$ কে দ্বিপদী উপপাদ্যের সাহায্যে বিস্তৃত করা যায়।

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx}(x^n) &= x^n \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [1 + n \cdot \frac{h}{x} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{h^2}{x^2} + \dots - 1] \\ &= x^n \lim_{h \rightarrow 0} [n \cdot \frac{1}{x} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{h}{x^2} + h - \text{এর উচ্চতর সম্বলিত পদসমূহ}] \\ &= x^n [n \cdot \frac{1}{x} + 0 + \dots] = n x^{n-1} \quad \therefore \frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1} \end{aligned}$$

বিকল্প পদ্ধতিঃ মনে করি, $f(x) = x^n$ । অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই,

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = n a^{n-1} \quad \therefore \frac{d}{dx}(x^n) = f'(x) = n x^{n-1}$$

$$\text{উদাহরণস্বরূপ, } \frac{d}{dx}(x^5) = 5 x^{5-1} = 5 x^4, \quad \frac{d}{dx}(4 x^{\frac{3}{2}}) = 4 \frac{d}{dx}(x^{\frac{3}{2}}) = 4 \cdot \frac{3}{2} x^{\frac{3}{2}-1} = 6 x^{\frac{1}{2}}$$

১১. বহুপদী ফাংশনের অন্তরীকরণ

বহুপদী ফাংশন $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n$ এর অন্তরীকরণ

$$\frac{d}{dx}\{f(x)\} = \frac{d}{dx}(a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{d}{dx}(a_0 x^n) + \frac{d}{dx}(a_1 x^{n-1}) + \frac{d}{dx}(a_2 x^{n-2}) + \dots + \frac{d}{dx}(a_{n-1} x) + \frac{d}{dx}(a_n) \\
 &= a_0 \frac{d}{dx}(x^n) + a_1 \frac{d}{dx}(x^{n-1}) + a_2 \frac{d}{dx}(x^{n-2}) + \dots + a_{n-1} \frac{d}{dx}(x) + 0 \\
 &= a_0 n x^{n-1} + a_1 (n-1) x^{n-2} + a_2 (n-2) x^{n-3} + \dots + a_{n-1}
 \end{aligned}$$

উদাহরণস্বরূপ, $\frac{d}{dx}(5x^3 + 3x^2 - 6x - 9) = 5.3x^2 + 3.2x - 6 = 15x^2 + 6x - 6$

১২. সূচক ফাংশন (e^x, a^x) লগারিদমিক ফাংশন $\log_e x$ ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ($\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \operatorname{cosec} x$) এর অন্তরীকরণ।

১২.১ e^x এর অন্তরজ নির্ণয়ঃ

[য.'০৯; রা.'১০; মা.বো.'০৯, '১৪]

মনে করি, $f(x) = e^x$. $\therefore f(x+h) = e^{x+h}$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{ f(x) \} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\therefore \frac{d}{dx}(e^x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot e^h - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x (e^h - 1)}{h}$$

$$= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left\{ \left(1 + h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \dots \right) - 1 \right\} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \dots \right)$$

$$= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \dots \right) \quad \text{h-এর উচ্চঘাত সম্বলিত পদসমূহ}$$

$$= e^x (1 + 0 + 0 + \dots) = e^x \quad \therefore \boxed{\frac{d}{dx}(e^x) = e^x}$$

১২.২ a^x ($a > 0$) এর অন্তরজ নির্ণয়ঃ

[ব.'১২; কু.'০৮; সি.'০৭; য.'০৮; দি.'১৩; ঢা.'১৪]

মনে করি, $f(x) = a^x$. $\therefore f(x+h) = a^{x+h}$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{ f(x) \} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\therefore \frac{d}{dx}(a^x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (a^x \cdot a^h - a^x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x (a^h - 1)}{h}$$

$$= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\left\{ 1 + h \ln a + \frac{h^2}{2!} (\ln a)^2 + \dots \right\} - 1 \right]$$

$$= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[h \ln a + \frac{h^2}{2!} (\ln a)^2 + \frac{h^3}{3!} (\ln a)^3 + \dots \right]$$

$$= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \left[\ln a + \frac{h}{2!} (\ln a)^2 + \frac{h^2}{3!} (\ln a)^3 + \dots \right] \quad \text{h-এর উচ্চঘাত সম্বলিত পদসমূহ}$$

$$= a^x [\ln a + 0 + 0 + \dots] = a^x \ln a \quad \therefore \boxed{\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a}$$

১২.৩ $\log_e x$ i.e., $\ln x$ এর অন্তরজ নির্ণয়; যেখানে $x > 1$:

[রা.'১২; চ.'১১, '১৪; সি.'১৩; দি.'০৯; ব.'১০]

মনে করি, $f(x) = \ln x$. $\therefore f(x+h) = \ln(x+h)$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\ln x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [\ln(x+h) - \ln x] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{x+h}{x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x}\right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{h}{x} - \frac{1}{2} \frac{h^2}{x^2} + \frac{1}{3} \frac{h^3}{x^3} - \dots \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \frac{h}{x^2} + h\text{-এর উচ্চঘাত সম্বলিত পদসমূহ} \right]$$

$$= \frac{1}{x} - 0$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{d}{dx} (\log_e x) = \frac{1}{x}$$

অনুসিদ্ধান্ত : $\frac{d}{dx} (\log_{10} x) = \frac{d}{dx} (\log_{10} e \times \log_e x) = \log_{10} e \times \frac{d}{dx} (\log_e x) = \frac{1}{x \ln 10}$

অনুরূপভাবে, $\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x} \cdot \log_a e = \frac{1}{x \ln a}$

১২.৪ $\sin x$ এর অন্তরজ নির্ণয় :

[ব.'০৩; কু.'০৪; য.'০৪; মা.'০৫, '০৮, '১৫]

মনে করি, $f(x) = \sin x$. $\therefore f(x+h) = \sin(x+h)$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\sin x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [2 \cos \frac{1}{2}(x+h+x) \sin \frac{1}{2}(x+h-x)]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot 2 \cos(x + \frac{h}{2}) \sin \frac{h}{2} = \lim_{\frac{h}{2} \rightarrow 0} \frac{\sin(h/2)}{h/2} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \cos(x + \frac{h}{2}), [\because h \rightarrow 0, \frac{h}{2} \rightarrow 0]$$

$$= 1 \cdot \cos(x+0) = \cos x \quad \therefore \frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x.$$

১২.৫ $\cos x$ এর অন্তরজ নির্ণয়:

[কু.'১০; দি.'১০, '১২; য.'১৩]

মনে করি, $f(x) = \cos x$. $\therefore f(x+h) = \cos(x+h)$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\cos x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [2 \sin \frac{1}{2}(x+h+x) \sin \frac{1}{2}(x-h-x)]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \sin(x + \frac{h}{2}) \times \left\{ -\lim_{\frac{h}{2} \rightarrow 0} \frac{\sin(h/2)}{h/2} \right\} = \sin(x+0) \cdot (-1) = -\sin x$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$$

১২.৬ $\tan x$ এর অন্তরজ নির্ণয় :

[রা.'০৭; ব.'০৮; ঢা.'১০, '১৩; কু.'১২; সি.'১৪]

মনে করি, $f(x) = \tan x$. $\therefore f(x+h) = \tan(x+h)$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{ f(x) \} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} (\tan x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan(x+h) - \tan x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{\sin(x+h)}{\cos(x+h)} - \frac{\sin x}{\cos x} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{\sin(x+h) \cos x - \sin x \cos(x+h)}{\cos(x+h) \cos x} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{\sin(x+h-x)}{\cos(x+h) \cos x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x+h) \cos x} = 1 \cdot \frac{1}{\cos(x+0) \cos x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x$$

১২.৭ $\cot x$ এর অন্তরজ নির্ণয়ঃ

মনে করি, $f(x) = \cot x$. $\therefore f(x+h) = \cot(x+h)$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{ f(x) \} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} (\cot x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cot(x+h) - \cot x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{\cos(x+h)}{\sin(x+h)} - \frac{\cos x}{\sin x} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{\sin x \cos(x+h) - \cos x \sin(x+h)}{\sin(x+h) \sin x} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{\sin(x-x-h)}{\sin(x+h) \sin x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{\sin(-h)}{\sin(x+h) \sin x} = - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sin(x+h) \sin x} \\ &= -1 \cdot \frac{1}{\sin(x+0) \sin x} = - \frac{1}{\sin^2 x} = -\operatorname{cosec}^2 x \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$$

১২.৮ $\sec x$ এর অন্তরজ নির্ণয়ঃ

[য.'১০; সি.'১০]

মনে করি, $f(x) = \sec x$. $\therefore f(x+h) = \sec(x+h)$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{ f(x) \} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} (\sec x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sec(x+h) - \sec x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{1}{\cos(x+h)} - \frac{1}{\cos x} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos(x+h)}{h \cos(x+h) \cos x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{1}{2}(x+x+h) \sin \frac{1}{2}(x+h-x)}{h \cos(x+h) \cos x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \frac{h}{2})}{\cos(x + h) \cos x} \times \lim_{\frac{h}{2} \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\
 &= \frac{\sin(x + 0)}{\cos(x + 0) \cos x} \times 1 = \frac{\sin x}{\cos x \cos x} = \tan x \sec x
 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \tan x$$

[চ.'০৯, '১২; য.'০৭; রা.'০৮; সি.'১২]

১২.৯ cosec x এর অন্তরজ নির্ণয়ঃ

মনে করি, $f(x) = \operatorname{cosec} x$. $\therefore f(x+h) = \operatorname{cosec}(x+h)$ অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\operatorname{cosec} x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{cosec}(x+h) - \operatorname{cosec} x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{1}{\sin(x+h)} - \frac{1}{\sin x} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(x+h)}{h \sin(x+h) \sin x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{1}{2}(x - x - h) \cos \frac{1}{2}(x + x + h)}{h \sin(x+h) \sin x}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{1}{2}(-h) \cos(x + \frac{h}{2})}{h \sin(x+h) \sin x} = - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{h/2} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \frac{h}{2})}{\sin(x+h) \sin x} = -1 \times \frac{\cos(x+0)}{\sin(x+0) \sin x}$$

$$= -1 \times \frac{\cos x}{\sin x \sin x} = -\cot x \operatorname{cosec} x \therefore \frac{d}{dx} (\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

উদাহরণমালা

উদাহরণ-১: $y = x^{a+1} + (a+1)x^{-1} + \ln x^a + \log_{10} x^a + \log_a x^a + e^{-a \ln x} + (ax)^n$. $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয়

কর।

সমাধান : $y = x^{a+1} + (a+1)x^{-1} + \ln x^a + \log_{10} x^a + \log_a x^a + e^{-a \ln x} + (ax)^n$

$$= x^{a+1} + (a+1)x^{-1} + a \ln x + a \log_{10} x + a \log_a x + e^{\ln x^{-a}} + a^n x^n [\because \log_a x^r = r \log_a x]$$

$$= x^{a+1} + (a+1)x^{-1} + a \ln x + a \log_{10} x + a \log_a x + x^{-a} + a^n x^n [\because x = e^{\ln x}]$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = (a+1)x^{a+1-1} + (a+1)x^{-1} \ln(a+1) + \frac{a}{x} + a \frac{1}{x \ln 10} + a \frac{1}{x \ln a} - ax^{-a-1} + a^n \cdot nx^{n-1}$$

$$= (a+1)x^a + (a+1)x^{-1} \ln(a+1) + \frac{a}{x} + \frac{a}{x \ln 10} + \frac{a}{x \ln a} - ax^{-a-1} + a^n n x^{n-1}$$

উদাহরণ-২: মূল নিয়মে $x = a$ -তে $\sin^2 x$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।সমাধান : মনে করি, $f(x) = \sin^2 x$. $\therefore f(a) = \sin^2 a$

$$\therefore f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x+a) \sin(x-a)}{x-a} \quad [\because \sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A+B) \sin(A-B)]$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x-a)}{x-a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \sin(x+a) = 1 \cdot \sin(a+a) = \sin 2a \quad (\text{Ans.})$$

প্রশ্নমালা IX C

1. x এর সাপেক্ষে নিম্নের ফাংশনগুলির অন্তরজ নির্ণয় করঃ

(a) $(2x)^n - b^n$ [চ.'০২] (b) $x\sqrt{x} + x^2\sqrt{x} + \frac{x^2}{\sqrt{x}} - \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ (c) $a^x + x^a - e^x$

(d) $\log_a x + \log_{10} x^a + e^{\ln x} + \ln x + e^x$ (e) $3 \sin x + 4 \ln x - 2a^x + \ln x^a$

2. মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে নিম্নের ফাংশনগুলির অন্তরজ নির্ণয় করঃ

(a) $\sin 2x$ [ব.'১৩; চ.'১৫] (b) $\cos 3x$ [ঢা.'১১] (c) $\cos ax$ [রা.'০১; য.'১৫]

(d) $\tan 2x$ [চ.'০১] (e) $\sec 2x$ [য.'০৭; চ.'০৭, '১০] (f) e^{2x} [রা.'০৩]

(g) $\operatorname{cosec} ax$ (h) $\cos 2x$ [মা.বো.'০৪; ব.'১১] (i) $e^{\sqrt{x}}$

(j) $\log_a x$ [চ.'০৮; ঢা.'১১; য.'১২, '১৪; দি.'১৪]

3. (a) মূল নিয়মে $x = 2$ -তে x^5 এর অন্তরজ নির্ণয়।

(b) মূল নিয়মে $x = a$ -তে e^{mx} এর অন্তরজ নির্ণয়।

(c) মূল নিয়মে $x = \frac{\pi}{4}$ -তে $\tan x$ এর অন্তরজ নির্ণয়।

উত্তরমালা

1. (a) $2^n n x^{n-1}$ (b) $\frac{5}{2} x\sqrt{x} + 3\sqrt{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x\sqrt{x}} \right)$ (c) $a^x \ln a + ax^{a-1} - e^x$

(d) $\log_a e \cdot \frac{1}{x} + a \log_{10} e \cdot \frac{1}{x} + 1 + \frac{1}{x} + e^x$ (e) $3 \cos x + \frac{4}{x} - 2a^x \ln x + \frac{a}{x}$

2. (a) $2 \cos 2x$ (b) $-3 \sin 3x$ (c) $-a \sin ax$ (d) $2 \sec^2 2x$ (e) $2 \sec 2x \tan 2x$

(f) $2e^{2x}$ (g) $-a \operatorname{cosec} ax \cot ax$ (h) $-2 \sin 2x$ (i) $a e^{ax}$ (j) $\frac{1}{x} \log_a e$ (i) $\frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}$

3. (a) 80 (b) $m e^{ax}$ (c) 2

১৩. ফাংশনের গুণফলের অন্তরজ

মনি করি, $u = f(x)$, $v = g(x)$ এবং $uv = \phi(x)$

$\therefore \phi(x) = f(x) g(x)$ এবং $\phi(x+h) = f(x+h) g(x+h)$

অন্তরজের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx} \{ \phi(x) \} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\phi(x+h) - \phi(x)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= f(x+0) \frac{d}{dx}\{g(x)\} + g(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\therefore \frac{d}{dx}\{\varphi(x)\} = f(x) \frac{d}{dx}\{g(x)\} + g(x) \frac{d}{dx}\{f(x)\} \quad \therefore \boxed{\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}}$$

$$\text{অনুসিদ্ধান্ত : } \boxed{\frac{d}{dx}(uvw\dots) = (vw\dots) \frac{du}{dx} + (uw\dots) \frac{dv}{dx} + (uv\dots) \frac{dw}{dx} + \dots}$$

উদাহরণ - ১: x এর সাপেক্ষে নিম্নের ফাংশনগুলির অন্তরজ নির্ণয় কর:

(a) $y = 3\sqrt{x} \cos x - 7$ (b) $y = (\log_a x)(\log_e x)$ [কু.'০৭] (c) $y = (\log_a x)(\ln x)(\log_{10} x)$

সমাধান : (a) $y = 3\sqrt{x} \cos x - 7 = 3x^{\frac{1}{2}} \cos x - 7$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = 3 \left[x^{\frac{1}{2}} \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{2}}) - 0 \right] = 3 \left[x^{\frac{1}{2}} (-\sin x) + \cos x \cdot \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} \right]$$

$$= 3 \left[-\sqrt{x} \sin x + \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \cos x \right] = 3 \left[-\sqrt{x} \sin x + \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos x \right]$$

(b) $y = (\log_a x)(\log_e x)$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \log_a x \frac{d}{dx}(\log_e x) + \log_e x \frac{d}{dx}(\log_a x) = \log_a x \cdot \frac{1}{x} + \log_e x \cdot \frac{1}{x} \log_a e$$

$$= \frac{1}{x} (\log_a x + \log_a e \cdot \log_e x) \text{ (Ans.)}$$

(c) $y = (\log_a x)(\ln x)(\log_{10} x)$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = (\ln x)(\log_{10} x) \frac{d}{dx}(\log_a x) + (\log_a x)(\log_{10} x) \frac{d}{dx}(\ln x) + (\log_a x)(\ln x) \frac{d}{dx}(\log_{10} x)$$

$$= (\ln x)(\log_{10} x) \frac{1}{x} (\log_a e) + (\log_a x)(\log_{10} x) \frac{1}{x} + (\log_a x)(\ln x) \frac{1}{x} (\log_{10} e)$$

$$= \frac{1}{x} [(\ln x)(\log_{10} x)(\log_a e) + (\log_a x)(\log_{10} x) + (\log_a x)(\ln x)(\log_{10} e)] \text{ (Ans.)}$$

১৩.১ ফাংশনের ভাগফলের অন্তরজ : মনে করি, $u = f(x)$, $v = g(x)$ এবং $\frac{u}{v} = \varphi(x)$

$$\therefore \varphi(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ এবং } \varphi(x+h) = \frac{f(x+h)}{g(x+h)}$$

অন্তরক সহগের সংজ্ঞা হতে পাই, $\frac{d}{dx}\{\varphi(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{h}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \right\} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x+h)g(x)} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x)}{g(x+h)g(x)} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{g(x+h)g(x)} \left[g(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \\ &= \frac{1}{g(x+0)g(x)} [g(x)f'(x) - f(x)g'(x)] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

উদাহরণ - ২: x এর সাপেক্ষে নিম্নের ফাংশনগুলির অন্তরজ নির্ণয় করঃ

(a) $\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ [য.'১২; কু.'১২; রা.'০৮, '১৪; চ.'১৩; ঢা.'১৫] (b) $\frac{e^x + \ln x}{\log_a x}$ [দি.'১১]

সমাধান : (a) মনে করি, $y = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dx} &= \frac{(\sqrt{x}-1) \frac{d}{dx}(\sqrt{x}+1) - (\sqrt{x}+1) \frac{d}{dx}(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)^2} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-1) \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + 0 \right) - (\sqrt{x}+1) \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - 0 \right)}{(\sqrt{x}-1)^2} \quad \left[\because \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \right] \\ &= \frac{\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}-1)^2} = \frac{0}{(\sqrt{x}-1)^2} \quad \therefore \frac{d}{dx} \left\{ \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \right\} = \frac{-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

(b) মনে করি, $y = \frac{e^x + \ln x}{\log_a x} \quad \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{(\log_a x) \frac{d}{dx}(e^x + \ln x) - (e^x + \ln x) \frac{d}{dx}(\log_a x)}{(\log_a x)^2}$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left\{ \frac{e^x + \ln x}{\log_a x} \right\} = \frac{(\log_a x) \left(e^x + \frac{1}{x} \right) - (e^x + \ln x) \frac{1}{x} \log_a e}{(\log_a x)^2} \quad (\text{Ans.})$$

প্রশ্নমালা IX D

x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় করঃ

1. (a) $x^3 \ln(x)$ (b) $5e^x \log_a x$ [দি.'১২] (c) $\log_{10} x$ [দি.'১১, '১৩] (d) $\log_a x$ [ঢা.'১৩]

2. (a) $a^x \ln(x) + be^x \sin x$ (b) $x^2 \log_a x - x^3 \ln a^x + 6x e^x \ln x$
3. (a) $\frac{x}{x^2 + a^2}$ (b) $\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$ [দি.'১০; ব.'১৩] (c) $\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x}$ [কু.'০৪]
- (d) $\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}$ [চ.'১২; ঢা.'১৩; দি.'১৪] (e) $\frac{\cos x - \cos 2x}{1 - \cos x}$ [ব.'১০; য.'১৩; ঢা.'১৪; চ.'১৫]
- (f) $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$ [জা., ব.'০৯; য.'১৪] (g) $\frac{x \ln x}{\sqrt{1 + x^2}}$ [প্র.ভ.প.'০৫]

উত্তরমালা

1. (a) $x + 2x \ln(x)$ (b) $5e^x \left(\frac{1}{x} \log_a e + \log_a x \right)$ (c) $\frac{1}{x \ln 10}$ (d) $\frac{1}{x \ln a}$
2. (a) $a^x \left\{ \frac{1}{x} + \ln a \ln x \right\} + be^x (\cos x + \sin x)$
- (b) $x(\log_a e + 2 \log_a x) - 4x^3 \ln a + 6e^x (1 + \ln x + x \ln x)$
3. (a) $\frac{a^2 - x^2}{(x^2 + a^2)^2}$ (b) $\frac{-2 \sec^2 x}{(1 + \tan x)^2}$ (c) $\frac{\cos x + \sin x + 1}{(1 + \cos x)^2}$ (d) $\frac{2 \cos x}{(1 - \sin x)^2}$ (e) $-2 \sin x$
- (f) 0 (g) $\frac{1 + x^2 + \ln x}{(\sqrt{1 + x^2})^3}$

১৪. সংযোজিত ফাংশনের অন্তরজ

সংযোজিত ফাংশন : যদি $y = f(u)$ অর্থাৎ u এর ফাংশন y এবং $u = g(x)$ অর্থাৎ x এর ফাংশন u হয়, তাহলে $y = f(g(x))$ হবে x এর একটি ফাংশনের ফাংশন।

উদাহরণস্বরূপ, $y = \ln u$ এবং $u = \sin x$ হলে, $y = \ln(\sin x)$ একটি ফাংশনের ফাংশন। $(x^2 + a^2)^{1/3}$, $\sin x^3$, $\tan 2x$, $\cos^3 x$, $\ln(\ln x)$, $a^{\sin x}$ ইত্যাদি ফাংশনের ফাংশন।

$$y = f(z) \text{ এবং } z = g(x) \text{ যথাক্রমে } z \text{ এবং } x \text{ এর ফাংশন হলে } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

মনে করি, x পরিবর্তিত হয়ে $x + h$, z পরিবর্তিত হয়ে $z + k$ এবং একই সাথে y পরিবর্তিত হয়ে $y + w$ হয়, যেন $y + w = f(z + k)$ এবং $z + k = g(x + h)$.

$$\text{এখন, } y = f(z) = f(g(x))$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \{f(g(x))\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+k) - f(z)}{k} \cdot \frac{k}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+k) - f(z)}{k} \cdot \frac{z+k-z}{h} \end{aligned}$$

যখন $h \rightarrow 0$, $f(x+h) \rightarrow f(x)$ i.e., $z+k \rightarrow z \therefore k \rightarrow 0$.

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(z+k) - f(z)}{k} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \frac{d}{dz} \{f(z)\} \cdot \frac{d}{dx} \{g(x)\} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

অর্থাৎ, y যদি z এর ফাংশন এবং z যদি x এর ফাংশন হয়, তবে x এর সাপেক্ষে y এর অন্তরজ = z এর সাপেক্ষে y এর অন্তরজ $\times x$ এর সাপেক্ষে z এর অন্তরজ।

সূত্রটিকে অধিক সংখ্যক ফাংশনের জন্য সম্প্রসারিত করা যায়।

মনে করি, $y = f(u)$, $u = g(v)$, $v = h(z)$, $z = \phi(x)$.

$$\text{তাহলে, } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} \quad \text{অর্থাৎ, } \frac{d}{dx} \{f(g(h(\phi(x))))\} = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dh} \cdot \frac{dh}{d\phi} \cdot \frac{d\phi}{dx}$$

উদাহরণস্বরূপ, $y = \ln(\sin 2x)$, $u = \sin 2x$ এবং $v = 2x$ হলে, $y = \ln u$, $u = \sin v$.

$$\therefore \frac{dy}{du} = \frac{1}{u} = \frac{1}{\sin 2x}, \quad \frac{du}{dv} = \cos v = \cos 2x \quad \text{এবং} \quad \frac{dv}{dx} = 2$$

$$\text{এখন, } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \frac{1}{\sin 2x} \cdot \cos 2x \cdot 2$$

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{d\{\ln(\sin 2x)\}}{dx} = \frac{d\{\ln(\sin 2x)\}}{d(\sin 2x)} \cdot \frac{d(\sin 2x)}{d(2x)} \cdot \frac{d(2x)}{dx} = \frac{1}{\sin 2x} \cdot \cos 2x \cdot 2$$

$$\text{দ্রষ্টব্য: } \frac{d(\sin x)}{dx} = \cos x, \quad \frac{d(\sin 2x)}{d(2x)} = \cos 2x, \quad \frac{d(\ln x)}{dx} = \frac{1}{x}, \quad \frac{d(\ln \sin x)}{d(\sin x)} = \frac{1}{\sin x}$$

উদাহরণ -3: x এর সাপেক্ষে নিম্নের ফাংশনগুলির অন্তরজ নির্ণয় কর :

(a) $\cos \sqrt{x}$ [সি.'০৩]

(b) $\sin^2(\ln x)^2$

[য.'০১, ব.'০১]

সমাধান : (a) মনে করি, $y = \cos \sqrt{x} = \cos z$; যেখানে $z = \sqrt{x}$

$$\therefore \frac{dy}{dz} = -\sin z = -\sin \sqrt{x} \quad \text{এবং} \quad \frac{dz}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{এখন, } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} = -\sin \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \quad \therefore \frac{d}{dx}(\cos \sqrt{x}) = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{বিকল্প পদ্ধতি-1: } \frac{d}{dx}(\cos \sqrt{x}) = \frac{d(\cos \sqrt{x})}{d(\sqrt{x})} \cdot \frac{d(\sqrt{x})}{dx} = -\sin \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{বিকল্প পদ্ধতি-2: } \frac{d}{dx}(\cos \sqrt{x}) = -\sin \sqrt{x} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = -\sin \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$$

$$(b) \frac{d}{dx} \{ \sin^2(\ln x)^2 \} = 2 \sin(\ln x)^2 \cdot \frac{d}{dx} \{ \sin(\ln x)^2 \} \quad [\because \frac{d}{dx}(x^2) = 2x]$$

$$= 2 \sin(\ln x)^2 \cos(\ln x)^2 \frac{d}{dx}(\ln x)^2 \quad [\because \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x]$$

$$= \sin 2(\ln x)^2 \cdot 2 \ln x \cdot \frac{d}{dx}(\ln x) \quad [\because 2 \sin x \cos x = \sin 2x]$$

$$= \sin 2(\ln x)^2 \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x}{x} \sin 2(\ln x)^2$$

বিকল্প পদ্ধতিঃ $\frac{d}{dx} \{ \sin^2(\ln x) \}^2 = \frac{d\{\sin^2(\ln x)\}^2}{d\{\sin(\ln x)\}^2} \cdot \frac{d\{\sin(\ln x)\}^2}{d(\ln x)^2} \cdot \frac{d(\ln x)^2}{d(\ln x)} \cdot \frac{d(\ln x)}{dx}$

$$= 2 \sin(\ln x)^2 \cos(\ln x)^2 \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x}{x} \sin 2(\ln x)^2$$

প্রশ্নমালা IX E

- (a) $(1 + \sin 2x)^2$ [চ.'০৪] (b) $a^{p x + q}$ [চ.'০১] (c) $a^{\cos x}$ [চ.'০০]

(d) $10^{\ln(\sin x)}$ [চ.'০৭; য.'১৫] (e) $10^{\ln(\tan x)}$ (f) $a^{\ln(\cos x)}$ [রা.'০৫]

✓(g) $e^{2 \ln(\tan 5x)}$ [ব.'১১; সি.'১০, '১৩] (h) $(\ln \sin x^2)^n$ [রা.'০৯] ✓(i) $\cos(e^{\tan^2 2x})$

(j) $\sin^3 x^2$ [চ.'০৯] (k) $e^{5 \ln(\tan x)}$ [চ.'১২] (l) $x'' \ln(2x)$ [চ.'০৭]

(m) $x\sqrt{\sin x}$ [ঢা.'০৮] (n) $e^{ax} \tan^2 x$ [ঢা.'০৯]
- (a) $\ln(\cos x)$ [রা.'১০] (b) $\ln(e^x + e^{-x})$ [কু.'০৮] (c) $\log_x a$ [চ.'০৮; ঢা.'১৩]

(d) $\log_{10} 3x$ [য.'০৬, '১৩] ✓(e) $\log_a x + \log_x a$ (f) $\log_x \tan x$

(g) $\ln(\sin 2x)$ [ঢা.'১১; সি.'১৩] (h) $\ln(\sin x^2)$ [রা.'১২] (i) $\ln(\ln x)$ [মা.'১৫]
- (a) $\ln[x - \sqrt{x^2 - 1}]$ [চ.'০৫] (b) $\ln[x - \sqrt{x^2 + 1}]$ [রা.'০২; কু.'০৩, '১০]

(c) $\ln(\sqrt{x-a} + \sqrt{x-b})$ [কু.'০১] (d) $\ln \left\{ e^x \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{3/2} \right\}$ [চ.'০০]
- (a) $\frac{\tan x - \cot x}{\tan x + \cot x}$ [চ.'০৭] (b) $\left(\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} \right)^2$ [কু.'০৩]

✓(c) $\ln \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$ [ঢা.'১২; কু.'১৪; রা.'১১; য.'১৫] (d) $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ [রা.'১১] (e) $\ln \sqrt[3]{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}}$ [দি.'১৩]
- (a) $\sin^2[\ln(\sec x)]$ [রা.'১৩; চ.'১১; ঢা.'১২; দি., য.'১৩] (b) $\sin^2\{\ln(x^2)\}$ [য.'০৮; চ.'১৩; ঢা., সি.'১৪]

(c) $\sqrt{\sin \sqrt{x}}$ [ঢা.'০৭; চ.'১৫] (d) $\cos(\ln x) + \ln(\tan x)$ [ব.'০৩; সি.'০৬]

(e) $2 \operatorname{cosec} 2x \cos(\ln \tan x)$ [রা.'০৬] (f) $\{1 + \tan(1 + \sqrt{x})\}^{1/3}$ (g) $\sqrt{\tan e^{x^2}}$ [য.'০৯; রা.'১৫]

✓(h) $\sin^2 \log_{10}(\sec x)$ [সি.'১২] (i) $\sin \sqrt{x}$ [সি.'১২; কু.'১৩, '১৪]
- (a) $x^2 \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ [রা.'০১] (b) $\sqrt{e^{\sqrt{x}}}$ [ঢা.'০৯; য.'১৩] (c) $\frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}}$ [চ.'০০]

(d) $\frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x}$ [কু.'০৯]
- (a) $\frac{\ln(\cos x)}{x}$ [সি.'১১; ব.'১০] ✓(b) $\frac{e^{-3x}(3x+5)}{7x-1}$ [য.'০৫] (c) $\frac{x^{-1}}{\ln x}$ [ঢা.'০৪]
- (a) $\cos x^\circ$ [রা.'০৪] (b) $e^{5x} \sin x^\circ$ [সি.'০২]

(c) $2x^\circ \cos 3x^\circ$ [য.'১২; কু.'১০, '১৩; সি.'১১; দি.'০৯, '১১; ব., রা.'১৪]

উত্তরমালা

1. (a) $4(1 + \sin 2x) \cos 2x$ (b) $pa^{px+q} \ln a$ (c) $-a^{\cos x} \sin x \ln a$ (d) $10^{\ln(\sin x)} \cdot \cot x \cdot \ln 10$
 (e) $2 \operatorname{cosec} 2x \cdot 10^{\ln \tan x} \ln 10$ (f) $-\tan x a^{\ln(\cos x)} \ln a$ (g) $10 \tan 5x \sec^2 5x$
 (h) $2nx \cot x^2 (\ln \sin x^2)^{n-1}$ (i) $-4 \tan 2x \sec^2 2x \sin(e^{\tan^2 2x}) e^{\tan^2 2x}$ (j) $6x \sin^2 x^2 \cos x^2$
 (k) $5 \tan^4 x \sec^2 x$ (l) $x^{n-1} [1 + n \ln(2x)]$ (m) $\frac{x \cos x + 2 \sin x}{2\sqrt{\sin x}}$ (n) $e^{ax} \tan x (2 \sec^2 x + a \tan x)$
2. (a) $-\tan x$ (b) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ (c) $-\frac{\ln a}{x(\ln x)^2}$ (d) $\frac{1}{x \ln 10}$ (e) $\frac{1}{x \ln a} - \frac{\ln a}{x(\ln x)^2}$
 (f) $\frac{2x \ln x \operatorname{cosec} 2x - \ln(\tan x)}{x(\ln x)^2}$ (g) $2 \cot 2x$ (h) $2x \cot x^2$ (i) $\frac{1}{x \ln x}$
3. (a) $-\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ (b) $-\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (c) $\frac{1}{2\sqrt{(x-a)(x-b)}}$ (d) $\frac{x^2 + 2}{x^2 - 1}$
4. (a) $2 \sin 2x$ (b) $2 \tan x \sec^2 x$ (c) $\operatorname{cosec} x$ (d) $\frac{1}{(1-x)\sqrt{1-x^2}}$ (e) $\frac{2}{3} \operatorname{cosec} x$
5. (a) $\tan x \sin[2 \ln(\sec x)]$ (b) $\frac{2}{x} \sin(4 \ln x)$ (c) $\frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x}\sqrt{\sin \sqrt{x}}}$ (d) $2 \operatorname{cosec} 2x - \frac{1}{x} \sin(\ln x)$
 (e) $\{-4 \operatorname{cosec}^2 2x \sin(\ln \tan x) - 4 \operatorname{cosec} 2x \cot 2x \cos(\ln \tan x)\}$
 (f) $\frac{\sec^2(1+\sqrt{x})}{6\sqrt{x}\{1+\tan(1+\sqrt{x})\}^{2/3}}$ (g) $\frac{xe^{x^2} \sec^2 e^{x^2}}{\sqrt{\tan e^{x^2}}}$ (h) $\frac{1}{\ln 10} \tan x \sin[2 \log_{10}(\sec x)]$ (i) $\frac{\cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$
6. (a) $x \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \left(\frac{x+2}{1-x^2} \right)$ (b) $\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$ (c) $\left\{ \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}}{2\sqrt{(x+1)(x+2)}} \right\}$
 (d) $\frac{(x+1)^2 \sqrt{x-1}}{(x+4)^3 e^x} \left\{ \frac{2}{x+1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{3}{x+4} - 1 \right\}$
7. (a) $\frac{-\{x \tan x + \ln(\cos x)\}}{x^2}$ (b) $\frac{-(63x^2 + 96x + 23)e^{-3x}}{(7x-1)^2}$ (c) $\frac{x^3(4 \ln x - 1)}{(\ln x)^2}$
8. (a) $\left\{ -\frac{\pi}{180} \sin x^\circ \right\}$ (b) $e^{5x} (5 \sin x^\circ + \frac{\pi}{180} \cos x^\circ)$ (c) $\frac{\pi}{90} \left[-\frac{\pi}{60} x \sin 3x^\circ + \cos 3x^\circ \right]$

১৫. বিপরীত ফাংশনের অন্তরজ :

x এর ফাংশন y হলে, x এর সাপেক্ষে y এর অন্তরজ $\frac{dy}{dx}$ । আবার, y এর বিপরীত ফাংশন x হলে, y এর

সাপেক্ষে x এর অন্তরজ $\frac{dx}{dy}$ । $x = f^{-1}(y)$ হলে, $y = f(x)$ এবং $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$, যেখানে উভয় অন্তরজ অশূন্য।

সমাধান

x এর সামান্য বৃদ্ধি δx এর জন্য যদি y এর সামান্য বৃদ্ধি δy হয়, তাহলে, $\frac{\delta y}{\delta x} = \frac{1}{\frac{\delta x}{\delta y}}$

$$\therefore \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x} = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\delta x}{\delta y}} = \frac{1}{\lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta x}{\delta y}} = \frac{1}{\lim_{\delta y \rightarrow 0} \frac{\delta x}{\delta y}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad [\because \delta y \rightarrow 0 \text{ যখন } \delta x \rightarrow 0]$$

বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন $\sin^{-1} x$, $\cos^{-1} x$, $\tan^{-1} x$, $\cot^{-1} x$, $\sec^{-1} x$, $\operatorname{cosec}^{-1} x$ এর অন্তরজ নির্ণয়ঃ

মনে করি, $y = \sin^{-1} x$, তাহলে, $x = \sin y$

$$\therefore \frac{dx}{dy} = \cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2} \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \text{ সুতরাং, } \boxed{\frac{d}{dx} \{\sin^{-1} x\} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$$

অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যায়, $\boxed{\frac{d}{dx} \{\cos^{-1} x\} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$

মনে করি, $y = \tan^{-1} x$, তাহলে, $x = \tan y$

$$\therefore \frac{dx}{dy} = \sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2 \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{1 + x^2} \therefore \boxed{\frac{d}{dx} \{\tan^{-1} x\} = \frac{1}{1 + x^2}}$$

অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যায়, $\boxed{\frac{d}{dx} \{\cot^{-1} x\} = -\frac{1}{1 + x^2}}$

মনে করি, $y = \sec^{-1} x$, তাহলে, $x = \sec y$

$$\therefore \frac{dx}{dy} = \sec y \tan y = \sec y \sqrt{\sec^2 y - 1} = x \sqrt{x^2 - 1} \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x \sqrt{x^2 - 1}}$$

সুতরাং, $\boxed{\frac{d}{dx} \{\sec^{-1} x\} = \frac{1}{x \sqrt{x^2 - 1}}}$

অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যায়, $\boxed{\frac{d}{dx} \{\operatorname{cosec}^{-1} x\} = -\frac{1}{x \sqrt{x^2 - 1}}}$

$f(x)$ বীজগাণিতিক ফাংশনের বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনকে অন্তরীকরণ করতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে $f(x)$ কে নিম্নরূপে সরল আকারে প্রকাশ করতে হয়ঃ

$f(x)$ এর কোন পদের আকার	প্রতিস্থাপন
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$ অথবা $a \cos \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$ অথবা $a \cot \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$ অথবা $a \operatorname{cosec} \theta$

$\sqrt{a-x}$ অথবা $\sqrt{a+x}$	$x = a \cos 2\theta$
$\sqrt{a^2 - x^2}$ এবং $\sqrt{a^2 + x^2}$	$x^2 = a^2 \cos 2\theta$
$\frac{2x}{1-x^2}$ অথবা $\frac{2x}{1+x^2}$ অথবা $\frac{1-x^2}{1+x^2}$	$x = \tan \theta$
$\frac{1+x}{1-x}$ অথবা $\frac{1-x}{1+x}$	$x = \tan \theta$
$\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ অথবা $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$	$x = \cos \theta$

কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র: (a) $\tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy} = \tan^{-1} x + \tan^{-1} y$

(b) $\tan^{-1} \frac{x-y}{1+xy} = \tan^{-1} x - \tan^{-1} y$ (c) $\sin^{-1} \{2x\sqrt{1-x^2}\} = 2 \sin^{-1} x$

(d) $\tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2} = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} = 2 \tan^{-1} x$

উদাহরণ -4: x এর সাপেক্ষে নিম্নের ফাংশনগুলির অন্তরজ নির্ণয় কর:

(a) $\tan^{-1}(e^x)$ [ব.'০৭; সি.'০৮; মা.'১৫]

(b) $\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$ [কু.'০৬; চ.'১৪]

সমাধান: (a) মনে করি, $y = \tan^{-1}(e^x) \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+(e^x)^2} \frac{d}{dx}(e^x) = \frac{1}{1+e^{2x}} \cdot e^x$

$\therefore \frac{d}{dx} \{\tan^{-1}(e^x)\} = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$ (Ans.)

(b) মনে করি, $y = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$ এবং $x = \sin \theta$, তাহলে, $\theta = \sin^{-1} x$ এবং

$y = \sin^{-1}(2 \sin \theta \sqrt{1-\sin^2 \theta}) = \sin^{-1}(2 \sin \theta \cos \theta) = \sin^{-1} \sin 2\theta = 2\theta = 2 \sin^{-1} x$

$\therefore \frac{dy}{dx} = 2 \frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = 2 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ সুতরাং, $\frac{d}{dx} \{\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})\} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ (Ans.)

বিকল্প পদ্ধতি: $\frac{d}{dx} \{\sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})\} = \frac{d}{dx}(2 \sin^{-1} x)$ [সূত্র প্রয়োগ] $= 2 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (Ans.)

প্রশ্নমালা IX F

1. (a) $\sqrt{\sin^{-1} x^5}$ [র.'০৬; ঢা.'১৫] (b) $\tan^{-1}(\sin e^x)$ [য.'০৯] (c) $\sin^{-1}(\sin e^x)$ [চা.'০৪]

(d) $\sin^{-1} \sqrt{x e^x}$ [ব.'১০] (e) $\sin^{-1}(\tan^{-1} x)$ [সি.'০১] (f) $\tan^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right\}$

(g) $\sin^{-1} \left(\frac{a+b \cos x}{b+a \cos x} \right)$ (h) $\sec^{-1} \left(\frac{x^2+1}{x^2-1} \right)$

2. (a) $x \sin^{-1} x$ [সি.'০১] (b) $x^2 \sin^{-1}(1-x)$ [ব.'০৮; দি.'১২; জা.'১৪] (c) $e^x \sin^{-1} x$ [য.'০৪]
 (d) $\tan^{-1}\left(\frac{x^2}{e^x}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{e^x}{x^2}\right)$ (e) $\tan x \sin^{-1} x$ [জা.'০৫] (f) $(x^2+1) \tan^{-1} x - x$ [কু., দি.'১২; রা.'১৫]
3. (a) $\tan^{-1} \frac{1-x}{1+x}$ [কু.'০৩] (b) $\cot^{-1} \frac{1-x}{1+x}$ [চ.'১০; য.'০৫] (c) $\tan^{-1} \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$ [কু.'০০]
 (d) $\tan^{-1} \frac{a+bx}{a-bx}$ [য.'১১; জা.'০৯, '১১; ব.'০৯; রা., চ.'১২; কু.'১৩] (e) $\tan^{-1} \frac{a \cos x - b \sin x}{b \cos x + a \sin x}$
 (f) $\cot^{-1} \frac{1+x}{1-x}$ [রা.'১৫, য.'০৭] (g) $\cos^{-1}\left(\frac{1+x}{2}\right)^{1/2}$ [চ.'০৯] (h) $\tan^{-1} \frac{a+bx}{b-ax}$ [ব.'১৩; বুয়েট.'০৯]
4. (a) $\sin^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$ [য.'১২; য.'১৪] (b) $\cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$ [চ.'০৭] (c) $\sec^{-1} \frac{1+x^2}{1-x^2}$ [কু.'০৯; সি.'১০]
 (d) $\tan^{-1} \frac{4x}{1-4x^2}$ [ব.'১৪] (e) $\tan^{-1} \frac{4\sqrt{x}}{1-4x}$ [সি.'১২; ব.'১১; দি.'১৩] (f) $\sin^{-1} \frac{4x}{1+4x^2}$ [সি.'০২]
 (g) $\sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2}$ (h) $\sin^{-1} \frac{6x}{1+9x^2}$ [জা.'০১] (i) $\tan^{-1} \frac{2\sqrt{x}}{1-x}$
 [চ.'১১, '১৫; সি.'১১; কু.'১২; জা.'১৫]
5. (a) $\cos^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$ [য.'১০; জা., কু.'১০] (b) $\sin^{-1}\{2ax\sqrt{1-a^2x^2}\}$ [কু.'০৮; সি.'১৩]
 (c) $\tan^{-1} \frac{4x}{\sqrt{1-4x^2}}$ [রা.'০২] (d) $\sin^{-1} \frac{x+\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{2}}$
6. (a) $\tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ [রা.'০৩] (b) $\tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ [সি.'০৭] (c) $\sin^4\left(\cot^{-1} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\right)$ [বুয়েট.'০৯]
 (d) $\tan(\sin^{-1} x)$ [কু.'১১; ব.'১২; জা., য., সি.'১০; জা.'১২; দি.'১৩]
7. (a) $\tan^{-1}(\sec x + \tan x)$ [চ.'১৩; সি.'১৪] (b) $\tan^{-1} \frac{\cos x}{1+\sin x}$ [জা.'১৩]
 (c) $\tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$ [রা.'১০; কু.'১১; ব.'১২] (d) $\sin\left(2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)$ [রা.'১১; দি.'১১]

উত্তরমালা

- I. (a) $\frac{5x^4}{2\sqrt{\sin^{-1} x^5} \sqrt{1-x^{10}}}$ (b) $\frac{e^x \cos e^x}{1+\sin^2 e^x}$ (c) e^x (d) $\frac{e^x(1+x)}{2\sqrt{x e^x(1-x e^x)}}$
 (e) $\frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1-(\tan^{-1} x)^2}}$ (f) $\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{2(a+b \cos x)}$ (g) $\frac{-\sqrt{b^2-a^2}}{b+a \cos x}$ (h) $\frac{-2}{1+x^2}$

১৫.২ কোনো ফাংশনের সূচক অন্য আর একটি ফাংশন হলে অথবা কোনো ফাংশন কয়েকটি ফাংশনের গুণফল হলে, প্রথমে ফাংশনটির লগ নিয়ে পরে অন্তরজ নির্ণয় করা সহজ হয়।

(i) u ও v উভয়ে x এর ফাংশন হলে $y = u^v$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয়ঃ

$$y = u^v \therefore \ln y = \ln u^v = v \ln u$$

x এর সাপেক্ষে উভয় পক্ষকে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{d}{dx}(\ln y) = \frac{d}{dx}(v \ln u) \Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = v \frac{d}{dx}(\ln u) + \ln u \frac{dv}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \left[v \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx} + \ln u \frac{dv}{dx} \right]$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(u^v) = u^v \left[\frac{v}{u} \frac{du}{dx} + \ln u \frac{dv}{dx} \right] \text{ i.e. } \frac{d}{dx}(u^v) = u^v \left[v \frac{d}{dx}(\ln u) + \ln u \frac{dv}{dx} \right]$$

বিকল্প পদ্ধতি : $y = u^v = e^{\ln u^v} = e^{v \ln u}$

x এর সাপেক্ষে উভয় পক্ষকে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{dy}{dx} = e^{v \ln u} \frac{d}{dx}(v \ln u) = u^v \left[v \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx} + \ln u \frac{dv}{dx} \right] \quad [\because e^{v \ln u} = u^v]$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(u^v) = u^v \left[\frac{v}{u} \frac{du}{dx} + \ln u \frac{dv}{dx} \right]$$

উদাহরণ -6: x এর সাপেক্ষে নিম্নের ফাংশনগুলির অন্তরজ নির্ণয় করঃ

(a) x^x [ঢা.'০৯; কু.'১২; সি.'১২; রা.'১৩]

(b) $(\sin x)^{\cos x} + (\cos x)^{\sin x}$ [রা.'১১]

সমাধান : (a) মনে করি, $y = x^x = e^{\ln x^x} = e^{x \ln x}$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = e^{x \ln x} \frac{d}{dx}(x \ln x) = x^x \left[x \frac{d}{dx}(\ln x) + \ln x \frac{d}{dx}(x) \right] = x^x \left[x \cdot \frac{1}{x} + \ln x \cdot 1 \right]$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(x^x) = x^x (1 + \ln x) \quad (\text{Ans.})$$

$$\begin{aligned} \text{বিকল্প পদ্ধতি : } \frac{d}{dx}(x^x) &= x^x \left[x \frac{d}{dx}(\ln x) + \ln x \frac{d}{dx}(x) \right] \left[\because \frac{d}{dx}(u^v) = u^v \left\{ v \frac{d}{dx}(\ln u) + \ln u \frac{dv}{dx} \right\} \right] \\ &= x^x \left[x \cdot \frac{1}{x} + \ln x \cdot 1 \right] = x^x (1 + \ln x) \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

$$(b) \frac{d}{dx} \{ (\sin x)^{\cos x} + (\cos x)^{\sin x} \} = \frac{d}{dx} \{ (\sin x)^{\cos x} \} + \frac{d}{dx} \{ (\cos x)^{\sin x} \}$$

$$= (\sin x)^{\cos x} \left[\cos x \frac{d}{dx} \{ \ln(\sin x) \} + \ln(\sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) \right] +$$

$$(\cos x)^{\sin x} \left[\sin x \frac{d}{dx} \{ \ln(\cos x) \} + \ln(\cos x) \frac{d}{dx}(\sin x) \right]$$

$$= (\sin x)^{\cos x} \left[\cos x \frac{\cos x}{\sin x} + \ln(\sin x) (-\sin x) \right] + (\cos x)^{\sin x} \left[\sin x \frac{-\sin x}{\cos x} + \ln(\cos x) (\cos x) \right]$$

$$= (\sin x)^{\cos x} [\cot x \cos x - \sin x \ln(\sin x)] + (\cos x)^{\sin x} [-\sin x \tan x + \cos x \ln(\cos x)]$$

u, v ও w প্রত্যেকে x এর ফাংশন হলে $y = \frac{uv}{w}$ এর অন্তরজ নির্ণয়ঃ

$$y = \frac{uv}{w} \therefore \ln y = \ln \left(\frac{uv}{w} \right) \Rightarrow \ln y = \ln u + \ln v - \ln w$$

x এর সাপেক্ষে উভয় পক্ষকে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} + \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} - \frac{1}{w} \frac{dw}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \left[\frac{1}{u} \frac{du}{dx} + \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} - \frac{1}{w} \frac{dw}{dx} \right]$$

$$\therefore \frac{d}{dx} \left(\frac{uv}{w} \right) = \frac{uv}{w} \left[\frac{1}{u} \frac{du}{dx} + \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} - \frac{1}{w} \frac{dw}{dx} \right]$$

EAP

উদাহরণ-7: x এর সাপেক্ষে $\frac{x \sin x}{1 + \cos x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। [চ.'১৪; মা.দি.'১৪; সি.ব.'১৪; রা.'১৩; মা.'১৫]

$$\text{সমাধান : (a) } \frac{d}{dx} \left(\frac{x \sin x}{1 + \cos x} \right) = \frac{x \sin x}{1 + \cos x} \left[\frac{1}{x} \frac{d}{dx} (x) + \frac{1}{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) - \frac{1}{1 + \cos x} \frac{d}{dx} (1 + \cos x) \right]$$

$$= \frac{x \sin x}{1 + \cos x} \left[\frac{1}{x} \cdot 1 + \frac{1}{\sin x} \cos x - \frac{1}{1 + \cos x} (0 - \sin x) \right]$$

$$= \frac{x \sin x}{1 + \cos x} \left[\frac{\sin x + \sin x \cos x + x \cos x + x \cos^2 x + x \sin^2 x}{x \sin x (1 + \cos x)} \right]$$

$$= \frac{\sin x + \sin x \cos x + x \cos x + x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{\sin x (1 + \cos x) + x (1 + \cos x)}{(1 + \cos x)^2}$$

$$= \frac{(1 + \cos x)(\sin x + x)}{(1 + \cos x)^2} = \frac{\sin x + x}{1 + \cos x} \quad (\text{Ans.})$$

$$\text{বিকল্প পদ্ধতিঃ} \quad \frac{x \sin x}{1 + \cos x} = \frac{x \cdot 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} = x \tan \frac{x}{2}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} \left(\frac{x \sin x}{1 + \cos x} \right) = \frac{d}{dx} \left(x \tan \frac{x}{2} \right) = x \frac{d}{dx} \left(\tan \frac{x}{2} \right) + \tan \frac{x}{2} \frac{d}{dx} (x)$$

$$= x \sec^2 \frac{x}{2} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} \right) + \tan \frac{x}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} x \sec^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} \quad (\text{Ans.})$$

প্রশ্নমালা IX G

1. $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় করঃ (a) $x = \sqrt{t}, y = t - \frac{1}{\sqrt{t}}$

(b) $x = \frac{3at}{1+t^3}, y = \frac{3at^2}{1+t^3}$

(c) $x = a(\cos \phi + \phi \sin \phi), y = a(\sin \phi - \phi \cos \phi)$ [প্র.ভ.প. '০৬] (d) $x = \sqrt{a^{\sin^{-1} t}}, y = \sqrt{a^{\cos^{-1} t}}$

x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় করঃ

- 2 (a) $x^{\frac{1}{x}}$ [সি.'০৯, '১৩; চ.'১৩] (b) $(1+x)^x$ [ব.'১৩] (c) $(1+x^2)^{2x}$ [য.'০৬]
 (d) $(1+x^2)^{x^2}$ [সি.'০১] (e) $(\sqrt{x})^{\sqrt{x}}$ [কু.'১১; ব.'১২] (f) $x^{\ln x}$ [কু.'০৮; সি.'১১; মা.'১৫]
 (g) $(\sin^{-1} x)^x$ (h) $(\sin x)^x$ [য.'০৭] (i) $(\ln x)^x$ (j) $(\log_{10} x)^x$
 (k) $x^{\cos^{-1} x}$ [কু.'১৩; য.'১০, '১৪; সি.'০৮; টা.'১৩; রা.'১০, '১৪; ব.'১০; চ.'১৪; দি.'১৫] (l) $x^{-1/x}$ [বুয়েট'০৭]
 3. (a) e^{x^x} [মা.'১২; টা., দি.'১৪] (b) x^{e^x} (c) a^{a^x} [দি.'১২]
 (d) $(\cot x)^{\tan x}$ [ব.'০৯; দি.'০৯; য.'১২]
 4. (a) x^{x^x} [য.'১১ প্র.ভ.প.'০৫] (b) $(x^x)^x$ [টা., দি.'১১; রা.'১২; ব.'১১, '১৪; কু.'১৪] (c) $(\sec x)^{x^x}$
 5. (a) $x^x \ln x$ [দি.'১০; ব.'১২] (b) $(ax)^{b^x}$ (c) $(xe^x)^{\sin x}$ (d) $e^{x^2} + x^{x^2}$ [টা.'০৬, '১২; দি.'১৪]
 (e) $(\tan x)^x + x^{\tan x}$ (f) $x^{\ln x} + x^{\log_{10} x}$ (g) $(\ln x)^x + (\log_{10} x)^x$
 (h) $(\tan x)^{\cot x} + (\cot x)^{\tan x}$ (i) $x^x \log_{10} x$ [চ.'১২]

উত্তরমালা

1. (a) $2\sqrt{t} + \frac{1}{t}$ (b) $\frac{ay - x^2}{y^2 - ax}$ (c) $\tan \phi$ (d) $-\frac{y}{x}$
 2. (a) $x^{\frac{1}{x-2}}(1 - \ln x)$ (b) $(1+x)^x \left\{ \frac{x}{1+x} + \ln(1+x) \right\}$ (c) $(1+x^2)^{2x} \left\{ \frac{4x^2}{1+x^2} + 2\ln(1+x^2) \right\}$
 (d) $(1+x^2)^{x^2} \left[\frac{2x^3}{1+x^2} + 2x \ln(1+x^2) \right]$ (e) $\frac{1}{2} (\sqrt{x})^{\sqrt{x}-1} \{ 1 + \ln(\sqrt{x}) \}$ (f) $\frac{2 \ln x}{x} x^{\ln x}$
 (g) $(\sin^{-1} x)^x \left\{ \frac{x}{\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x} + \ln(\sin^{-1} x) \right\}$ (h) $(\sin x)^x [x \cot x + \ln(\sin x)]$
 (i) $(\ln x)^x \left[\frac{1}{\ln x} + \ln(\ln x) \right]$ (j) $(\log_{10} x)^x \left[\frac{1}{\ln 10 \log_{10} x} + \ln(\log_{10} x) \right]$
 (k) $x^{\cos^{-1} x} \left(\frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right)$ (l) $\frac{1}{x^{2+1/x}} (\ln x - 1)$
 3. (a) $e^{x^x} x^x (\ln x + 1)$ (b) $x^{e^x} e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right)$ (c) $a^{a^x} a^x (\ln a)^2$
 (d) $(\cot x)^{\tan x} \sec^2 x [\ln(\cot x) - 1]$
 4. (a) $x^{x^x} x^x \left[\ln(x) \{ \ln(x) + 1 \} + \frac{1}{x} \right]$ (b) $(x^x)^x \cdot x [1 + 2 \ln x]$
 (c) $(\sec x)^{x^x} x^x [\tan x + \ln(\sec x) \{ 1 + \ln x \}]$
 5. (a) $x^x \left\{ \frac{1}{x} + \ln x (1 + \ln x) \right\}$ (b) $(ax)^{b^x} \cdot b [1 + \ln(ax)]$

(c) $(x e^x)^{\sin x} \left[\left(\frac{1}{x} + 1 \right) \sin x + (x + \ln x) \cos x \right]$ (d) $2 x e^{x^2} + x^{x^2+1} (1 + \ln x^2)$

(e) $(\tan x)^x [2x \operatorname{cosec} 2x + \ln(\tan x)] + x^{\tan x} \left[\frac{\tan x}{x} + \sec^2 x \ln x \right]$

(f) $\frac{2 \ln x}{x} \cdot x^{\ln x} + x^{\log x} \left[\frac{\log_{10} x}{x} + \frac{\ln x}{x \ln 10} \right]$

(g) $(\ln x)^x \left[\frac{1}{\ln x} + \ln(\ln x) \right] + (\log_{10} x)^x \left[\frac{1}{\ln 10 \log_{10} x} + \ln(\log_{10} x) \right]$

(h) $(\tan x)^{\cot x} \cdot \operatorname{cosec}^2 x [1 - \ln(\tan x)] + (\cot x)^{\tan x} \cdot \sec^2 x [\ln(\cot x) - 1]$

(i) $\frac{x^x}{x \ln 10} + x^x \log_{10} x \{1 + \ln x\}$

১৫.৩ অব্যক্ত ফাংশনের অন্তরজ নির্ণয়:

x ও y এর সম্পর্ক $f(x, y) = 0$ আকারের সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত হলে অনেক সময় y কে x এর ফাংশনে প্রকাশ করা খুবই কঠিন অথবা এমনকি অসম্ভব হয়। এরূপ ক্ষেত্রে y কে x এর একটি অব্যক্ত ফাংশন বলা হয়। y কে x এর একটি অব্যক্ত ফাংশন গণ্য করে x এর সাপেক্ষে সমীকরণের প্রত্যেক পদের অন্তরজ নির্ণয় করে $\frac{dy}{dx}$ এর মান সমাধান করে পাওয়া যায়।

উদাহরণ - ৪: x এর সাপেক্ষে $x^y = y^x$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

[প্র.ভ.প.'০৪]

সমাধান : (a) দেওয়া আছে, $x^y = y^x$

x এর সাপেক্ষে উভয় পক্ষকে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$x^y \left[y \frac{d}{dx} (\ln x) + \ln x \frac{dy}{dx} \right] = y^x \left[x \frac{d}{dx} (\ln y) + \ln y \frac{d}{dx} (x) \right]$$

$$\Rightarrow y \frac{1}{x} + \ln x \frac{dy}{dx} = x \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + \ln y \quad [\because x^y = y^x]$$

$$\Rightarrow (\ln x - \frac{x}{y}) \frac{dy}{dx} = \ln y - \frac{y}{x} \Rightarrow \left(\frac{y \ln x - x}{y} \right) \frac{dy}{dx} = \frac{x \ln y - y}{x}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)} \quad (\text{Ans.})$$

প্রশ্নমালা IX H

$\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর:

1. (a) $x^a y^b = (x - y)^{a+b}$ [প্র.ভ.প.'০৬]

(b) $y = \sin(x + y)^2$ [য.'১১]

(c) $x + y = \sin^{-1}(y/x)$ (d) $x^2 = 5y^2 + \sin y$ [প্র.ভ.প.'০৬] (e) $(\cos x)^y = (\sin y)^x$

(f) $\sqrt{x/y} + \sqrt{y/x} = 1$

2. (a) $x^y = e^{x-y}$ [য.'০৫]

(b) $y + x = x^{-y}$ [রা.'১১; য.'১১৩] (c) $x^y + y^x = 1$ [রা.'১১]

(d) $x^p y^q = (x+y)^{p+q}$

(e) $y = x^y x$

(f) $y = \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\ldots\infty}}}$

(g) $\ln(xy) = x + y$ [কু.'০৬; দি.'১৫]

(h) $\log_{10}(x^n y^n) = x^n + y^n$

3. (a) $\tan y = \sin x$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর।

(b) $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$ হলে দেখাও যে, $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(1+x)^2}$ [প্র.ভ.প.'০২, '০৪]

(c) $x = a(t - \sin t)$ এবং $y = a(1 + \cos t)$ হলে দেখাও যে, $t = \frac{5\pi}{3}$ যখন $\frac{dy}{dx} = \sqrt{3}$.

(d) $f(x) = \left(\frac{a+x}{b+x}\right)^{a+b+2x}$ হলে প্রমাণ কর যে, $f'(0) = (2\ln\frac{a}{b} + \frac{b^2 - a^2}{ab})\left(\frac{a}{b}\right)^{a+b}$

(e) $y = \sqrt{\cos x + \sqrt{\cos x + \sqrt{\cos x \ldots \infty}}}$ হলে প্রমাণ কর যে, $(2y-1)\frac{dy}{dx} + \sin x = 0$.

(f) $x^{y^n} = y^{x^n}$ হলে দেখাও যে, $\frac{dy}{dx} = \frac{y^{n+1}(n\ln x - 1)}{x^{n+1}(n\ln y - 1)}$ [বুয়েট '০৮]

উত্তরমালা

1. (a) $\frac{y}{x}$ (b) $\frac{2(x+y)\cos(x+y)^2}{1-2(x+y)\cos(x+y)^2}$ (c) $\frac{x\cos(x+y) + \sin(x+y)}{1-x\cos(x+y)}$ (d) $\frac{2x}{10y + \cos y}$

(e) $\frac{\ln(\sin y) + y \tan x}{\ln(\cos x) - x \cot y}$ (f) $\frac{\sqrt{y}(\sqrt{y} - 2\sqrt{x})}{\sqrt{x}(2\sqrt{y} - \sqrt{x})}$

2. (a) $\frac{x-y}{x(1+\ln x)}$ (b) $-\frac{1+yx^{-y-1}}{1+x^{-y}\ln x}$ (c) $\frac{y^x \ln y + yx^{y-1}}{x^y \ln x + xy^{x-y}}$ (d) $\frac{y}{x}$ (e) $\frac{y \ln y(x \ln x \ln y + 1)}{x \ln x(1-x \ln y)}$

(f) 1 (g) $\frac{y(x-1)}{x(1-y)}$ (h) $\frac{y(x^n - \log_{10} e)}{x(\log_{10} e - y^n)}$

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

1. (a) মূল নিয়মে $x = 2$ -তে $\sqrt[3]{x}$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয়। (২)

(b) মূল নিয়মে $x = a$ -তে $\cos^2 x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয়। (৩)

 x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় করঃ

2. $5x^3 + 3x^2 - 4x - 9$ (২) 3. $2x^3 - 4x^{\frac{5}{2}} + \frac{7}{2}x^{-\frac{2}{3}} + 7$ (২)

4. $(2x)^n - b^n$ [চ.'০২] (২) 5 (a) $x^2 \log_a x + 7e^x \cos x$ [সি.'০৪] (৪)

(b) $\sin^2 2x + e^{2\ln(\cos 2x)}$ [প্র.ভ.প.'৯৩] (২) (c) $5e^x \ln x$ [য.'০৪] (২)

6. (a) $\frac{x^n + \tan x}{e^x - \cot x}$ (৩) (b) $\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$ (২) (c) $\frac{x \sin x}{x + \cos x}$ (৪)

(d) $\frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}$ (২) (e) $\frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}$ [য.'০৯] (৪)

7. (a) $(x + \sqrt{1 + x^2})^n$ (৪) (b) $\operatorname{cosec}(e^{x^2})$ (৩)

8. (a) $\log_x 5$ [প্র.ভ.প. '৮৮] (২) (b) $\ln(\sin e^{x^2})$ [প্র.ভ.প. '৯৫] (২) (c) $\ln\left(\tan \frac{x}{2}\right)$ (৩)

9. (a) $\ln(ax^2 + bx + c)$ (২) (b) $\ln(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})$ (৪) (c) $\ln \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}$ (৪)

10. (a) $\left(\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x}\right)^2$ (৩) (b) $\left[\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right]^n$ [প্র.ভ.প. '০৫] (৪) (c) $x \ln x \ln(\ln x)$ (৪)

(d) $\sin x \sin 2x \sin 3x$ (৪) 11(a) $e^{\sqrt{x}} + e^{-\sqrt{x}}$ (২) (b) $e^{-x} + e^{\frac{1}{x}}$ (২)

12. (a) $\ln \sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}}$ (৪) (b) $\cos \frac{x^{-1} - x}{x^{-1} + x}$ [প্র.ভ.প. '৮৯] (৪) (c) $e^{3x} \cos x^\circ$ (৪)

13. (a) $\sin^{-1}(e^{\tan^{-1} x})$ (২) (b) $\cos^{-1}\left(\frac{a + b \cos x}{b + a \cos x}\right)$ (৪) (c) $\sin^{-1}\left(\frac{2x^{-1}}{x + x^{-1}}\right)$ (৪)

(d) $\cos^{-1} x \ln(\sin^{-1} x)$ [প্র.ভ.প. '০৪] (৪) (e) $\cot^{-1}\left(\frac{x^2}{e^x}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{e^x}{x^2}\right)$ [প্র.ভ.প. '০৫] (২)

(f) $\tan^{-1} \frac{\sqrt{x} + \sqrt{a}}{1 - \sqrt{ax}}$ [প্র.ভ.প. '৯৬] (৪)

14. (a) $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}$ (৪) (b) $\sec^{-1} \frac{1}{2x^2 - 1}$ (২) (c) $\sin^{-1}(\tan^{-1} x)$ [সি.'০১] (২)

(d) $\tan^{-1} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$ [প্র.ভ.প. '০৫] (২)

15. (a) $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 + \cos \theta)$ হলে $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর। [প্র.ভ.প. '০৬] (৪)

(b) $(\sin x)^{\ln x}$ (২) (c) $(\sin x)^{\tan x}$ (২) (d) $(\tan x)^{\ln x}$ (২) (e) $(\ln x)^{\ln x}$

(f) $(\ln x)^{\tan^{-1} x}$ (২) (g) $(\tan x)^{\cos^{-1} x}$ (২) (h) $(\sin^{-1} x)^{\ln x}$ [প্র.ভ.প. '৯৬] (২)

16. (a) $x^x + x^{1/x}$ (৪) (b) $x^x \cdot x^{\cos^{-1} x}$ (৪)

$\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর:

17. (a) $x = y \ln(xy)$ (৩) (b) $y = \cot(x + y)$ (২) (c) $y = \tan(x + y)$ [প্র.ভ.প. '৮৯] (২)

(d) $x^2 + y^2 = \sin(xy)$ (২)

(e) $\cos y = x \cos(a + y)$ (৩)

(f) $e^{2x} + 5y^3 = 3 \cos(xy)$ [প্র.ভ.প. '৯৫] (৪)

18. (a) $y = x^y$ (২) (b) $x^y y^x = 1$ [প্র.ভ.প. '০২] (৪) (c) $(\sin x)^{\cos y} + (\cos x)^{\sin y} = a$ (৩)

19. $y = \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ হলে, দেখাও যে, $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$ (৪)

20. $x = 1$ বিন্দুতে $y = x^2$ ফাংশনের অন্তরক আকার সমীকরণ থেকে dy এবং δy নির্ণয় কর যখন $dx = \delta x = 2$. (৪)

21. $x = 3$ বিন্দুতে $y = \frac{x^2}{3} + 1$ ফাংশনের অন্তরক আকার সমীকরণ থেকে dy এবং δy নির্ণয় কর যখন $dx = \delta x = 3$. (৪)

উত্তরমালা

1(a) $\frac{1}{3\sqrt[3]{4}}$ (b) $-\sin 2a$ 2. $15x^2 + 6x - 4$ 3. $6x^2 - 10x^{\frac{3}{2}} - \frac{7}{3}x^{\frac{5}{3}}$ 4. $2^n n x^{n-1}$

5(a) $x(\frac{1}{\ln a} + 2 \log_a x) + 7e^x(\cos x - \sin x)$ (b) 0 (c) $5e^x(\frac{1}{x} + \ln x)$

6(a) $\frac{1}{(e^x - \cot x)^2} \{(e^x - \cot x)(nx^{n-1} + \sec^2 x) - (x^n + \tan x)(e^x + \operatorname{cosec}^2 x)\}$ (b) $\frac{2 \sin x}{(1 + \cos x)^2}$

(c) $\frac{x + (x^2 + \sin x) \cos x}{(x + \cos x)^2}$ (d) $\sin x$ (e) $\frac{-\sin x(2 + \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2}$ 7(a) $\frac{n(x + \sqrt{1+x^2})^n}{\sqrt{1+x^2}}$

(b) $-2x e^{x^2} \operatorname{cosec}(e^{x^2}) \cot(e^{x^2})$ 8(a) $-\frac{\ln 5}{x(\ln x)^2}$ (b) $2x e^{x^2} \cot(e^{x^2})$ (c) $\operatorname{cosec} x$ 9(a)

$\frac{2ax+b}{ax^2+bx+c}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$ (c) $\frac{1}{x\sqrt{x+1}}$ 10 (a) $2 \tan x \cdot \sec^2 x$ (b) $n[\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}]^{n-1} \frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}$

(c) $1 + \ln(\ln x)(1 + \ln x)$ (d) $3 \sin x \sin 2x \cos 3x + 2 \sin x \sin 3x \cos 2x + \sin 2x \sin 3x \cos x$

11(a) $\frac{e^{\sqrt{x}} - e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$ (b) $-(e^{-x} + \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}})$ 12(a) $\sec x$ (b) $\frac{4x}{(1+x^2)^2} \sin \frac{x^{-1}-x}{x^{-1}+x}$

(c) $e^{3x} (3 \cos x^\circ - \frac{\pi}{180} \sin x^\circ)$ 13 (a) $\frac{e^{\tan^{-1} x}}{(1+x^2)\sqrt{1-e^{2\tan^{-1} x}}}$ (b) $\frac{\sqrt{b^2-a^2}}{b+a \cos x}$

(c) $\frac{-4x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2-3}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \left\{ \frac{\cos^{-1} x}{\sin^{-1} x} - \ln(\sin^{-1} x) \right\}$ (e) 0 (f) $\frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$

14(a) $\frac{x}{\sqrt{1-x^4}}$ (b) $\frac{-2}{\sqrt{1-x^2}}$ (c) $\frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1-(\tan^{-1} x)^2}}$ (d) -1 15 (a) $-\cot \frac{\theta}{2}$

(b) $(\sin x)^{\ln x} \left[\ln x \cdot \cot x + \frac{\ln(\sin x)}{x} \right]$ (c) $(\sin x)^{\tan x} [1 + \sec^2 x \cdot \ln(\sin x)]$ (d) $(\tan x)^{\ln x} [$

$$2 \ln x \cdot \operatorname{cosec} 2x + \frac{\ln(\tan x)}{x}] (e) \frac{1}{x} (\ln x)^{\ln x} [1 + \ln(\ln x)] \quad (f) (\ln x)^{\tan^{-1} x} \left[\frac{\tan^{-1} x}{x \ln x} + \frac{\ln(\ln x)}{1+x^2} \right] \quad (g)$$

$$(\tan x)^{\cos^{-1} x} \left[\frac{\sec^2 x \cdot \cos^{-1} x}{\tan x} - \frac{\ln(\tan x)}{\sqrt{1-x^2}} \right] \quad (h) \quad (\sin^{-1} x)^{\ln x} \left[\frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x} + \frac{\ln(\sin^{-1} x)}{x} \right]$$

$$16(a) \quad x^x (1 + \ln x) + x^{\frac{1}{x}-2} (1 - \ln x) \quad (b) \quad x^x \cdot x^{\cos^{-1} x} \left[\frac{\cos^{-1} x}{x} - \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} + 1 + \ln x \right]$$

$$17(a) \quad \frac{y(x-y)}{x(x+y)} \quad (b) \quad -\frac{1+y^2}{2+y^2} \quad (c) \quad -\frac{1+y^2}{y^2} \quad (d) \quad \frac{y \cos(xy) - 2x}{2y - x \cos(xy)} \quad (e) \quad \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}$$

$$(f) \quad \frac{2e^{2x} + 3y \sin(xy)}{15y^2 + 3x \sin(xy)} \quad 18(a) \quad \frac{y^2}{x(1-y \ln x)} \quad (b) \quad -\frac{y(x \ln y + y)}{x(y \ln x + x)}$$

$$(c) \quad \frac{(\cos x)^{\sin y} \sin y \tan x - (\sin x)^{\cos y} \cos y \cot x}{(\cos x)^{\sin y} \ln(\cos x) \cos y - (\sin x)^{\cos y} \ln(\sin x) \sin y} \quad 19 \quad -\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \quad 20.8 \quad 21.9$$

১৬. পর্যায়ক্রমিক অন্তরজ

EAP

$y = f(x)$ অন্তরীকরণযোগ্য হলে, x এর সাপেক্ষে y এর প্রথম অন্তরজকে $\frac{dy}{dx}$, $f'(x)$, y' , y_1 বা, Dy

দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $\frac{dy}{dx}$ অন্তরীকরণযোগ্য হলে, $\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$ কে x এর সাপেক্ষে y এর দ্বিতীয় অন্তরজ বলা হয়

এবং ইহাকে $\frac{d^2 y}{dx^2}$, $f''(x)$, y'' , y_2 বা, $D^2 y$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এরূপে y এর n তম অন্তরক সহগ $\frac{d^n y}{dx^n}$.

উদাহরণস্বরূপ, $y = x^4$ হলে, $\frac{dy}{dx} = 4x^3$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = 12x^2$, $\frac{d^3 y}{dx^3} = 24x$, $\frac{d^4 y}{dx^4} = 24$.

উদাহরণমালা

উদাহরণ 1: $y = \frac{\ln x}{x}$ হলে, দেখাও যে, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$

[ঢা.'০৬; ব.'০৭; দি.'০৯]

প্রমাণ: এখানে, $y = \frac{\ln x}{x}$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{x \frac{d}{dx} (\ln x) - \ln x \frac{d}{dx} (x)}{x^2} = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$\therefore \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{x^2 \frac{d}{dx} (1 - \ln x) - (1 - \ln x) \frac{d}{dx} (x^2)}{(x^2)^2} = \frac{x^2 (0 - \frac{1}{x}) - (1 - \ln x) \cdot 2x}{x^4}$$

$$= \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3} \quad \therefore \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3} \quad (\text{Showed})$$

উদাহরণ -2: $y = (\cos^{-1} x)^2$ হলে, দেখাও যে, $(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 2$ [কু.'১০; চ.'১৩; ঢা.'১২; দি.'১২; সি.'১৪]

প্রমাণ : এখানে, $y = (\cos^{-1} x)^2$

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই, $\frac{dy}{dx} = 2 \cos^{-1} x \cdot \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$\Rightarrow \sqrt{1-x^2} \frac{dy}{dx} = 2 \cos^{-1} x \Rightarrow (1-x^2) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 4 (\cos^{-1} x)^2 \Rightarrow (1-x^2) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 4y$$

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই, $(1-x^2) \cdot 2 \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 (-2x) = 4 \frac{dy}{dx}$

উভয় পক্ষকে $2 \frac{dy}{dx}$ দ্বারা ভাগ করে পাই, $(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 2$ (Showed)

উদাহরণ -3: x এর সাপেক্ষে $\cos 3x$ এর n তম অন্তরজ নির্ণয় কর। [ব.'০৫]

সমাধান : মনে করি, $y = \cos 3x \therefore y_1 = -3 \sin 3x = 3 \cos \left(\frac{\pi}{2} + 3x \right)$

$$y_2 = -3^2 \sin \left(\frac{\pi}{2} + 3x \right) = 3^2 \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + 3x \right) = 3^2 \cos \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 3x \right)$$

$$y_3 = -3^3 \sin \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 3x \right) = 3^3 \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2 \cdot \frac{\pi}{2} + 3x \right) = 3^3 \cos \left(3 \cdot \frac{\pi}{2} + 3x \right)$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } y_n = 3^n \cos \left(n \cdot \frac{\pi}{2} + 3x \right) \therefore D^n (\cos 3x) = 3^n \cos \left(n \cdot \frac{\pi}{2} + 3x \right) \text{ (Ans.)}$$

প্রশ্নমালা IX I

1. $y = 4x^{\frac{3}{2}} - 3 + 2x^{\frac{1}{2}}$ হলে, y_2 নির্ণয় কর এবং $x = 4$ হলে, y_2 এর মান নির্ণয় কর।

2. $y = \sin x$ হলে, দেখাও যে, $y_4 - y = 0$ [রা.'০৪; ব.'০৪]

3. (a) $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ হলে দেখাও যে, $2x \frac{dy}{dx} + y = 2\sqrt{x}$ [ঢা.'০৩, '০৭; য.'০৭; কু.'০৮; প্র.ভ.প.'০৪]

(b) $y = \sqrt{(1-x)(1+x)}$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2) \frac{dy}{dx} + xy = 0$ [য.'০৪]

(c) $y = px + \frac{q}{x}$ হলে দেখাও যে, $x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} = 2p$ [য., ঢা.'০৯]

4. (a) $y = ax^2 + \frac{b}{\sqrt{x}}$ হলে দেখাও যে, $2x^2 y_2 - xy_1 - 2y = 0$ [কু.'০৯; সি.'১৩; য.'১৪; দি.'১৪]

(b) $y = px^2 + qx^{\frac{1}{2}}$ হলে দেখাও যে, $2x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 2y$ [য.'১২; সি.'১০; চ.'১৩; দি.'১১; ঢা.'১৩]

5. (a) $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ হলে দেখাও যে, $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 1 = y^2$ [চ.'০৩]

(b) $y = Ae^{mx} + Be^{-mx}$ হলে দেখাও যে, $y_2 - m^2 y = 0$ [ব.'১৩; দি.'১০; সি.'১১]

6. (a) $y = \sec x$ হলে দেখাও যে, $y_2 = y(2y^2 - 1)$ [কু.'১০; রা.'০৭; চ.'০৮, '১৪; য.'১১; মা.'১২, '১৪]

(b) $y = \tan x + \sec x$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\cos x}{(1 - \sin x)^2}$ [রা.'১০, '১৪; সি.'১৩; ঢা., ব.'১৪]

(c) $y = \sin(\sin x)$ হলে প্রমাণ কর যে, $y_2 + y_1 \tan x + y \cos^2 x = 0$ [সি.'১১; কু.'০৭; ব.'০৯]

7. (a) $y = (p + qx)e^{-2x}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{d^2 y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + 4y = 0$ [ব.'০৯; দি.'১৩]

(b) $y = (e^x + e^{-x}) \sin x$ হলে প্রমাণ কর যে, $y_4 + 4y = 0$ [ঢা.'১০; দি.'১২]

(c) $y = e^x \cos x$ হলে দেখাও যে, $y_2 - 2y_1 + 2y = 0$ [দি.'১০; চ.'১২; ব.'১৩; মা.'১৪]

(d) $y = e^{ax} \sin bx$ হলে দেখাও যে, $y_2 - 2ay_1 + (a^2 + b^2)y = 0$ [সি.'০২]

8. (a) $y = a \cos(\ln x) + b \sin(\ln x)$ হলে দেখাও যে, $x^2 y_2 + xy_1 + y = 0$ [চ.'০৭; ঢা.'০৯; রা.'১৩; সি.'১৪]

(b) $y = x^2 \ln(x)$ হলে দেখাও যে, $y_3 x = 2$ [প্র.ভ.প.'০৬]

(c) $y = \ln(\sin x)$ হলে দেখাও যে, $\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{2 \cos x}{\sin^3 x}$ [চ.'০৯]

9. (a) $y = (x + \sqrt{1+x^2})^m$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1+x^2)y_2 + xy_1 - m^2 y = 0$ [য.'১০; ব.'১০, '১৪; সি.'১২]

(b) $y = \sqrt{4+3 \sin x}$ হলে দেখাও যে, $2y \frac{d^2 y}{dx^2} + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y^2 = 4$ [য.'১৩; কু.'১১, '১৪, '১৫; চ.'১০; ঢা.'০৮; রা.'১২; সি.'১২; দি.'১১]

(c) $y = \ln[x + \sqrt{a^2 + x^2}]$ হলে দেখাও যে, $(a^2 + x^2)y_2 + xy_1 = 0$ [চ.'১০, '১৪; য.'১৪]

10. (a) $y = e^{a \sin^{-1} x}$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 = a^2 y$ [সি., য.'০৯; ঢা.'১১, '১৪; ব.'১১; কু.'১২; রা.'১৪]

(b) $y = e^{4 \sin^{-1} x}$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 = 16y$ [চ.'০২]

(c) $y = e^{\tan^{-1} x}$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1+x^2)y_2 + (2x-1)y_1 = 0$ [দি.'০৯]

(d) $y = \tan^{-1} x$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1+x^2)y_2 + 2xy_1 = 0$ [ঢা.'০৫, '২৫; কু.'০৫; চ.'১৫]

(e) $\ln y = a \sin^{-1} x$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - x y_1 - a^2 y = 0$ [ঢা.'০৭]

(f) $\ln(y) = \tan^{-1} x$ হলে দেখাও যে, $(1+x^2)y_2 + (2x-1)y_1 = 0$ [রা., য.'১০; কু.'১১; ঢা.'১২; ব.'১২]

(g) $y = \sin^{-1} x$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 = 0$ [সি.'০১, '০৫]

11 (a) $y = \tan(m \tan^{-1} x)$ হলে দেখাও যে, $(1+x^2)y_1 = m(1+y^2)$ [কু.'১২; য.'১১; চ.'১২; ঢা.'১৩]

(b) $y = \tan(m \tan^{-1} x)$ হলে দেখাও যে, $(1+x^2)y_2 - 2(my^{-1}x)y_1 = 0$ [সি.'০৬]

(c) $y = \sin(m \sin^{-1} x)$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 + m^2 y = 0$ [ব.'১১; কু.'১৩; দি.'১৪; য.'১৫]

(d) $y = \cos(2 \sin^{-1} x)$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 + 4y = 0$ [প্র.ভ.প.'০৬]

(e) $y = (\sin^{-1} x)^2$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 - 2 = 0$ [রা.'১১, '১৫; ব.'০৮; মা.'১৫]

(f) $y = \frac{1}{2}(\sin^{-1} x)^2$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 - 1 = 0$ [প্র.ভ.প.'০৫]

12. (a) $\cos \sqrt{y} = x$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 - 2 = 0$ [সি.'১০; য.'১২; রা.'০৯; ব.'১০; ঢা.'১১]

(b) $x = \sin \sqrt{y}$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 - 2 = 0$ [ব.'০৫, '১২; ঢা.'০৮; কু.'০৮; চ.'১১]

(c) $y = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ হলে দেখাও যে, $x^2 y_2 + xy_1 + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$ [প্র.ভ.প.'০৪]

13. (a) $x = a(\theta + \sin \theta)$ ও $y = a(1 - \cos \theta)$ হলে, $\frac{\theta}{2}$ এর মাধ্যমে $\frac{dy}{dx}$ ও $\frac{d^2 y}{dx^2}$ নির্ণয় কর।

(b) $2x = t + t^{-1}$ এবং $2y = t - t^{-1}$ হলে দেখাও যে, $\frac{dy}{dx} = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1}$ এবং $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{8t^2}{(t^2 - 1)^3}$

14. নিচের ফাংশনগুলির n তম অন্তরজ (y_n) নির্ণয় কর।

(a) $\ln x$. (b) $\frac{1}{a-x}$ (c) $\cos^3 x$ (d) $e^{3x} \sin^2 x$

[সূত্র : $D^n [e^{ax} \cos (bx + c)] = (a^2 + b^2)^{n/2} e^{ax} \cos (bx + c + n \tan^{-1} \frac{b}{a})$]

15. এমন একটি ফাংশন $f(x)$ নির্ণয় কর যেন $f''(x) = 0$, $f(0) = 19$ এবং $f(1) = 99$ হয়।

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

15. $y = x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$ হলে, $\frac{d^2 y}{dx^2}$ এবং $\frac{d^3 y}{dx^3}$ নির্ণয় কর। (৩)

16. $y = a \cos x + b \sin x$ হলে, দেখাও যে, $y_4 - y = 0$ (৩)

17. $y = \frac{x}{x+2}$ হলে, দেখাও যে, $xy_1 = y(1-y)$ (২)

18. (a) $y = ax^{n+1} + bx^{-n}$ হলে, দেখাও যে, $x^2 y_2 = n(n+1)y$ (৩)

(b) $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$ হলে, দেখাও যে, $4y^3 y_2 = 4ac - b^2$ (৪)

19. (a) $y = \sqrt{\cos 2x}$ হলে, দেখাও যে, $(y y_1)^2 = 1 - y^4$ (৩)

(b) $y = \tan \sqrt{1-x}$ হলে, দেখাও যে, $2y_1 \sqrt{1-x^2} + (1+y^2) = 0$ (৩)

(c) $y = \frac{4}{\sqrt{\sec x}}$ হলে, দেখাও যে, $2 \cot x \frac{dy}{dx} + y = 0$ (৩)

20. $y = (a + bx)e^{2x}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y_2 - 2y_1 - 2be^{2x} = 0$ (৩)

21. (a) $y = x^n \ln x$ হলে, দেখাও যে, $xy_1 = ny + x^n$ (৪)

(b) $y = \sqrt{1+x^2} \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ হলে, দেখাও যে, $(1+x^2)(y_1 - 1) = xy$ (8)

22. $y = \sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x - x$ হলে, দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - x(y_1 - 2) + y = 0$ (8)

23. (a) $y = \sin \sqrt{x}$ হলে, দেখাও যে, $4x(y_1)^2 + y^2 = 1$ (৩)

(b) $y = \cos \sqrt{x}$ হলে, দেখাও যে, $4x(y_1)^2 + y^2 = 1$ (৩)

24. $y = (1-x^2)^n$ হলে, দেখাও যে, $(1-x^2)y_1 + 2nxy = 0$ (৩)

25. $y = \tan x$ হলে, দেখাও যে, $y_2 = 2y(1+y^2)$ (৩)

26. $y = ax \sin x$ হলে, দেখাও যে, $x^2 y_2 - 2xy_1 + (x^2 + 2)y = 0$ (8)

27. $x = \sin t$ এবং $y = \sin pt$ হলে, দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - x \cdot y_1 + p^2 y = 0$. (8)

28. নিচের ফাংশনগুলির n তম অন্তরজ (y_n) নির্ণয় কর।

(a) $\frac{1}{x}$ [চ. '০২] (8)

(b) $\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)}$ (8) (c) $\sin x \sin 3x$ (8)

উত্তরমালা

1. $3x^{-1/2} - \frac{1}{2}x^{-3/2}, \frac{23}{16}$ 13 (a) $\tan \frac{\theta}{2}$ এবং $\frac{1}{4a} \sec^4 \frac{\theta}{2}$ 14 (a) $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$ (b) $\frac{n!}{(a-x)^{n+1}}$

(c) $\frac{1}{4} \{3 \cos(\frac{n\pi}{2} + x) + 3^n \cos(\frac{n\pi}{2} + 3x)\}$ (d) $\frac{1}{2} e^{ax} [3^n - (\sqrt{13})^n \cos(2x + n \tan^{-1} \frac{2}{3})]$

28. (a) $\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$ (b) $\frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}} - \frac{5(-1)^n n!}{(x-2)^{n+1}} + \frac{5(-1)^n n!}{(x-3)^{n+1}}$

(c) $\frac{1}{2} \{2^n \cos(\frac{n\pi}{2} + 2x) - 4^n \cos(\frac{n\pi}{2} + 3x)\}$

16.1 অন্তরকের প্রয়োগ (Application of the Derivative)

(i) ভৌত প্রয়োগ (Physical Application):

দ্রুত গতিশীল কণার গতিবেগ ও ত্বরণ নির্ণয় করার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে অন্তরক। সময়ের সাপেক্ষে একটি গতিশীল বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বের অন্তরজ বস্তুটির বেগ এবং সময়ের সাপেক্ষে বেগের অন্তরজ বস্তুটির ত্বরণ নির্দেশ করে।

t সময়ে কোনো গতিশীল কণার অতিক্রান্ত দূরত্ব s হলে, s হবে t এর একটি ফাংশন অর্থাৎ $s = f(t)$ । যদি $t + \delta t$ সময়ে s এর মান $s + \delta s$ হয়, তবে δt সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব হয় δs ।

অতএব, $\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta s}{\delta t}$, গতিশীল কণার সেই মুহূর্তে একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্বকে বোঝায়। কিন্তু সংজ্ঞানুসারে

$$\lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta s}{\delta t} = \frac{ds}{dt} = v \text{ এর সাপেক্ষে } s \text{ এর অন্তরজ, অর্থাৎ } t \text{ এর সাপেক্ষে } s \text{ এর পরিবর্তনের হার বা গতিশীল কণার}$$

গতিবেগ = v । অনুরূপভাবে, $\frac{dv}{dt}$ সময়ের সাপেক্ষে গতিবেগের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ ত্বরণ।

(ii) জ্যামিতিক প্রয়োগ (Geometrical Application)

স্পর্শক (Tangent): ইতিপূর্বে অন্তরক সহগের সংজ্ঞায় প্রমাণ করা হয়েছে যে, যদি $y = f(x)$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ϕ কোণ উৎপন্ন করে, তবে $f'(x_1) = \tan \phi$ = বক্ররেখাটির (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকটির ঢাল।

অতএব, $y = f(x)$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,

$$y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$$

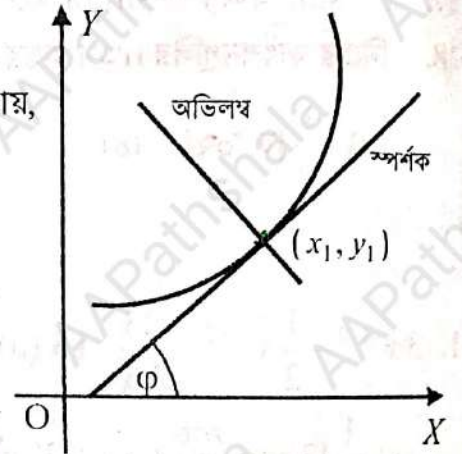
স্পর্শকের সমীকরণকে $y - y_1 = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)} (x - x_1)$ আকারেও লিখা যায়,

যেখানে $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)}$, (x_1, y_1) বিন্দুতে $\frac{dy}{dx}$ এর মান।

অভিলম্ব (Normal): স্পর্শ বিন্দুগামী এবং স্পর্শ বিন্দুতে স্পর্শকের উপর লম্ব সরলরেখাটিকে ঐ বিন্দুতে $y = f(x)$ বক্ররেখার অভিলম্ব বলা হয়।

$\therefore (x_1, y_1)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ, $y - y_1 = -\frac{1}{f'(x_1)}(x - x_1)$

অভিলম্বের সমীকরণকে $y - y_1 = -\left(\frac{dx}{dy}\right)_{(x_1, y_1)} (x - x_1)$ আকারেও লিখা যায়।



দ্রষ্টব্য: ১. স্পর্শকটি স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয়ের সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করলে, $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x, y)} = \tan(\pm 45^\circ) = \pm 1$

২. স্পর্শকটি x -অক্ষের সমান্তরাল হলে, $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x, y)} = \tan 0^\circ = 0$

৩. স্পর্শকটি x -অক্ষের উপর লম্ব হলে, $\left(\frac{dx}{dy}\right)_{(x_1, y_1)} = \cot 90^\circ = 0$

উদাহরণমালা

উদাহরণ-১: $x^3 + xy^2 - 3x^2 + 4x + 5y + 2 = 0$ বক্ররেখার $(1, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শক এবং অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[ঢা.'০০; য.'০২; সি.'০৭; কু.'০৮, '১৩; ব.'১৫]

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $x^3 + xy^2 - 3x^2 + 4x + 5y + 2 = 0$

ইহাকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই, $3x^2 + x \cdot 2y \frac{dy}{dx} + y^2 - 6x + 4 + 5 \frac{dy}{dx} = 0$

$$\Rightarrow (2xy + 5) \frac{dy}{dx} = -3x^2 + 6x - y^2 - 4 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 - 6x + y^2 + 4}{2xy + 5}$$

$$(1, -1) \text{ বিন্দুতে, } \frac{dy}{dx} = -\frac{3 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + (-1)^2 + 4}{2 \cdot 1 \cdot (-1) + 5} = -\frac{3 - 6 + 1 + 4}{-2 + 5} = -\frac{2}{3}$$

$\therefore$ প্রদত্ত বক্ররেখার $(1, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ,

$$y - (-1) = -\frac{2}{3}(x - 1) \Rightarrow 3y + 3 = -2x + 2 \Rightarrow 2x + 3y + 1 = 0 \text{ এবং}$$

$$\text{অভিলম্বের সমীকরণ, } y - (-1) = -\left(-\frac{3}{2}\right)(x - 1) \Rightarrow 2y + 2 = 3x - 3 \Rightarrow 3x - 2y - 5 = 0$$

উদাহরণ-2: একটি ট্রেন t সেকেন্ডে $3t + \frac{1}{8}t^2$ মিটার অতিক্রম করে। 5 মিনিট পর তার বেগ কত হবে?

[কু.'০৫; ঢা.'০৬,'১৪; ব.'০৭; চ.'০৭; রা.'০৯; প্র.ভ.প.'০৬]

সমাধান : মনে করি, ট্রেনটি t সেকেন্ডে s মিটার অতিক্রম করে।

$$\therefore s = 3t + \frac{1}{8}t^2$$

$$\text{ইহাকে } t \text{ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই, } \frac{ds}{dt} = 3 + \frac{1}{8} \cdot 2t = 3 + \frac{1}{4}t$$

$$\therefore t \text{ সেকেন্ডে পর ট্রেনটির বেগ} = \left(3 + \frac{1}{4}t\right) \text{ মিটার/সেকেন্ড}$$

$$\therefore 5 \text{ মিনিট পর ট্রেনটির বেগ} = \left(3 + \frac{1}{4} \times 5 \times 60\right) \text{ মিটার/সেকেন্ড} = 78 \text{ মিটার/সেকেন্ড (Ans.)}$$

প্রশ্নমালা IX J

1. $y = x^3 - 2x^2 + 2$ বক্ররেখার $(2, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [চ.'০১; ঢা.'০৭,'১৪(অনু.)]

2. $x^2 - y^2 = 7$ বক্ররেখার $(4, -3)$ বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[রা.'০৬; মা.'০৯; ঢা.'১২; সি.'১৩]

3. (a) $y(x-2)(x-3) - x + 7 = 0$ বক্ররেখাটি যে সমস্ত বিন্দুতে x -অক্ষকে ছেদ করে, ঐ বিন্দুগুলোতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। [ঢা.'০৯; য.'১০; চ.'১০; দি.'১১; কু.'১৪]

(b) দেখাও যে, $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ বক্ররেখার যেকোনো স্পর্শক দ্বারা স্থানাঙ্কের অক্ষ দুইটি থেকে কতিত অংশের যোগফল একটি ধ্রুবক। [ব.'০২; কু.'০৯; রা.'১৪]

4. $y = x^3 - 3x^2 + 2$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x - অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

[ঢা.'০২; রা.'০৫,'১০; য.'০৯; দি.'১২]

5. (a) $x^2 + 2ax + y^2 = 0$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x - অক্ষের উপর লম্ব তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

[ব.'০৭, '০৭; য.'০৮; চ.'০৬; কু.'০৬; ঢা.'১৩; মা.'১১,'১৪; সি.'১৫]

(b) $x^2 + 4y^2 = 8$ উপবৃত্তের যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x - অক্ষের উপর লম্ব তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

[কু., রা., চ.'০৪; ব.'০৫; য.'০৬; সি.'০৭; দি.'০৯; কু.'১১]

৩৭২ $y = x^2 + \sqrt{1-x^2}$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের উপর লম্ব তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
[ঢা.'০৬, '১০; চ. '০৭, '১১; ব. '০৯, '১৪; সি.'০৯, '১২; রা.'১৩; য.'১৩]

(d) $x^2 + 4x + y^2 = 0$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের উপর লম্ব তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

(e) $y = x^3 - 3x^2 - 2x + 1$ বক্ররেখার যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শকগুলি অক্ষ দুইটির সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে তাদের ভূজ নির্ণয় কর। [সি.'০৮; কু.'০৭, '১৩; রা.'০৮, '১২; দি.'১০; ঢা.'১১; চ.'১৩; য.'১২]

6. (a) $y = (x+1)(x-1)(x-3)$ বক্ররেখার যে সব বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষকে ছেদ করে ঐ বিন্দুগুলিতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর। [কু., ঢা.'১০; সি.'১১; দি.'১৩]

(b) $y^2 = 4ax$ বক্ররেখার $(at^2, 2at)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর। [সি.'০৪]

7. (a) a -এর মান কত হলে, $y = ax(1-x)$ বক্ররেখার মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে। [সি.'১০, '১৪; ব.'০৪, '০৮, '১২; চ.'০৬; য.'০৪, '০৮; রা.'০৭, '০৯; ঢা.'০৮; কু.'১২, '১৪; মা.'১৫]

(b) c -এর মান কত হলে, $y = cx(1+x)$ বক্ররেখার মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে। [কু.'০৬; ব.'০৬; য.'০৭; চ.'১২; ঢা.'১৪]

8. (a) কোনো সরলরেখায় একটি গতিশীল কণা t সময়ে $s = at^2 + bt + c$ দূরত্ব অতিক্রম করে। a, b, c ধ্রুবক এবং t সময় পরে কণাটির বেগ v হলে, দেখাও যে, $4a(s-c) = v^2 - b^2$ [য., চ.'০৫; দি.'০৯; কু.'১৪]

(b) যদি কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমহারে বৃদ্ধি পায়, তবে দেখাও যে, তার ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধিহার তার ব্যাসার্ধের সাথে সমানুপাতিক হবে। [কু.'০৪; ব.'০৬; চ.'০৮; দি.'১১; রা.'১৪]

(c) যদি একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুগুলি প্রতি সেকেন্ডে $\sqrt{3}$ সে.মি. এবং এর ক্ষেত্রফল প্রতি সেকেন্ডে 12 বর্গ সে.মি. পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [বুয়েট.'০৮]

সম্ভাব্য ধাপসহ প্রশ্ন:

9. (a) $y = x^3 - 2x^2 + 4x$ বক্ররেখার $(2, 5)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [ব.'০৩] (৩)
(b) $x^2 - 5xy + y^2 - 5x + 6y + 9 = 0$ বক্ররেখার $(2, 1)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।

(c) $x^3 - 3xy + y^3 = 3$ অধিবৃত্তের $(1, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [সি.'০২] (৪)

(d) $x^3 - 3axy + y^3 = 0$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। [রা.'০৩] (৪)

(e) দেখাও যে, $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ $yy_1 = 2a(x + x_1)$ [চ.'০০] (৪)

(f) $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [ব.'০১] (৪)

10. (a) $y^2 - 4x - 6y + 20 = 0$ বক্ররেখার $(3, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। [চ.'০২] (৪)

(b) $y = x^3 - 2x^2 + 4$ বক্ররেখার $(2, 4)$ বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। [চ.'০৮, '১১] (৪)

✓ (c) $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 21 = 0$ বৃত্তের $(1, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। [য.'০৩; রা.'১১]

(d) $y = x^3 - 3x + 2$ বক্ররেখার $(2, -2)$ বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। [ঢা.'০৭] (৪)

11. (a) $y(x-2)(x-3) - x + 3 = 0$ বক্ররেখাটি যে সমস্ত বিন্দুতে x -অক্ষকে ছেদ করে, ঐ বিন্দুগুলোতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [চ.'০৫] (৪)

(b) প্রমাণ কর যে, $3x^2 + 4xy + 5y^2 - 4 = 0$ বক্ররেখাটি যে সমস্ত বিন্দুতে $3x + 2y = 0$ ও $2x + 5y = 0$ রেখাকে ছেদ করে, ঐ বিন্দুগুলোতে অঙ্কিত স্পর্শক স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয়ের সমান্তরাল। (৭)

12. (a) $y = 4x^3 + 3x^2 - 6x + 1$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x - অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [ঢা.'০০] (৪)

(b) $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x - অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [মা.বো.'০৯; ব.'১৩] (৪)

(c) $y = (x - 3)^2(x - 2)$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x - অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [ঢা.'০৫] (৪)

(d) $y^3 = x^2(2a - x)$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x - অক্ষের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [চ.'০৯] (৪)

13. (a) $y = 3x^2 + 2x - 1$ বক্ররেখার $(1, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর। [রা.'০১] (৩)

(b) $x^2 + xy + y^2 = 4$ বক্ররেখার $(2, -2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর। [সি.'০৩] (৪)

(c) $x^3 - 3xy + y^3 = 3$ বক্ররেখাটি $(2, 1)$ দিয়ে অতিক্রম করে। ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর। [চ.'০৩] (৪)

14. (a) a -এর মান কত হলে, $y = ax(1 - x)$ বক্ররেখার মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে। [ঢা.'০৪] (৪)

(b) $y = ax^2 + bx + c$ বক্ররেখাটি মূলবিন্দু এবং $(1, 1)$ বিন্দু দিয়ে যায়। যদি মূলবিন্দুতে বক্ররেখাটির ঢাল 2 হয়, তবে a, b, c এর মান নির্ণয়। [ঢা.'০১] (৪)

15. (a) একটি গতিশীল কণার কোন সরলরেখায় t সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = 63t - 6t^2 - t^3$ দ্বারা প্রকাশিত হয়। 2 সেকেন্ড শেষে তার বেগ এবং থামার পূর্বে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর। [ঢা.'০২; সি.'০৪] (৪)

(b) একটি কণা সরলরেখায় এমনভাবে চলে যেন $s = \sqrt{t}$ হয়। দেখাও যে কণাটির ত্বরণ ঋণাত্মক এবং বেগের ঘনফলের সাথে সমানুপাতিক। [সি.'০২] (৪)

(c) একটি বস্তুর গতির সমীকরণ $s = t^3 + \frac{1}{t^3}$ হলে দেখাও যে, এর ত্বরণ সর্বদাই ধনাত্মক এবং $t = 10$ হলে এর গতিবেগ নির্ণয় কর। [চ.'০১] (৪)

(d) একটি কণা সরলপথে এমনভাবে চলে যেন t সময়ে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = \sqrt{2t}$ হয়। দেখাও যে, কণাটির ত্বরণ বেগের ঘনফলের সাথে সমানুপাতিক। [ঢা.'০১] (৪)

(e) একটি পুকুরের একটি বৃত্তাকার ঢেউ এর পরিধির বৃদ্ধির হার ' a ' ফুট/সেকেন্ড। দেখাও যে, এর ব্যাসার্ধের বৃদ্ধির হার $a/2\pi$ ফুট/সেকেন্ড। [প্র.ভ.প.'৯৭] (৪)

(f) একটি গতিশীল কণার t সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = ut + \frac{1}{2}ft^2$ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেখানে u এবং f ধ্রুবক। দেখাও যে, t সময়ে তার বেগ $u + ft$ এবং ত্বরণ f । (২)

(g) একটি গতিশীল কণার কোন সরলরেখায় t সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব $s = \frac{1}{2}t^3 + t^2 + 4t$ মিটার। 5 সেকেন্ড শেষে কণাটির বেগ ও ত্বরণ নির্ণয় কর। [সি.'০৫] (৪)

উত্তরমালা

1. $4x - y - 6 = 0$ 2. $4x - y - 4 = 0, x + 4y - 18 = 0$
 3. $x - 20y - 7 = 0, 20x + y - 140 = 0$ 4. $(0, 2), (2, -2)$
 5. (a) $(0, 0), (-2a, 0)$ (b) $(2\sqrt{2}, 0), (-2\sqrt{2}, 0)$ (c) $(1, 1), (-1, 1)$
 (d) $(0, 0), (-4, 0)$ (e) $1 \pm \sqrt{2}, \frac{3 \pm 2\sqrt{3}}{3}$ 6. (a) $8, 8, -4$ (b) $\frac{1}{t}$ 7. (a) $\pm \sqrt{3}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
 8. (c) 8 cm. 9. (a) $8x - y - 11 = 0$ (b) $x - 3y + 1 = 0$ (c) $x - 3y + 1 = 0$
 (d) $(y - y_1)(ay_1 - x_1^2) + (x - x_1)(y_1^2 - ax_1)$ (f) $a^{\frac{2}{3}}$ 10. (a) $x - 2y + 1 = 0$ (b) $x + 4y - 18 = 0$
 (c) $2x + 3y - 8 = 0, 3x - 2y + 1 = 0$ (d) $9x - y - 20 = 0, x - 9y - 16 = 0$ 11. (a) $x - 2y - 3 = 0$
 12. (a) $(-1, 6), (\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$ (b) $(1, 2), (1, -2)$ (c) $(3, 0), (\frac{7}{3}, \frac{4}{27})$ (d) $(0, 0), (\frac{4}{3}a, \frac{2\sqrt{4}}{3}a)$
 13. (a) 8 (b) 1 (c) 3 14. (a) $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $a = -1, b = 2, c = 0$ 15. (a) 108 একক
 (g) $51.5 \text{ ms}^{-1}, 17 \text{ ms}^{-2}$.

১৭. স্বাধীন ও অধীন চলকের অন্তরক (Differentials of Independent and Dependent Variables)

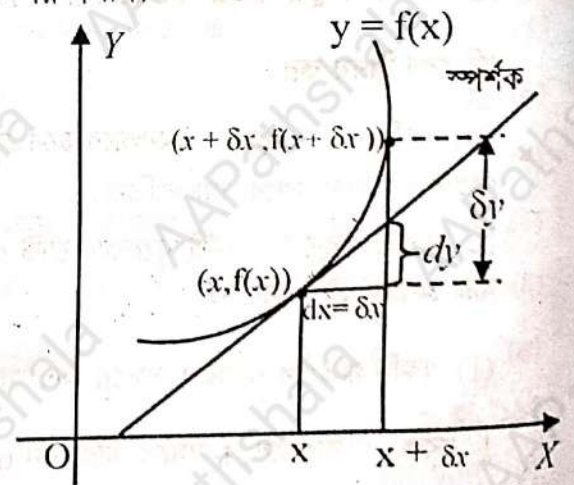
$y = f(x)$ ফাংশনের স্বাধীন চলক x এর অন্তরক হচ্ছে $dx = x$ এর ক্ষুদ্র বৃদ্ধি (increment of x) δx ; অধীন চলক y এর অন্তরক হচ্ছে $dy = f'(x)dx$ অর্থাৎ অধীন চলকের অন্তরক = স্বাধীন চলকের অন্তরক $\times$ স্বাধীন চলকের অন্তরক

আমরা জানি, $y = f(x)$ এর বক্ররেখায় x এর ক্ষুদ্র বৃদ্ধি δx এর জন্য y এর আনুষঙ্গিক বৃদ্ধি δy হলে, $\delta y = f(x + \delta x) - f(x)$ এবং x -এর সাপেক্ষে y -এর অন্তরক $\frac{dy}{dx} = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x}$ একটি সীমাস্তমান। আবার,

$y = f(x)$ বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল ও $\frac{dy}{dx}$ পরস্পর সমান।

$y = f(x)$ এর বক্ররেখায় x কে স্থির এবং $dx (= \delta x$ অর্থাৎ x এর ক্ষুদ্র বৃদ্ধি) কে স্বাধীন চলক বিবেচনা করি যা যেকোনো মান গ্রহণ করতে পারে। যদি $f(x)$, (x, y) বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য (Differentiable) হয় তখন আমরা dy পাই যেখানে $dy = f'(x)dx \dots (i)$

$dx \neq 0$ হলে (i) হতে পাই, $\frac{dy}{dx} = f'(x)$, যা $y = f(x)$ বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল।



{ সুতরাং, dx ও dy কে যথাক্রমে স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের অন্তরক (Differential) বলে যখন তাদের অনুপাত হয় $f'(x)$, যা (x, y) বিন্দুতে $y = f(x)$ বক্ররেখার স্পর্শকের ঢাল।

১৭.১ নির্দিষ্ট বিন্দুর সন্নিহিত ফাংশনের লেখকে অসমভাবে ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের লেখ দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রতিস্থাপন:

যদি $(x_0, f(x_0))$ বিন্দুতে $y = f(x)$ অন্তরীকরণযোগ্য হয় তবে ঐ বিন্দুতে ঐ বক্ররেখার উপর অঙ্কিত স্পর্শক রেখা দ্বারা $(x_0, f(x_0))$ বিন্দুর সন্নিহিতে যেকোনো বিন্দুর জন্য $y = f(x)$ বক্ররেখাকে স্থানীয়ভাবে প্রতিস্থাপন করা যায়।

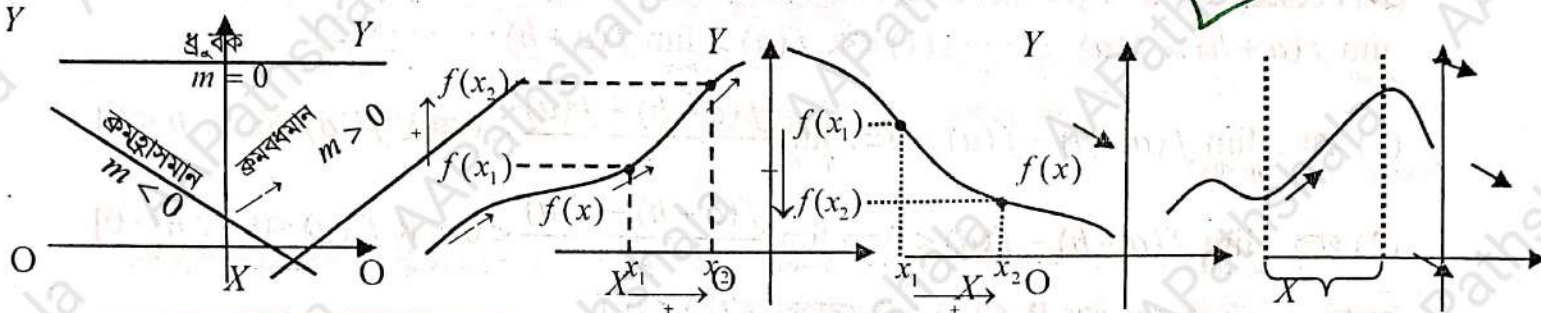
$y = f(x)$ বক্ররেখার উপর $(x_0, f(x_0))$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল $= f'(x_0)$ এবং স্পর্শকের সমীকরণ $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \Rightarrow y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, যখন (x, y) বিন্দুটি স্পর্শকের উপর অবস্থিত।

$(x_0, f(x_0))$ বিন্দুর সন্নিহিতে যেকোনো বিন্দু (x, y) এর জন্য স্পর্শক ও বক্ররেখার y স্থানাঙ্ক সমান বিবেচনা করে পাই, $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

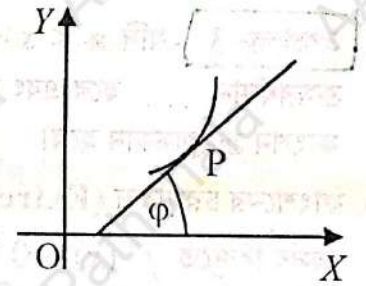
এ মানকে যোগাশ্রয়ী অসন্নমান (Linear approximation) বলে।

১৮. ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান ফাংশন (Increasing and Decreasing Function)

EAP Cφ



ক্রমবর্ধমান বা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত ফাংশন: যদি কোনো ব্যবধিতে x এর বৃদ্ধির সহিত $f(x)$ ফাংশনের মানও বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ $f'(x) > 0$ হয় তবে $f(x)$ কে ঐ ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান ফাংশন বলা হয়। অর্থাৎ $a < x < b$ ব্যবধির x এর সকল মানের জন্য যদি $f'(x) > 0$ হয় তবে $[a, b]$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশন ক্রমবর্ধমান।

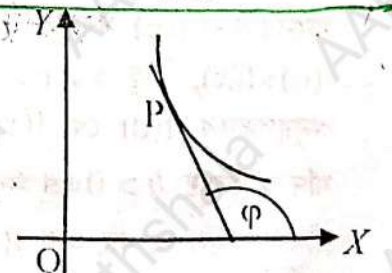


অন্য কথায় ব্যবধির এই সকল বিন্দুতে স্পর্শক x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে সূক্ষকোণ উৎপন্ন করে। পাশের চিত্রে P বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে $\phi < 90^\circ$ কোণ উৎপন্ন করলে, $f'(x) = \tan \phi > 0$.

P বিন্দুর ডানদিকে $f(x)$ এর মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফাংশনটিকে এরূপক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ফাংশন বলা হয়।

$x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনকে ক্রমবর্ধমান বলা হবে যদি $\lim_{h \rightarrow 0^-} f(a+h) < f(a)$ এবং $f(a) < \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h)$ হয়।

ক্রমহ্রাসমান বা হ্রাসকৃত ফাংশন: যদি কোনো ব্যবধিতে x এর বৃদ্ধির সহিত $f(x)$ ফাংশনের মান হ্রাস পায় অর্থাৎ $f'(x) < 0$ হয় তবে $f(x)$ কে ঐ ব্যবধিতে ক্রমহ্রাসমান ফাংশন বলা হয়। অর্থাৎ $a < x < b$ ব্যবধির x এর সকল মানের জন্য যদি $f'(x) < 0$ হয় তবে $[a, b]$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশন ক্রমহ্রাসমান।



অন্য কথায় ব্যবধির এই সকল বিন্দুতে স্পর্শক x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে সূক্ষকোণ উৎপন্ন করে। পাশের চিত্রে P বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে $\phi > 90^\circ$ কোণ উৎপন্ন করলে, $f'(x) = \tan \phi < 0$ । P বিন্দুর ডানদিকে $f(x)$ এর মান হ্রাস পাচ্ছে। ফাংশনটিকে এরূপক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান ফাংশন বলা হয়।

$x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনকে ক্রমহ্রাসমান বলা হবে যদি $\lim_{h \rightarrow 0^-} f(a+h) > f(a)$ এবং $f(a) > \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h)$ হয়।

উপপাদ্য-১ : যদি $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ক্রমবর্ধমান ফাংশন হয় তবে $f'(a) > 0$ হবে।

প্রমাণ : যেহেতু $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ক্রমবর্ধমান ফাংশন, কাজেই সংজ্ঞানুসারে পাই,

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} f(a+h) < f(a) \dots \dots \dots (1) \text{ এবং } f(a) < \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h) \dots \dots \dots (2)$$

$$(1) \text{ হতে, } \lim_{h \rightarrow 0^-} f(a+h) - f(a) < 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} > 0 \text{ বা } L f'(a) > 0, [\because h < 0]$$

$$(2) \text{ হতে, } \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h) - f(a) > 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} > 0 \text{ বা } R f'(a) > 0, [\because h > 0]$$

যেহেতু $L f'(a) > 0$ এবং $R f'(a) > 0$, সেহেতু $f'(a) > 0$ ।

উপপাদ্য-২ : যদি $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ক্রমহ্রাসমান ফাংশন হয় তবে $f'(a) < 0$ হবে।

প্রমাণ : যেহেতু $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ক্রমহ্রাসমান ফাংশন, কাজেই সংজ্ঞানুসারে পাই,

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} f(a+h) > f(a) \dots \dots \dots (1) \text{ এবং } f(a) > \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h) \dots \dots \dots (2)$$

$$(1) \text{ হতে, } \lim_{h \rightarrow 0^-} f(a+h) - f(a) > 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} < 0 \text{ বা } L f'(a) < 0, [\because h < 0]$$

$$(2) \text{ হতে, } \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a+h) - f(a) < 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} < 0 \text{ বা } R f'(a) < 0, [\because h > 0]$$

যেহেতু $L f'(a) < 0$ এবং $R f'(a) < 0$, সেহেতু $f'(a) < 0$ ।

উপপাদ্য-৩ যদি $a < x < b$ এর সকল x এর জন্য $f'(x) > 0$ হয় তবে $[a, b]$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশন ক্রমবর্ধমান হবে এবং যদি $a < x < b$ এর সকল x এর জন্য $f'(x) < 0$ হয় তবে $[a, b]$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশন ক্রমহ্রাসমান হবে।

১৯. ফাংশনের চরমবিন্দু (Extreme points of functions)

যেসব বিন্দুতে $f'(x) = 0$ হয় অর্থাৎ যেসব বিন্দুতে কোনো ফাংশনের সর্বোচ্চ বা বৃহত্তম বা গরিষ্ঠ বা গুরুমান এবং সর্বনিম্ন বা ক্ষুদ্রতম বা লঘিষ্ঠ বা লঘুমান পাওয়া যায় সেসব বিন্দুকে চরমবিন্দু বলা হয়। কোনো ফাংশন অন্তরীকরণযোগ্য হলে, প্রতিটি চরমবিন্দুতে বা সন্ধিবিন্দুতে (critical point বা turning point) সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন মান থাকবে।

২১. ফাংশনের সর্বোচ্চ মান এবং সর্বনিম্ন মান (Maximum and minimum values of a function):

$f(c)$ কে $f(x)$ ফাংশনের গুরুমান বলা হবে যদি অতিক্ষুদ্র $h > 0$ এর জন্য $[c-h, c+h]$ ব্যবধিতে x এর সকল মানের জন্য $f(c)$ সর্বদাই $f(x)$ এর অন্যান্য মান অপেক্ষা বৃহৎ থাকে। অর্থাৎ সকল $x \in [c-h, c+h]$ এর জন্য, $f(c) > f(x)$, কিন্তু $x \neq c$ ।

অনুরূপভাবে, $f(d)$ কে $f(x)$ ফাংশনের লঘুমান বলা হবে

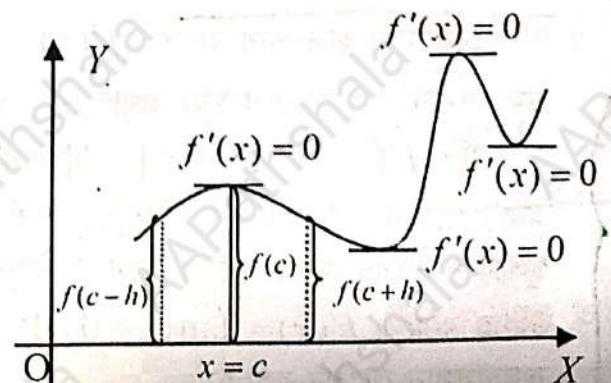
যদি অতিক্ষুদ্র $h > 0$ এর জন্য $[d-h, d+h]$ ব্যবধিতে

x এর সকল মানের জন্য $f(d)$ সর্বদাই $f(x)$ এর অন্যান্য

মান অপেক্ষা ক্ষুদ্র থাকে। অর্থাৎ সকল $x \in [d-h, d+h]$

এর জন্য, $f(d) < f(x)$, কিন্তু $x \neq d$ ।

উপরে উল্লেখিত আলোচনা, সংজ্ঞা ও চিত্র হতে প্রতীয়মান হয়,



- (i) একটি ফাংশনের অনেকগুলি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান থাকতে পারে। ইহা ফাংশনের মানগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম, এই কথাটি সত্য নয়।
- (ii) কোনো বিন্দুতে ফাংশনের সর্বোচ্চ মান অপর একটি বিন্দুর সর্বনিম্ন মান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হতে পারে।
- (iii) সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানের বিন্দুগুলি ক্রমানুসারে পাওয়া যায় অর্থাৎ দুইটি সর্বনিম্ন মানের মধ্যে একটি সর্বোচ্চ মান এবং দুইটি সর্বোচ্চ মানের মধ্যে একটি সর্বনিম্ন মানের বিন্দু পাওয়া যায়।

২০.১ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান থাকার প্রয়োজনীয় শর্ত

$f(x)$ ফাংশনের সন্ধিবিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক x -অক্ষের সমান্তরাল। $x = c$ সন্ধিবিন্দুতে, $f'(c) = \tan 0^\circ = 0$

অতএব, যদি $x = c$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনের সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন মান থাকে এবং $f'(c)$ এর মান বিদ্যমান থাকে তবে $f'(c) = 0$

২০.২ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয়

$x = c$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান থাকলে, $f'(c) = 0$.

(a) $f''(c) < 0$ হলে, $x = c$ বিন্দুতে $f(x)$ এর মান অর্থাৎ $f(c)$ সর্বোচ্চ মান।

(b) $f''(c) > 0$ হলে, $x = c$ বিন্দুতে $f(x)$ এর মান অর্থাৎ $f(c)$ সর্বনিম্ন মান।

উদাহরণমালা

উদাহরণ -1: দেখাও যে, $f(x) = 1 - 13x + 6x^2 - x^3$ একটি ক্রমহ্রাসমান ফাংশন।

[য.'০৯; ঢা.'০৪, '০৯, '১২; সি.'০৬; রা.'০৭; কু.'০৭; ব.'১২; দি.'১২]

প্রমাণ : দেওয়া আছে, $f(x) = 1 - 13x + 6x^2 - x^3$

$$\therefore f'(x) = -13 + 12x - 3x^2 = -3(x^2 - 4x + 4) - 1 = -3(x-2)^2 - 1 < 0, \text{ সকল } x \in \mathbb{R} \text{ এর জন্য।}$$

$\therefore$ প্রদত্ত ফাংশনটি একটি ক্রমহ্রাসমান ফাংশন।

উদাহরণ -2: দেখাও যে, $x = 2$ বিন্দুতে $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়। [সি.'০৯; য.'০৬; কু.'১৩]

প্রমাণ : দেওয়া আছে, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 \therefore f'(2) = 3 \times 2^2 - 6 \times 2 + 3 = 12 - 12 + 3 = 3 > 0$$

$\therefore x = 2$ বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনটি বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ -3: $f(x) = 17 - 15x + 9x^2 - x^3$ একটি ফাংশন। (i) ইহার চরমবিন্দু নির্ণয় কর। (ii) ইহা কোন ব্যবধিতে হ্রাস পায় এবং কোন ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় নির্ণয় কর। (iii) ইহার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর। (iv) ইহার লেখচিত্র অঙ্কন কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, $f(x) = 17 - 15x + 9x^2 - x^3$

$$\therefore f'(x) = -15 + 18x - 3x^2 = -3(x^2 - 6x + 5) = -3(x-1)(x-5) \text{ এবং } f''(x) = 18 - 6x$$

(i) চরমবিন্দুর জন্য, $f'(x) = 0 \Rightarrow -3(x-1)(x-5) = 0 \Rightarrow x = 1, 5$

$$\therefore f(1) = 17 - 15 \times 1 + 9 \times 1^2 - 1^3 = 10 \text{ এবং } f(5) = 17 - 15 \times 5 + 9 \times 5^2 - 5^3 = 42$$

$\therefore$ প্রদত্ত ফাংশনের চরমবিন্দু $(1, 10)$ ও $(5, 42)$

(ii) $x = 1, 5$ মানদ্বয় সকল বাস্তব সংখ্যাকে $x < 1$, $1 < x < 5$ এবং $x > 5$ ব্যবধিতে বিভক্ত করে।

এখন, $x < 1$ এর জন্য $(x-1) < 0$ ও $(x-5) < 0$, কাজেই $f'(x) < 0$.

$\therefore -\infty < x < 1$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশন হ্রাস পায়।

আবার, $1 < x < 5$ এর জন্য $(x-1) > 0$ ও $(x-5) < 0$, কাজেই $f'(x) > 0$.

∴ $1 < x < 5$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশন বৃদ্ধি পায়।

অপরপক্ষে $x > 5$ এর জন্য $(x-1) > 0$ ও $(x-5) > 0$, কাজেই $f'(x) < 0$.

∴ $x > 5$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশন হ্রাস পায়।

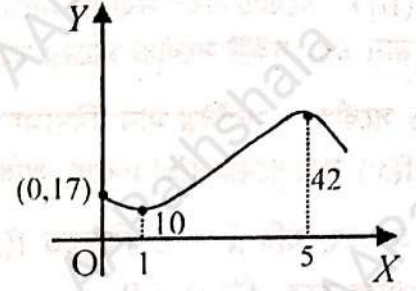
$$(iii) f''(1) = 18 - 6 \times 1 = 12 > 0$$

∴ $x = 1$ বিন্দুতে $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান আছে এবং ইহা $f(1) = 10$

আবার, $f''(5) = 18 - 6 \times 5 = -12 < 0$

∴ $x = 5$ বিন্দুতে $f(x)$ এর সর্বোচ্চ মান আছে এবং ইহা $f(5) = 42$

(iv) ফাংশনটির লেখচিত্র উপরে অঙ্কিত হয়েছে।



উদাহরণ -4: $f(x) = 2x^3 - 21x^2 + 36x - 20$ এর সর্বোচ্চ মান ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর।

[ব., দি., জা.'১২; কু., রা.'১৩; য.'০৯; মা.'১৪; মা.'১৫]

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $f(x) = 2x^3 - 21x^2 + 36x - 20$

$$\therefore f'(x) = 6x^2 - 42x + 36 \text{ এবং } f''(x) = 12x - 42$$

চরমবিন্দুর জন্য, $f'(x) = 0 \Rightarrow 6x^2 - 42x + 36 = 0 \Rightarrow x^2 - 7x + 6 = 0$

$$\Rightarrow x^2 - 6x - x + 6 = 0 \Rightarrow x(x-6) - 1(x-6) = 0 \Rightarrow (x-1)(x-6) = 0 \Rightarrow x = 1, 6$$

$$\text{এখন, } f''(1) = 12 \times 1 - 42 = -30 < 0$$

∴ $x = 1$ বিন্দুতে $f(x)$ এর সর্বোচ্চ মান আছে এবং ইহা $f(1) = 2 - 21 + 36 - 20 = 38 - 41 = -3$

$$\text{আবার, } f''(6) = 12 \times 6 - 42 = 72 - 42 = 30 > 0$$

$$\therefore x = 6 \text{ বিন্দুতে } f(x) \text{ এর সর্বোচ্চ মান আছে এবং ইহা } f(6) = 2 \times 6^3 - 21 \times 6^2 + 36 \times 6 - 20 \\ = 432 - 756 + 216 - 20 = 648 - 776 = -128$$

উদাহরণ -5: দেখাও যে, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x + 3$ এর কোনো সর্বোচ্চ মান অথবা সর্বনিম্ন মান নেই।

[সি.'০৯; ব.'১১, '১৪; কু.'১৩; মা.'১৫]

প্রমাণঃ দেওয়া আছে, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x + 3$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 6x + 6 = 3(x^2 - 2x + 2) = 3\{(x-1)^2 + 1\}, \text{ যা } x \text{ এর কোনো বাস্তব মানের জন্য শূন্য হতে পারে না।}$$

∴ প্রদত্ত ফাংশনের কোনো সর্বোচ্চ মান অথবা সর্বনিম্ন মান নেই।

প্রশ্নমালা IX K

1. (a) দেখাও যে, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 18x + 15$ একটি ক্রমবর্ধমান ফাংশন।

(b) দেখাও যে, $x = 1$ বিন্দুতে $f(x) = x^3 - 3x^2 + x$ ফাংশনটি হ্রাস পায়।

2. নিম্নের ফাংশনগুলি কোন ব্যবধিতে হ্রাস পায় ও কোন ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় নির্ণয় কর।

(a) $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$, $-1 \leq x \leq 2$ উ: $-1 \leq x < 1$ ব্যবধিতে হ্রাস পায় এবং $1 < x \leq 2$ ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায়।

$$(b) f(x) = (x-2)^3(x+1)^2, -1 \leq x \leq 3$$

উ: $-1 \leq x < 1/5$ ব্যবধিতে হ্রাস পায় এবং $1/5 < x \leq 3$ ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায়।

3. x এর কোন মানের জন্য নিচের ফাংশনগুলির গুরুমান অথবা লঘুমান পাওয়া যায়?

(a) $\frac{x^2 - 7x + 6}{x - 10}$

উ: $x = 4, x = 16$ [য.'০৭]

(b) $x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 5$

উ: $x = 1, x = 2, x = 3$ [কু.'০৪]

4. $f(x) = x - x^2 - x^3$ এর সন্ধিবিন্দু নির্ণয় কর।

উ: $(-1, -1), (\frac{1}{3}, \frac{5}{27})$

5. নিচের ফাংশনগুলো গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয় কর:

(a) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 5$

উ: গুরুমান 10, লঘুমান 9 [চ.'০৪; রা.'১১]

(b) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 45x + 13$

উ: গুরুমান 94, লঘুমান -162 [কু.'১২; রা.'১০; চ.'০৯; ঢা.'১৩]

(c) $x(12 - 2x)^2$

উ: গুরুমান 128, লঘুমান 0 [য.'০৫]

(d) $1 + 2\sin x + 3\cos^2 x, \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$

উ: গুরুমান $4\frac{1}{3}$, লঘুমান 3 [ঢা.'০৮]

(e) $u = \frac{4}{x} + \frac{36}{y}$, যখন $x + y = 2$

উ: গুরুমান 8, লঘুমান 32

6. (a) দেখাও যে, $x + \frac{1}{x}$ এর গুরুমান তার লঘুমান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

[ব.'০৯; য.'১০, '১২; চ.'১০; সি.'১০, '১৪]

(b) দেখাও যে, $4e^x + 9e^{-x}$ এর লঘুমান 12.

[রা.'১২; ব.'১০; কু.'১০; সি.'১২; চ., দি.'১৪]

(c) দেখাও যে, $\frac{x}{\ln(x)}$ এর লঘুমান e .

[ঢা.'০৭; কু.'০৯]

(d) দেখাও যে, $\frac{\ln x}{x}$ এর গুরুমান $\frac{1}{e}$.

(e) দেখাও যে, $(x)^{\frac{1}{x}}$ এর গুরুমান $(e)^{\frac{1}{e}}$.

7. দেখাও যে, $\sin x(1 + \cos x)$ গরিষ্ঠ হবে যখন $x = \pi/3$

8. (a) দেখাও যে, $f(x) = x^3 - 6x^2 + 24x + 4$ এর কোনো গুরুমান অথবা লঘুমান নেই।

(b) দেখাও যে, $f(x) = \frac{\sin(x+a)}{\sin(x+b)}$, $x \neq b$ এর কোনো গুরুমান অথবা লঘুমান নেই।

9. (a) $f(x) = x^2$ এর লেখচিত্র ব্যবহার করে $(2.1)^2$ এর আসন্নমান নির্ণয় কর।

উ: 4.4

(b) $x = 0$ বিন্দুর সন্নিকটে $f(x) = \sqrt{1+x}$ ফাংশনের লেখকে আসন্নভাবে ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের লেখ দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রতিস্থাপন করে $\sqrt{0.9}$ এবং $\sqrt{1.1}$ এর আসন্ন মান নির্ণয় কর।

উ: 0.95 এবং 1.05

10. (a) $y = x^2$ এর স্কেচ অঙ্কন কর এবং তাতে δy ও dy চিহ্নিত কর। $x = 2$ ও $\delta x = dx = 1$ হলে δy ও dy নির্ণয় কর।

উ: 5, 4

(b) $y = \frac{1}{2}x^2$ এর স্কেচ অঙ্কন কর এবং তাতে δy ও dy চিহ্নিত কর। $x = 3$ ও $\delta x = dx = 3$ হলে δy ও dy নির্ণয় কর।

উ: 13.5, 9.

সম্ভাব্য খাপসহ প্রশ্ন :

11. x এর কোন মানের জন্য, $x(12 - 2x)^2$ এর গুরুমান অথবা লঘুমান পাওয়া যায়? উ: $x = 2, 6$ (৪)
12. নিচের ফাংশনগুলির গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয় কর :
- (a) $\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x + 8$ [ব. '০৩] উ: গুরুমান $\frac{43}{2}$, লঘুমান $\frac{2}{3}$ (৪)
- (b) $x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 1$ [কু. '০১] উ: গুরুমান ০, লঘুমান -28 (৪)
13. দেখাও যে, $(1/x)^x$ এর গুরুমান $(e)^{\frac{1}{e}}$. (৪)
14. দেখাও যে, x^x লঘিষ্ঠ হবে যখন $x = \frac{1}{e}$ (৪)
15. দেখাও যে, $f(x) = x^3 - 6x^2 + 27x + 5$ এর কোন গুরুমান অথবা লঘুমান নেই। (২)
16. দেখাও যে, $f(x) = \frac{ax+b}{ax+c}$ এর কোন গুরুমান অথবা লঘুমান নেই। (২)
17. u বেগে উর্ধ্বমুখী দিকে নিক্ষিপ্ত কোনো কণা t সময়ে $h = ut - \frac{1}{2}gt^2$ উচ্চতায় অবস্থান করে। বৃহত্তম উচ্চতা এবং সেখানে পৌঁছার সময় নির্ণয় কর। উ: বৃহত্তম উচ্চতা $\frac{u^2}{2g}$, সময় $= \frac{u}{g}$ (৪)
18. u বেগে ভূমির সাথে α কোণে নিক্ষিপ্ত কোন কণা t সময়ে $u \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$ উচ্চতায় অবস্থান করে। বৃহত্তম উচ্চতা এবং সেখানে পৌঁছার সময় নির্ণয় কর। উ: বৃহত্তম উচ্চতা $\frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$, সময় $= \frac{u \sin \alpha}{g}$ (৪)
19. $y = x^2 + 2$ বক্ররেখা হতে $(3, 2)$ বিন্দুর ক্ষুদ্রতম দূরত্ব নির্ণয় কর। উ: $\sqrt{5}$ একক (৪)
20. জনৈক কৃষক ৪০০ ফুট দীর্ঘ্য তারের বেড়ার সাহায্যে বৃহত্তম ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র ঘিরে ফেলতে পারে। ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত হওয়া দরকার? উ: দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট এবং প্রস্থ ২০০ ফুট (৪)
21. একটি সমবৃত্তভূমিক কোণের মধ্যে একটি খাড়া বৃত্তাকার সিলিন্ডার স্থাপন করা আছে। সিলিন্ডারের বক্রতল বৃহত্তম হলে দেখাও যে, সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ কোণের ব্যাসার্ধের অর্ধেক। (৫)
22. একটি আম বাগানে প্রতি একরে ৩০টি গাছ আছে এবং প্রতি গাছে গড়ে ৪০০টি আম ধরে। প্রতি একরে অতিরিক্ত একটি গাছের জন্য মোটামোটি ১০টি আমের ফলন কমে। আমের সবচেয়ে বেশি ফলন পাওয়ার জন্য প্রতি একরে কতটি গাছ থাকা উচিত? উ: একরে ৩৫ টি (৪)

MCQ এর জন্য বিশেষ সূত্র/কৌশল:

$$y = x^n \ln x, n \in \mathbb{N} \text{ হলে } y_n = \frac{(n-1)!}{x}$$

$$y = (ax+b)^m, (n \in \mathbb{N}, a \neq 0) \text{ হলে}$$

$$y_n = a^n \frac{m!(ax+b)^{m-n}}{(m-n)!}, \text{ যখন } n < m$$

$$= a^n n!, \text{ যখন } n = m$$

$$= 0, \text{ যখন } n > m$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \text{ এর মান কোনটি?}$$

$$(a) -1 \quad (b) -\frac{1}{2} \quad (c) \frac{1}{2} \quad (d) 1$$

[DU 13-14]

২. নিচের কোনটি সত্য?

(a) $\frac{x^n - a^n}{x - a} = na^n$

(b) $y = \frac{|x|}{x}$ ফাংশনটি $x = 0$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন।

(c) $y = f(x)$ বক্ররেখার (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ, $y = f'(x)(x - x_1)$

(d) যদি $f(x)$ ফাংশন $[a, b]$ বদ্ধ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন হয় এবং $]a, b[$ খোলা ব্যবধিতে অন্তরীকরণযোগ্য হয়, তবে অন্ততঃপক্ষে একটি বিন্দু $c \in]a, b[$ এর জন্য $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 3-5 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$y = \frac{1}{2}x^2$ একটি বক্ররেখার সমীকরণ।

3. $x = 1$ বিন্দুর সন্নিহিতে y এর যোগাশ্রয়ী অসন্নমান কোনটি?

- (a) $x + 1$ (b) $x - 1$
(c) $x + 0.5$ (d) $x - 0.5$

4. $x = 2$ ও $\delta x = 1$ হলে $\delta y = ?$

- (a) 2 (b) 2.5 (c) 4.5 (d) 5

5. স্বাধীন চলক x এর অন্তরক dx ও অধীন চলক y এর অন্তরক dy যথাক্রমে-

- (a) 1 ও 1 (b) 1 ও 2
(c) 2 ও 1 (d) 2 ও 2

6. $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$ এর সন্ধিবিন্দু কোনটি?

- (a) $(-1, 1)$ (b) $(1, -1)$
(c) $(-1, -1)$ (d) $(1, 1)$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)^2}{x} = ?$ [DU 08-09]

- (a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) 2

8. $\frac{d}{dx}(x^x) = ?$

- (a) x^{x-1} (b) $x \times x^{x-1}$
(c) $x \ln x$ (d) $x^x(1 + \ln x)$

9. $x + 1/x$ এর গুরুমান কোনটি?

- (a) -2 (b) -1 (c) 1 (d) 2

10. $y = x^3 - 5x$ হলে $\frac{d^3 y}{dx^3}$ এর মান কোনটি?

- (a) $3x^2$ (b) $6x$ (c) 6 (d) -5

11. x -এর কোন ধনাত্মক মানের জন্য $y = x + x^{-1}$ রেখাটির ঢাল শূন্য হবে? [DU 13-14]

- (a) 2 (b) 1 (c) $\sqrt{2}$ (d) $\frac{1}{2}$

12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + 3x - x^2}{7 + 2x + 3x^2}$ এর সঠিক মান কোনটি?

[দি.বো. ২০১৭]

- (a) $\frac{4}{7}$ (b) $\frac{3}{2}$ (c) $-\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{3}$

13. $y = x^2 - x + 1$ বক্ররেখার $(2, 3)$ বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের ঢাল কোনটি? [দি.বো. ২০১৭]

- (a) 3 (b) -3 (c) $\frac{1}{3}$ (d) $-\frac{1}{3}$

14. $\frac{d^n}{dx^n}(x^n)$ এর মান কোনটি? [দি.বো. ২০১৭]

- (a) $n!$ (b) x (c) 1 (d) 0

15. i. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$ [দি.বো. ২০১৭]

ii. $\int \sec^2 \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \tan \frac{1}{2} x + C$

iii. $\int_a^b \frac{dx}{x} = \ln\left(\frac{b}{a}\right)$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^{x+1} - 3^{-x}}{4 \cdot 3^x + 3^{-x}}$ এর মান কত?

[সিলেট বোর্ড ২০১৭]

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) 1 (d) ∞

17. $\frac{d}{dx}(\log_2 x)$ এর মান কত? [সি. বো. ২০১৭]

(a) $\frac{1}{x}$ (b) 2^x (c) $\frac{1}{2 \ln x}$ (d) $\frac{1}{x \ln 2}$

18. $\frac{d}{dx}(5^x) =$ কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

(a) $x5^{x-1}$ (b) $5^x \ln 5^x$
(c) $5^x \ln 5$ (d) $x \ln 5^x$

19. $\frac{d}{dx}(a^{10})$ এর মান কোনটি? [য.বো.'১৭]

(a) $a^{10} \ln a$ (b) $10a^9$ (c) a^{10} (d) 0

20. $f(x)$ ফাংশন $x = a$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হলে- [য.বো.'১৭]

i. $f(a)$ সংজ্ঞায়িত হয়

ii. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ বিদ্যমান থাকে

iii. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

21. $y = e^{\sqrt{x}}$ হলে $y_1 =$ কত? [রা.বো.'১৭]

(a) $e^{\sqrt{x}}$ (b) $2\sqrt{x} e^{\sqrt{x}}$
(c) $\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$ (d) $\frac{\sqrt{x} e^{\sqrt{x}}}{2}$

22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{3x^2 - 4}$ এর মান কত? [রা.বো.'১৭]

(a) $-\frac{1}{4}$ (b) 0 (c) $\frac{2}{3}$ (d) 1

23. Solⁿ : x -এর কোন মানের জন্য

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x - 1$ এর চরম মান

পাওয়া যায়? [রা.বো.'১৭]

(a) -2, -3 (b) -2, 3 (c) 2, -3 (d) 2, 3

24. Solⁿ : x এর সাপেক্ষে $e^{\sin^2 x}$ এর অন্তরক কোনটি?

[কু.বো.'১৭]

(a) $e^{\sin^2 x} \sin 2x$ (b) $2e^{\sin^2 x} \sin x$
(c) $-e^{\sin^2 x} \sin 2x$ (d) $e^{\sin^2 x}$

25. Solⁿ : $f(x) = \sin x$ ফাংশনটি নিচের কোন বিন্দুতে ক্রমবর্ধমান?

[কু.বো.'১৭]

(a) $x = \frac{\pi}{4}$ (b) $x = \frac{\pi}{2}$
(c) π (d) $\frac{5\pi}{4}$

26. Solⁿ : নিচের কোনটি অসীম লিমিট? [ব.বো.'১৭]

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3}$ (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3}$
(c) $\lim_{x \rightarrow 0} e^x$ (d) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-x}$

27. Solⁿ : $\frac{d}{dx}(\sqrt{1 + \sin 2x} / \sin x + \cos x)$

[ব.বো.'১৭]

(a) 1 (b) 0 (c) $2\sin 2x$ (d) $2\cos 2x$

নিচের তথ্যের আলোকে 28 ও 29 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:-

$f(x) = \cos x$

28. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\frac{\pi}{2} - 3x)}{3x} =$ কত? [চ. বো. ২০১৭]

(a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) ∞

29. $f'''(\frac{\pi}{3}) =$ কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]

(a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (b) $-\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

উত্তর: 1(b), 2(d), 3(d), 4(b), 5(a), 6(d), 7(b), 8(d), 9(a), 10(c), 11(b), 12(c), 13(d), 14(a), 15(b), 16(b), 17(d), 18(c), 19(d), 20(d), 21(c), 22(c), 23(d), 24(a), 25(a), 26(a), 27(b), 28(c) 29(d)

সৃজনশীল প্রশ্ন

1. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ এবং $g(x) = x^2$

(a) $x^{\cos^{-1} x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

- (b) দেখাও যে, $f(x)$ এর গুরুমান তার লঘুমান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।
- (c) $g(x)$ এর স্কেচ অঙ্কন কর এবং তাতে δy ও dy চিহ্নিত কর।
2. $y(x-2)(x-3) - x + 7 = 0 \dots \dots$ (i)
এবং $y = \sqrt{(4+3\sin x)} \dots \dots$ (ii)
- (a) $x = 1$ ও $\delta x = dx = 1$ হলে $f(x) = x + \frac{1}{x}$ এর জন্য δy ও dy নির্ণয় কর।
- (b) (ii) এর সাহায্যে দেখাও যে,
$$2y \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + y^2 = 4$$
- (c) (i) যে সমস্ত বিন্দুতে x -অক্ষকে ছেদ করে, ঐ বিন্দুগুলোতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।
উ: $x - 20y - 7 = 0, 20x + y - 140 = 0$
3. দৃশ্যকল্প-১: $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$,
দৃশ্যকল্প-২: $y = a \cos(\ln x) + b \sin(\ln x)$
- (a) $x^2 \sin^{-1}(1-x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
- (b) দৃশ্যকল্প-১ হতে L এর মান নির্ণয় কর।
- (c) দৃশ্যকল্প-২ এর সাহায্যে দেখাও যে,
 $x^2 y_2 + xy_1 + y = 0$
4. $f(x) = 17 - 15x + 9x^2 - x^3$ একটি ফাংশন।
- (a) $x = 1$ বিন্দুর সন্নিহিতে $g(x) = x + \frac{1}{x}$ এর যোগাশ্রয়ী আসন্নমান নির্ণয় কর।
- (b) $f(x)$ কোন ব্যবধিতে হ্রাস পায় এবং কোন ব্যবধিতে বৃদ্ধি পায় নির্ণয় কর।
উ: হ্রাস পায় $-\infty < x < 1$ ও $x > 5$ ব্যবধিতে, বৃদ্ধি পায় $1 < x < 5$
- (c) $f(x)$ এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর।
উ: সর্বনিম্ন মান = 10, সর্বোচ্চ মান = 42
5. $f(x) = \operatorname{cosec} x$

- $g(x) = 17 - 15x + 9x^2 - x^3$
- (a) প্রমাণ কর যে, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-x^2}{3-\sqrt{x^2+5}} = 6$
- (b) মূল নিয়মে $f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
- (c) যে সকল ব্যবধিতে $g(x)$ ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান তা নির্ণয় কর।
6. $f(x) = e^x$ এবং $g(x) = e^{-x}$
- (a) x -এর সাপেক্ষে $\frac{1 - \cot x}{1 + \cot x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
- (b) $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y) - g(y)}{\sin y}$ নির্ণয় কর।
- (c) $y = f(a \sin^{-1} x)$ হলে, দেখাও যে,
 $(1-x^2)y_2 - xy_1 = a^2 y$
7. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ এবং
 $g(x) = \tan x$
- (a) $e^{-\sqrt{\tan 3x}}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
- (b) যে সকল ব্যবধিতে $f(x)$ বৃদ্ধি ও হ্রাস পায় তা নির্ণয় কর।
- (c) $g \circ f(x) + \{g(x)\}^{f(x)}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
8. $f(x) = \sec 5x$
 $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x - 3$
- (a) x -এর সাপেক্ষে $y = \frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
- (b) লিমিট হিসাবে $f(x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
- (c) $g(x)$ এর গুরুমান নির্ণয় কর।
9. $y = x^2 + 2x \dots$ (i),
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x + 3$
- (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 \cdot 9^x - 9^{-x}}{4 \cdot 9^x + 9^{-x}}$ এর মান নির্ণয় কর।
- (b) $f(x)$ যে ব্যবধিতে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় তা নির্ণয় কর।

- (c) (i) নং বক্ররেখাটি x -অক্ষকে মূলবিন্দু O ও A বিন্দুতে ছেদ করে। আবার, বক্ররেখাটির লঘুমান B বিন্দুতে বিদ্যমান। AB এর নতি নির্ণয় কর।

10. $f(x) = x^3 - 3x + 2$

- (a) $(\sin x)^{\sin x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
 (b) মূলবিন্দু হতে $f(x)$ বক্ররেখার $(2, -2)$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের দূরত্ব নির্ণয় কর।
 (c) $f(x)$ বক্ররেখার A বিন্দুতে গুরুমান ও B বিন্দুতে লঘুমান বিদ্যমান। AB নির্ণয় কর।

11. $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1} \dots (i),$

$x^2 + y^2 = 16 \dots (ii)$

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^x \tan \frac{a}{5^x}$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) $\{f(x)\}^{\sin^{-1} x} + (\sin^{-1} x)^{f(x)}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

- (c) (ii) নং বৃত্তের যে যে বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে অন্তরজের সাহায্যে বিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

12. $f(x) = \cot 3x, g(x) = \cos 3x$

(a) $f'(x)$ নির্ণয় কর।

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\frac{\pi}{2} - x) + g(\frac{\pi}{2} - x)}{x^3}$ নির্ণয় কর।

(c) x এর সাপেক্ষে মূল নিয়মে $f(x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

13. $h(x) = \ln x$ এবং $h'(x) = g(x)$

(a) $(\log_{10} x)^{x^2}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) প্রমাণ কর যে,

$$\frac{d^2}{dx^2} \{h(x)g(x)\} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

(c) $x^2 g'(x) + h'(\tan 2x) = 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} 4x = 1$

14. $f(x) = e^x$

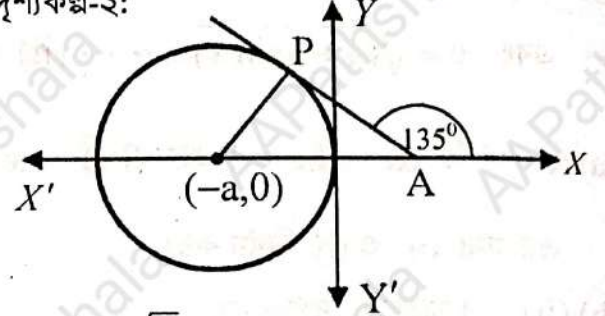
(a) $\tan^{-1} \frac{1-x}{1+x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) $f(x) = e^x$ বক্ররেখার যে বিন্দুতে y -অক্ষ ছেদ করে সে বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

(c) দেখাও যে, $4f(x) + 9f(-x)$ এর লঘুমান 12।

15. দৃশ্যকল্প-১: $f(x) = x^2 e^{2x} \log_e 2x$

দৃশ্যকল্প-২:

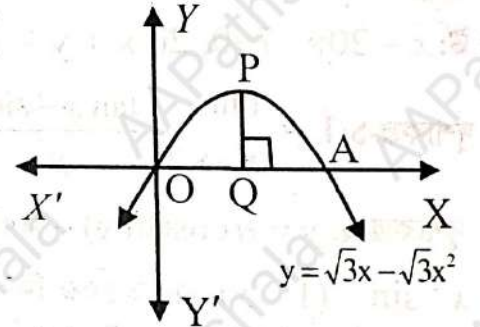


(a) $\tan^{-1} \frac{4\sqrt{x}}{1-4x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) দৃশ্যকল্প-১ এর সাহায্যে $f'(2)$ নির্ণয় কর।

(c) দৃশ্যকল্প-২ এ প্রদত্ত বৃত্তের AP স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর (অন্তরজের সাহায্যে)।

16.



(a) $\tan^{-1} \frac{2\sqrt{x}}{1-x}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) উদ্দীপকে উল্লেখিত বক্ররেখার চরমবিন্দু P হলে PQ নির্ণয় কর।

(c) উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে, O ও P বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক x -অক্ষের সাথে সমবাহু ত্রিভুজ গঠন করে।

17. $f(\theta) = \cos \frac{\theta}{2} - \sin \frac{\theta}{2}, y = x^x \cdot x^{\cos^{-1} x}$

(a) দেখাও যে, $f(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{8}$

(b) লেখচিত্রের সাহায্যে $f(\theta) = 0$ এর সমাধান কর; যেখানে $45^\circ \leq \theta \leq 135^\circ$.

(c) $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর।

18. (i) $f(x) = 5^{2x}$

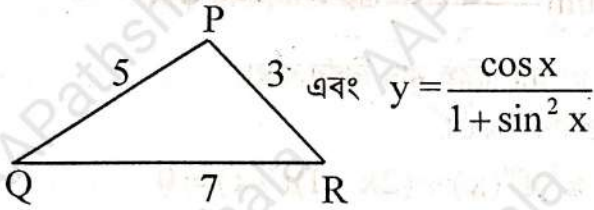
(ii) $g(x) = 2x^3 - 24x + 11$

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^x \tan \frac{a}{5^x}$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) মূল নিয়মে $f(x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(c) যে সকল ব্যবধিতে $g(x)$ ক্রমবর্ধমান তা নির্ণয় কর।

19.



(a) $\tan x = \frac{b}{a}$ হলে $(a^2 + b^2) \sin 2x$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) প্রমাণ কর যে, $\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin x(2 + \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2}$

(c) দেখাও যে, PQR ত্রিভুজের বৃহত্তম কোণ 120°

20. $f(x) = e^x$ এবং $g(x) = e^{-x}$

(a) x -এর সাপেক্ষে $x^3 \sin(\ln x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(y) - g(y)}{\sin y}$ নির্ণয় কর।

(c) দেখাও যে, $16f(x) + 25g(x)$ এর লঘুমান 40

21. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ এবং

$g(x) = x^3 - 3x^2 - 45x + 13$

(a) $e^{\sqrt{x}} + e^{-\sqrt{x}}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) যে সকল ব্যবধিতে $f(x)$ বৃদ্ধি ও হ্রাস পায় তা নির্ণয় কর।

(c) $g(x)$ ফাংশনের গুরুত্বমান ও লঘুমান নির্ণয় কর।

22. (i) $f(x) = \sec 5x$

(ii) $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x + 3$

(a) x -এর সাপেক্ষে $y = \log_x 3$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) লিমিট হিসাবে $f(x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(c) $g(x)$ এর গুরুত্বমান ও লঘুমান নির্ণয় কর।

23. $y = x^2 + 2x \dots$ (i), $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x - 3$

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 \cdot 9^x - 9^{-x}}{4 \cdot 9^x + 9^{-x}}$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) (i) নং বক্ররেখাটি x -অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সে বিন্দুতে স্পর্শকের নতি নির্ণয় কর।

(c) $f(x)$ এর গুরুত্বমান নির্ণয় কর।

24. $f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 3x}$

$g(x) = \operatorname{cosec} x - \sqrt{3} \sec x$

(a) $g(x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(b) $f(x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(c) প্রমাণ কর যে, $g(10^0) = 4$

25. $A = \tan 3x$, $B = \sin 3x$

(a) $\frac{dA}{dx}$ নির্ণয় কর।

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{A - B}{x^3}$ নির্ণয় কর।

(c) x এর সাপেক্ষে মূল নিয়মে A এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

26. দৃশ্যকল্প-I: $y(x+1)(x+2) - x + 4 = 0$

দৃশ্যকল্প-II: $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$.

(a) $y = \sec x$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y_2 = y(2y^2 - 1)$. ২

(b) দৃশ্যকল্প-I এর বক্ররেখাটি যে বিন্দুতে x -অক্ষকে ছেদ করে, ঐ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

(c) দৃশ্যকল্প-II এর ফাংশনের চরমমান নির্ণয় কর। ৪

27. $f(u) = \sin^{-1} u$ এবং $g(u) = \ln u$ দুইটি ফাংশন। [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

(a) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}{\theta^2}$ এর মান নির্ণয় কর। ২

(b) $y = \{f(2x)\}^2$ হলে দেখাও যে,
 $(1 - 4x^2)y_2 - 4xy_1 - 8 = 0$ ৪

(c) দেখাও যে, $\frac{g(2x)}{x}$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান $\frac{2}{e}$ ১৪

28. $f(x) = x^{\tan^{-1}x}$, $g(x) = \log_x a$,
 $h(x) = \sqrt{a + b \cos x}$. [য.বো.'১৭]

(a) $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos y}{y}$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) $f'(x)$ এবং $g(x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(c) $y = h(x)$ হলে, দেখাও যে,

$$2y \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + y^2 = a.$$

29. $f(x) = \frac{1}{\sin x}$, $g(x) = \frac{1}{\tan x}$, $h(x) = x$.
[রা.বো.'১৭]

(a) মান নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - x^2}{3 - \sqrt{x^2 + 5}}$

(b) মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে $\frac{f(x)}{g(x)}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

(c) দেখাও যে, $h(x) + \frac{1}{h(x)}$ এর গুরুমান তার লঘুমান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

30. $y = 4x(6 - x)^2$ এবং $f(x) = e^{\tan^{-1}x}$ [কু.বো.'১৭]

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) y -এর গরিষ্ঠ মান নির্ণয় কর।

(c) প্রমাণ কর যে,
 $(1 + x^2)f''(x) + (2x - 1)f'(x) = 0$

31. দৃশ্যকল্প-১: ABC ত্রিভুজে $a = \sqrt{3}b$ এবং $A = 2B$ [ব.বো.'১৭]

দৃশ্যকল্প-২: $\ln y = bz$

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{cosec} x - \cot x)$ এর মান নির্ণয় কর।

(b) দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে ABC এর কোণগুলি নির্ণয় কর।

(c) দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে $\cos z = x$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1 - x^2)y_2 - xy_1 = b^2y$

ব্যবহারিক

১। নির্দিষ্ট বিন্দুর সন্নিকটে ফাংশনটির লেখকে আসন্নভাবে ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের লেখ দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রতিস্থাপন:

পরীক্ষণ নং 18

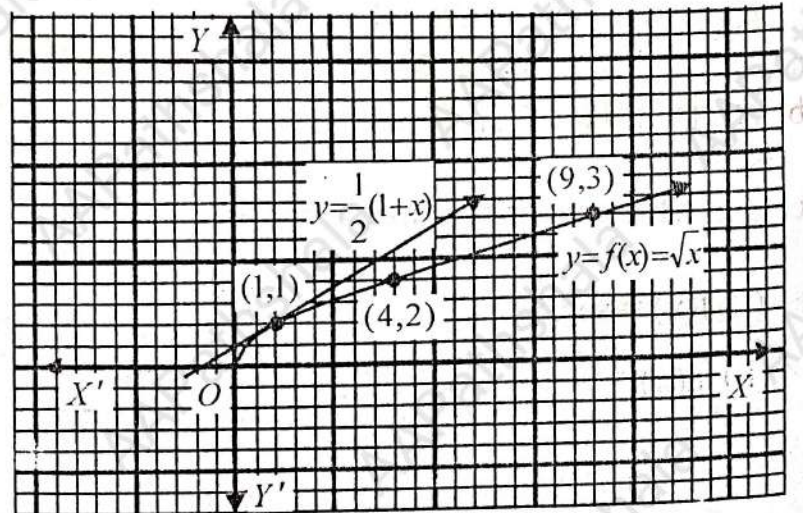
তারিখঃ

পরীক্ষণের নাম : $x = 1$ বিন্দুর সন্নিকটে $f(x) = \sqrt{x}$ ফাংশনের লেখকে আসন্নভাবে ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের লেখ দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রতিস্থাপন।

মূলতত্ত্ব : $x = x_0$ বিন্দুর সন্নিকটে $f(x)$ ফাংশনকে আসন্নভাবে ঐ বিন্দুতে স্পর্শক দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রতিস্থাপন করার সূত্র,
 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) চাঁদা (vii) পেন্সিল কম্পাস (viii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর।

কার্যপদ্ধতি :



- একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।
- নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $f(x) = \sqrt{x}$ এর প্রতিরূপী মান নির্ণয় করিঃ

x	0	1	4	9
$f(x) = \sqrt{x}$	0	1	2	3

- x -অক্ষ ও y -অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 2 বাহু = 1 একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং সরু পেন্সিলের সাহায্যে স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = f(x) = \sqrt{x}$ এর লেখ অঙ্কন করি।
- $x=1$ বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন করি।

হিসাব : $f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \therefore f(1) = \sqrt{1} = 1, f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}$

$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ হতে পাই, $\sqrt{x} \approx 1 + \frac{1}{2}(x - 1) = \frac{1}{2}(x + 1)$

ফলাফলঃ $x = 1$ বিন্দুর সন্নিকটে $y = f(x) = \sqrt{x}$ ফাংশনের লেখকে আসন্নভাবে ঐ বিন্দুতে স্পর্শক $y = \frac{1}{2}(x + 1)$

এর লেখ দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রতিস্থাপন করা হল। অন্যভাবে বলা যায়, x এর মান 1 এর সন্নিকটে হলে $\sqrt{x}$ এর পরিমাণ $\frac{1}{2}(x + 1)$ এর কাছাকাছি হবে।

- ফাংশনের লেখকে আসন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলরেখাংশের সমন্বয়ে গঠিত লেখ দ্বারা প্রতিস্থাপন।

পরীক্ষণ নং 19	তারিখ :
---------------	---------

পরীক্ষণের নাম : $y = \sin x, -180^\circ \leq x \leq 180^\circ$ ফাংশনের লেখকে আসন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলরেখাংশের সমন্বয়ে গঠিত লেখ দ্বারা প্রতিস্থাপন।

মূলতত্ত্ব : $x \in [-180^\circ, 180^\circ]$ এর জন্য $y = \sin x$ এর লেখকে আসন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলরেখাংশের সমন্বয়ে গঠিত লেখ দ্বারা প্রতিস্থাপন।

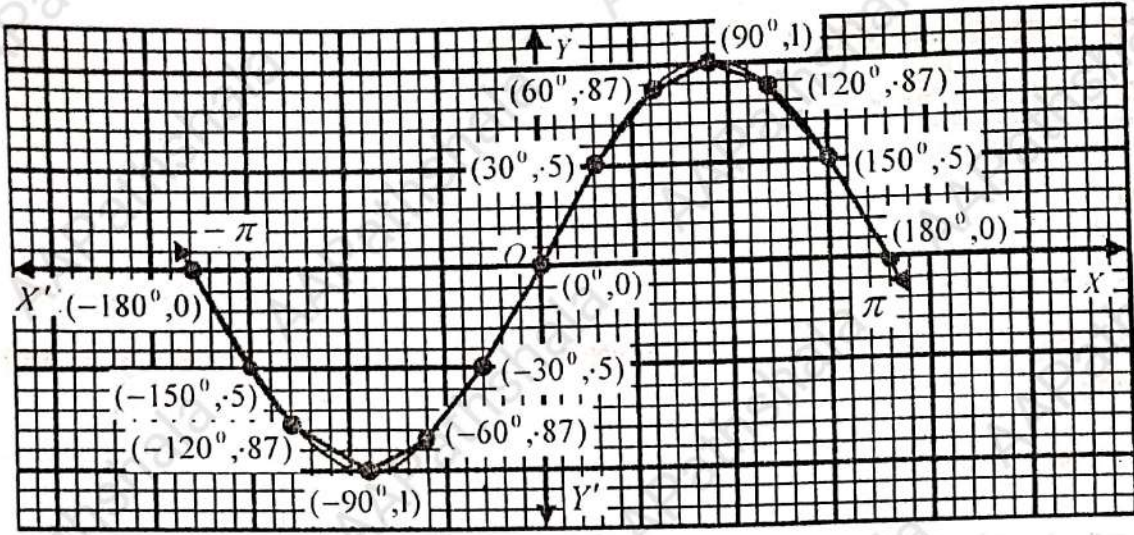
প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) পেন্সিল কম্পাস (vii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি :

- একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।
- নিচের তালিকায় $x \in [-180^\circ, 180^\circ]$ এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = \sin x$ এর প্রতিরূপী মান নির্ণয় করিঃ

x	0°	$\pm 30^\circ$	$\pm 60^\circ$	$\pm 90^\circ$	$\pm 120^\circ$	$\pm 150^\circ$	$\pm 180^\circ$
$y = \sin x$	0	$\pm .5$	$\pm .87$	± 1	$\pm .87$	$\pm .5$	0

- x -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গের এক বাহু = 10° এবং y -অক্ষ বরাবর ছোট বর্গের 10 বাহু = 1 ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = \sin x$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করি।



4. স্থাপিত বিন্দুগুলি স্কেল এর সাহায্যে যোগ করে $y = \sin x$ ফাংশনের লেখকে আসন্নভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলরেখাংশের সমন্বয়ে গঠিত লেখ দ্বারা প্রতিস্থাপন করি।

৩। স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের অন্তরকের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়:

পরীক্ষণ নং 20

তারিখ :

পরীক্ষণের নাম : $y = \sqrt{x}$ ফাংশনের জন্য, $x = 4$ বিন্দুতে dy ও δy নির্ণয়, যেখানে $dx = \delta x = 3$ এবং লেখচিত্রে dy ও δy প্রদর্শন।

মূলতত্ত্ব : স্বাধীন চলক ও অধীন চলকের অন্তরকের মধ্যকার সম্পর্ক $dy = f'(x)dx$ এবং স্বাধীন চলকের অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন δx এর জন্য অধীন চলকের অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন $\delta y = f(x + \delta x) - f(x)$

প্রয়োজনীয় উপকরণ : (i) পেন্সিল (ii) স্কেল (iii) গ্রাফ পেপার (iv) ইরেজার (v) শার্পনার (vi) চাঁদা (vii) পেন্সিল কম্পাস (viii) সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর।

কার্যপদ্ধতি :

1. একটি ছক কাগজে স্থানাঙ্কের অক্ষ রেখা $X'OX$ ও YOY' আঁকি।

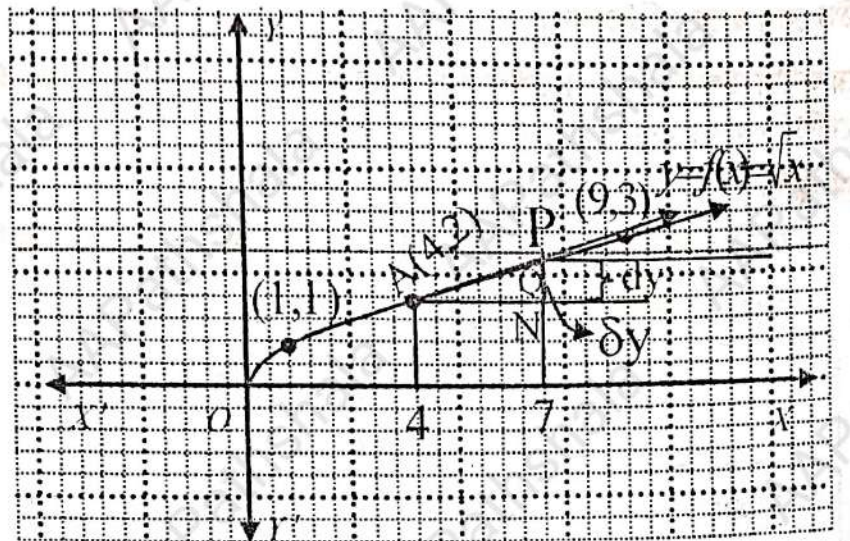
2. নিচের তালিকায় x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের

জন্য $f(x) = \sqrt{x}$ এর প্রতিলুপী মান নির্ণয় করি :

x	0	1	4	9
$f(x) = \sqrt{x}$	0	1	2	3

3. x - অক্ষ ও y - অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 2 বাহু = 1 একক ধরে তালিকাভুক্ত বিন্দুগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি এবং সরু পেন্সিলের সাহায্যে স্থাপিত বিন্দুগুলি মুক্ত হস্তে বক্রাকারে যোগ করে $y = f(x) = \sqrt{x}$ এর লেখ অঙ্কন করি।

4. $A(4, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন করি। $x = 7$ সরলরেখাকে স্পর্শকটি ও ফাংশনটি যথাক্রমে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করে।



হিসাব : $y = \sqrt{x}$ হতে পাই, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. সুতরাং $dy = \frac{1}{2\sqrt{4}}(3) = 0.75$

এবং $\delta y = f(x + \delta x) - f(x) = \sqrt{x + \delta x} - \sqrt{x} = \sqrt{4 + 3} - \sqrt{4} = \sqrt{7} - 2 = 2.65 - 2 = 0.65$

চিত্র হতে পাই, $AN = dx = \delta x = 3$, $PN = dy$ ও $QN = \delta y$

ফলাফল : $PN = dy = 0.75$ ও $QN = \delta y = 0.65$ লেখচিত্রে পদর্শন করা হলো।

শ্রেণির কাজ

1. $x = 0$ বিন্দুর সন্নিহিতে $f(x) = \sin x$ ফাংশনের লেখকে অসন্নভাবে ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের লেখ দ্বারা স্থানীয়ভাবে প্রতিস্থাপন কর।
2. $x = 2$ তে $y = x^2$ ফাংশনের লেখ অঙ্কন করে dy ও δy নির্ণয় করে লেখচিত্রে প্রদর্শন কর, যেখানে $dx = \delta x = 1$.